

$\vec{B}(O, t)$ est donc un champ de norme constante égale à $\frac{3}{2} B_m$ et dont la direction est repérée par l'angle $\theta = \omega_0 t$.

2) a) Comme $(\vec{B}, \vec{S}) = \theta(t) - \omega_0 t$ est fonction du temps, le flux de $\vec{B}$ à travers la bobine varie, ce qui provoque un courant induit.

D'après la loi de Lenz, l'effet mécanique de ce courant s'oppose à la cause de l'induction.

La bobine est donc soumise à des actions de Laplace qui tendent à la placer dans l'état où le flux ne varie pas, c'est-à-dire à une vitesse angulaire $\omega = \frac{d\theta(t)}{dt}$ égale à ω_0 . Le moment des actions de Laplace est donc positif si ω est inférieure à ω_0 .

b) Équation mécanique

dans le champ uniforme $\vec{B}$, la bobine est assimilable à un dipôle de moment magnétique $\vec{M} = N i \vec{S}$ et subit un couple $\vec{M} \wedge \vec{B}$.

Le théorème scalaire du moment cinétique donne :

$$(\vec{M} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_z - \Gamma = J \ddot{\theta},$$

$$\text{soit } J \ddot{\theta} - \phi_0 i \sin[\omega_0 t - \theta(t)] + \Gamma = 0.$$

Équation électrique

Pour la spire orientée, le flux du champ extérieur est :

$$\phi_{\text{ext}} = \phi_0 \cos[\omega_0 t - \theta(t)].$$

$$\text{L'équation électrique } Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{d\phi_{\text{ext}}}{dt} = 0$$

s'écrit donc :

$$Ri + L \frac{di}{dt} - (\omega_0 - \dot{\theta}) \phi_0 \sin[\omega_0 t - \theta(t)] = 0.$$

3) a) En régime permanent, l'équation électrique est découplée de l'équation mécanique. C'est une équation linéaire dont le second membre est une fonction sinusoïdale de pulsation $\Omega = \omega_0 - \omega$.

Elle s'écrit (en changeant l'origine des temps) :

$$Ri + L \frac{di}{dt} = \Omega \phi_0 \sin \Omega t.$$

La solution en régime forcé, c'est-à-dire :

$$i = i_m \sin(\Omega t - \psi),$$

se détermine en utilisant la représentation complexe. Nous obtenons :

$$i_m = \frac{\Omega \phi_0}{\sqrt{R^2 + L^2 \Omega^2}} \quad \text{et} \quad \psi = \text{Arctan} \frac{L \Omega}{R}.$$

Introduisons cette expression dans l'équation mécanique, nous trouvons :

$$\Gamma(t) = \frac{\Omega \phi_0^2}{\sqrt{R^2 + L^2 \Omega^2}} \sin(\Omega t - \psi) \sin(\Omega t).$$

b) Les variations de $\langle \Gamma \rangle$ dépendent de :

$$\langle \sin(\Omega t - \psi) \sin(\Omega t) \rangle = \frac{1}{2} \cos \psi.$$

Il vient :

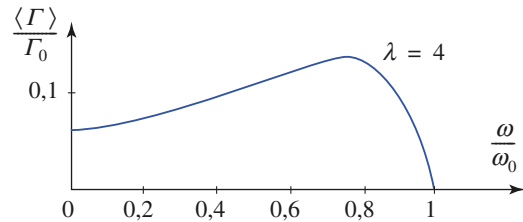
$$\langle \Gamma \rangle = \frac{\Omega \phi_0^2}{2\sqrt{R^2 + L^2 \Omega^2}} \cos \psi.$$

En remplaçant ψ par sa valeur, nous obtenons :

$$\langle \Gamma \rangle = \frac{(\omega_0 - \omega) \phi_0^2 R}{2(R^2 + L^2 (\omega_0 - \omega)^2)},$$

$$\text{ou encore } \langle \Gamma \rangle = \frac{\Gamma_0 (1 - X)}{1 + \lambda^2 (1 - X)^2}.$$

Les variations de $\langle \Gamma \rangle$ en fonction de ω sont représentées sur le document 30. Nous avons restreint ω à l'intervalle $[0; \omega_0]$ pour lequel $\langle \Gamma \rangle$ est positif. En fait, le système extérieur impose Γ , ce qui détermine la valeur de ω .



Doc. 30. Couple moteur en fonction de ω .

- $\langle \Gamma \rangle = 0$ si $\omega = \omega_0$, car dans ce cas le flux est constant.
- $\langle \Gamma \rangle > 0$ si $\omega < \omega_0$: par conséquent le moteur tourne moins vite que le champ, d'où le nom de moteur asynchrone : le moteur n'est pas synchronisé sur le champ.
- Si $\lambda < 1$, $\langle \Gamma \rangle$ est une fonction décroissante de ω .
- Dans la pratique, λ est toujours supérieur à 1 et $\langle \Gamma \rangle$ passe par un maximum.

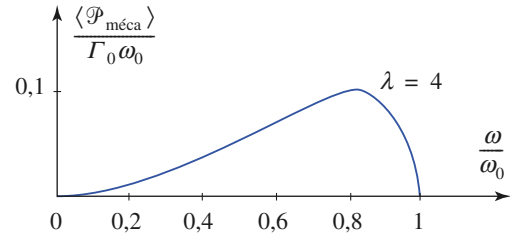
Si deux valeurs de ω correspondent à la valeur imposée de $\langle \Gamma \rangle$, seule la plus grande des deux correspond à un état stable, car $\langle \Gamma \rangle$ est alors une fonction décroissante de ω .

En effet, une augmentation de la vitesse se traduit par une diminution du couple moteur, ce qui a pour effet de ramener la vitesse à sa valeur d'équilibre.

c) La puissance mécanique moyenne fournie par le moment est :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{méca}} \rangle = \langle \Gamma \rangle \omega.$$

La courbe donnant les valeurs de $\langle \mathcal{P}_{\text{méca}} \rangle$ en fonction de ω est celle du document 31. la puissance s'annule pour $\omega = 0$ et pour $\omega = \omega_0$.



Doc. 31. Puissance en fonction de ω .

► Pour s'entraîner : ex. 7, 10, 11 et 12.

3 Courant de Foucault

3.1. Courants induits volumiques

Une pièce de métal placée près d'un circuit électrique parcouru par un courant variable, ou en mouvement près d'un aimant, est le siège de courants volumiques induits appelés *courant de Foucault*. Contrairement aux courants « classiques », ils ne sont pas guidés par des fils, et il est très souvent impossible de les calculer analytiquement.

3.2. Effet de peau et champ induit

Nous avons vu au chapitre 5, qu'un champ électromagnétique dépendant du temps ne peut pénétrer profondément à l'intérieur d'un conducteur.

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$, ainsi que le courant volumique $\vec{j}$, subissent une atténuation, dont la longueur caractéristique δ dépend de la fréquence ν et de la conductivité γ :

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \gamma \pi \nu}} = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}} \text{ avec } \omega = 2\pi \nu.$$

Nous pouvons interpréter qualitativement cet effet en considérant qu'il s'agit d'un phénomène d'induction. Les variations de $\vec{B}$ dans le conducteur induisent des courants volumiques, qui eux-mêmes créent un champ induit $\vec{B}_{\text{induit}}$. D'après la loi de Lenz $\vec{B}_{\text{induit}}$ est orienté de façon à s'opposer à la cause de l'induction, c'est-à-dire à la partie variable du champ $\vec{B}$.

Pour l'étude des courants induits volumiques, nous pouvons considérer deux cas extrêmes, suivant l'épaisseur e du conducteur (sa plus petite dimension).

• $e \ll \delta$

L'épaisseur du conducteur est faible par rapport à δ . L'effet de peau est alors négligeable, ou ce qui est équivalent, le champ induit est négligeable devant le champ appliqué de l'extérieur.

$$\bullet e \gg \delta$$

L'épaisseur du conducteur est grande devant δ . Les courants induits sont alors modélisables par un courant de surface ; en tout point intérieur au conducteur, le champ induit est opposé au champ appliqué et le champ résultant est nul.

3.3. Caractéristiques des courants de Foucault

3.3.1. Conducteur en mouvement dans un champ constant

Raisonnons sur un exemple : une plaque métallique rectangulaire, de conductivité γ , entre dans une zone où règne un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ avec une vitesse $\vec{v} = v\vec{e}_x$ (doc. 32). Pour simplifier, nous supposons que le champ $\vec{B}$ est uniforme de chaque côté de la frontière (un tel champ n'a pas d'existence réelle, mais il nous permet de bien mettre en évidence les phénomènes).

Le champ électromoteur de Lorentz $\vec{E}_m$ est égal à $-Bv\vec{e}_y$ dans la partie de la plaque soumise au champ et il est nul dans l'autre partie.

Étudions qualitativement les courants induits qui peuvent en résulter.

- Les lignes de courant, quand elles existent sont des lignes fermées. Elles sont astreintes à des conditions aux limites : comme les charges ne peuvent sortir du conducteur, $\vec{j}$ est tangent à la surface extérieure du conducteur.
- La circulation de $\vec{j}$ le long d'une ligne de courant Γ est nécessairement positive. Or, pour un bon conducteur (cf. chapitre 6) :

$$\vec{j} = \gamma(\vec{E}_s + \vec{E}_m) \text{ et } \oint_{\Gamma} \vec{E}_s \cdot d\vec{\ell} = 0,$$

car $\vec{E}_s$ dérive un potentiel scalaire V si le champ $\vec{B}$ est constant. Il vient donc :

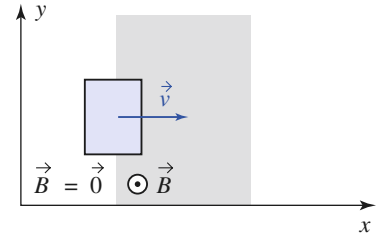
$$\oint_{\Gamma} \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} > 0.$$

Si la plaque est entièrement plongée dans le champ $\vec{B}$ uniforme, $\vec{E}_m$ est uniforme et sa circulation est nulle sur toute ligne fermée. Les courants n'existent donc que lorsque la plaque traverse la frontière. Les lignes de courant passent de part et d'autre de cette frontière.

- L'analyse des actions de Laplace montre que le conducteur subit une force résultante de freinage pendant cette phase (doc. 33). Une analyse analogue montre que le conducteur subit également une force de freinage si, à la suite d'une inversion de la vitesse, il sort du champ. Cette force de freinage, proportionnelle à $\vec{j} \wedge \vec{B}$, est proportionnelle à $B^2 v$ et sa puissance à $B^2 v^2$. Cette puissance est dissipée sous forme thermique par effet Joule.

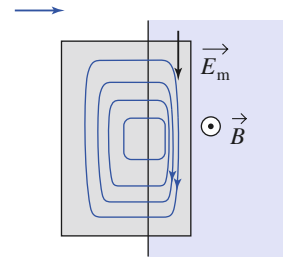
3.3.2. Généralisation

Nous pouvons généraliser cette analyse qualitative à tous les courants induits volumiques : les courants de Foucault se développent dans un conducteur en mouvement ou soumis à un champ $\vec{B}$ variable, s'il peut exister des lignes de courant où la circulation de $\vec{j}$, et donc celle du champ électromoteur, est positive. Ainsi, il n'y a pas de courant de Foucault dans un conducteur solide en rotation autour d'un axe parallèle à un champ $\vec{B}$ uniforme, car alors $\vec{E}_m$ est le gradient

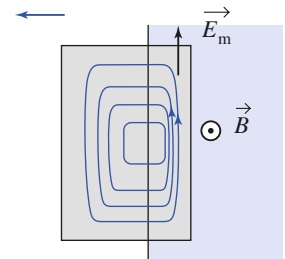


Doc. 32. Plaque conductrice en translation pénétrant dans un champ magnétique.

a) vitesse de la plaque

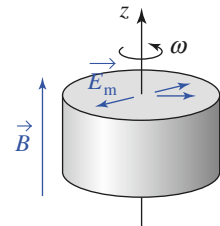


b) vitesse de la plaque



Doc. 33. Lignes de courant lorsque :

- la plaque pénètre dans le champ
- la plaque sort du champ.



Doc. 34. $\vec{B}$ est parallèle à l'axe de rotation : il n'y a pas de courant de Foucault.

de $\frac{\omega B}{2} r^2$ (doc. 34). En revanche, si $\vec{B}$ est normal à l'axe, il existe des courants de Foucault dans le conducteur (doc. 35) (revoir l'exercice 8 du chapitre 6).

3.4. Application des courants de Foucault

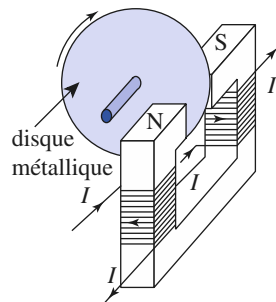
Les courants volumiques induits ont, soit des effets secondaires nuisibles, soit produisent un effet principal voulu.

■ Si l'induction est provoquée par un champ $\vec{B}$ variable, le vecteur $\vec{j}$ est proportionnel à la dérivée de B , soit, en régime sinusoïdal, à ωB .

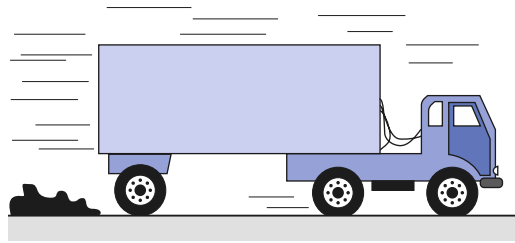
La puissance dissipée (par effet Joule) est proportionnelle à $\omega^2 B^2$.

Ce mode de chauffage est utilisé pour les **fours à induction**, ou, dans le domaine électroménager, dans les **plaques à induction** (doc. 36).

■ Les courants de Foucault engendrés par le mouvement d'un conducteur dissipent une puissance proportionnelle au carré de la vitesse et créent une **action de freinage** (doc. 37) proportionnelle à la vitesse et au carré du champ. de tels dispositifs sont utilisés comme ralentisseurs sur des poids lourds (doc. 38) ; ils ne peuvent se substituer aux freins à friction, car la force de freinage, dans un ralentisseur, n'est intense qu'à grande vitesse.



Doc. 37. Si aucun courant ne passe dans l'électro-aimant, le disque tourne librement ; dès que l'électro-aimant est excité, le disque est freiné.

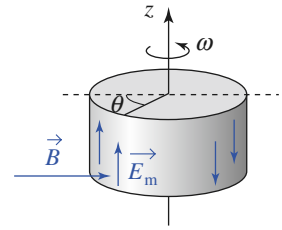


Doc. 38. Freinage par induction pour certains poids lourds : des courants de Foucault apparaissent dans une pièce (solidaire des roues) en mouvement dans un champ magnétique.

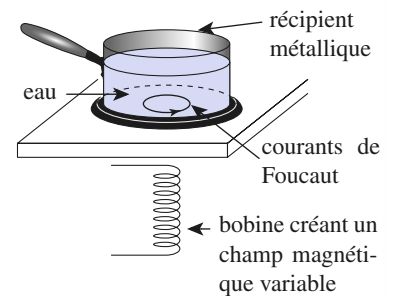
Pour les moteurs électriques et les transformateurs, on enroule les bobines sur des noyaux de fer pour augmenter la valeur du champ magnétique.

Bien que n'appartenant pas au circuit électrique, ces pièces sont le siège de courants de Foucault qui peuvent devenir intenses et dissiper une puissance importante par effet Joule. Pour les atténuer, on « entrave » les courants en remplaçant le bloc de fer par un ensemble de feuilles minces, isolées entre elles et orientées le long des lignes de champ de $\vec{B}$ (doc. 39).

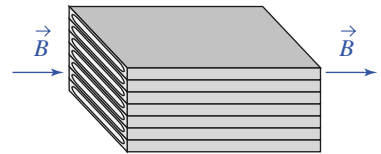
Dans un conducteur immobile soumis à un champ magnétique variable, ou dans un conducteur en mouvement dans un champ magnétique constant, il apparaît des courants volumiques appelés courants de Foucault. Ces courants dissipent de l'énergie et sont responsables, lorsque le conducteur est en mouvement, d'actions de Laplace (force ou moment) de freinage, opposées au déplacement du conducteur.



Doc. 35. $\vec{B}$ est normal à l'axe de rotation. Alors $\vec{E}_m = \omega r B \cos \theta \vec{e}_z$ et il existe des courants de Foucault.



Doc. 36. Principe d'une plaque à induction : des courants apparaissent dans le récipient métallique soumis à un champ magnétique variable.



Doc. 39. Barreau de fer feuilleté.

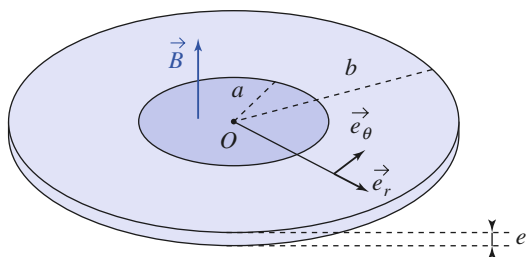
Application 7

Courants de Foucault dans un disque

Un disque conducteur ohmique de conductivité γ , mince, d'axe (Oz) , de rayon b et d'épaisseur e , est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}(t) = B_m \cos \omega t \vec{e}_z$ localisé dans un cylindre de rayon a et nul ailleurs (doc. 40).

On convient de négliger le champ $\vec{B}_{\text{induit}}$ créé par le courant induit.

- 1) Quelle est la forme des lignes de courant ?
- 2) Calculer le vecteur densité de courant en tout point du disque.
- 3) Déterminer la puissance moyenne dissipée dans le disque. Faire le calcul pour un disque de cuivre ($\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$) de 2 mm d'épaisseur, de rayon $a = 2 \text{ cm}$ entièrement plongé ($a = b$) dans un champ de valeur maximale $B_m = 0,1 \text{ T}$ vibrant à 50 Hz.



Doc. 40. Disque conducteur.

- 4) Calculer le champ $\vec{B}_{\text{induit}}$ créé au centre par la distribution de courants induits, puis discuter la pertinence de l'hypothèse initiale.

1) Les conditions aux limites ($\vec{j}$ tangent à la surface extérieure, disque mince) et la symétrie du problème nous incitent à rechercher une solution de la forme $\vec{j} = j(r, t) \vec{e}_\theta$ (en coordonnées cylindriques).

2) Sur une ligne de courant de rayon r :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}_m \cdot d\vec{\ell} = 2\pi r \frac{j(r, t)}{\gamma} = -\frac{d\phi}{dt}$$

• Si $r < a$:

$$\phi = \pi r^2 B \quad \text{et} \quad j(r, t) = \frac{\gamma}{2} \omega r B_m \sin \omega t$$

Si $a < r < b$:

$$\phi = \pi a^2 B \quad \text{et} \quad j(r, t) = \frac{\gamma}{2} \omega \frac{a^2}{r} B_m \sin \omega t$$

3) La puissance volumique dissipée par effet Joule est (cf. chapitre 1) :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}_m = \frac{j^2}{\gamma}$$

Pour une couronne de rayon r , de largeur dr et d'épaisseur e .

$$d\mathcal{P}_{\text{Joule}} = \mathcal{P}_{\text{vol}} d\tau = 2\pi r e dr \frac{j^2(r, t)}{\gamma}$$

La puissance totale dissipée par le disque est donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{Joule}} &= \frac{\pi e \gamma}{2} \omega^2 B^2 \sin^2 \omega t \times \left[\int_0^a r^3 dr + \int_a^b \frac{a^4}{r} dr \right] \\ &= \frac{\pi e \gamma}{2} \omega^2 a^4 B^2 \sin^2 \omega t \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right) \end{aligned}$$

Sur une durée grande devant la période, la puissance moyenne dissipée est :

$$\langle \mathcal{P}_{\text{Joule}} \rangle = \frac{\pi e \gamma}{4} \omega^2 a^4 B_m^2 \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right),$$

soit lorsque $a = b$:

$$\langle \mathcal{P}_{\text{Joule}} \rangle = \frac{\pi e \gamma}{16} \omega^2 a^4 B_m^2$$

Remarquons que cette puissance est effectivement proportionnelle :

- à la pulsation au carré (terme en ω^2) ;
- au champ magnétique au carré (terme en B^2) ;
- à la surface au carré (terme en a^4).

Le disque de cuivre dissipe une puissance moyenne égale à 3,7 W.

4) Le champ dB créé au centre d'une spire de rayon r et de largeur dr est :

$$dB = \frac{\mu_0 di}{2r} \quad \text{avec} \quad di = j(r, t) e dr$$

Le champ créé par l'ensemble des courants induits est donc :

$$\begin{aligned} B_{\text{induit}} &= \int_{r=0}^a dB + \int_{r=a}^b dB \\ &= \mu_0 \gamma \omega \frac{e a}{2} \left(1 - \frac{a}{2b} \right) B_m \sin \omega t \end{aligned}$$

B_{induit} est toujours négligeable devant B_{total} si :

$$a e \ll \delta^2 \quad \text{avec} \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$$

Nous retrouvons bien la règle générale, à savoir : le champ induit est négligeable si l'épaisseur du conducteur est petite devant δ .

Pour du cuivre à 50 Hz, $\delta = 9,2$ mm.

Si $a = b = 2$ cm et $e = 2$ mm, l'approximation est à la limite de validité.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 8.



● AUTO-INDUCTION

- Pour un circuit donné, la f.e.m. due au champ propre créé par ce circuit est la *f.e.m. d'auto-induction* e_{propre} .
- Il existe une grandeur L positive, qui ne dépend que de la géométrie du circuit et telle que :

$$e_{\text{propre}} = -\frac{d(Li)}{dt},$$

ou pour un circuit rigide :

$$e_{\text{propre}} = -L \frac{di}{dt}.$$

L est appelée inductance du circuit ; dans le système international, L se mesure en Henry (H).

- Le courant i qui parcourt un circuit crée un champ magnétique propre $\vec{B}_{\text{propre}}$, auquel est associée une énergie magnétique propre $\mathcal{E}_m$ égale à $\frac{1}{2} L i^2$.
- L'identité :

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} \iiint_{\text{espace}} \frac{1}{\mu_0} B_{\text{propre}}^2 d\tau = \frac{1}{2} L i^2,$$

permet de définir l'inductance d'un circuit.

- S'il est possible de définir le flux du champ propre à travers le circuit, son inductance peut être déterminée plus simplement par :

$$\phi_{\text{propre}} = L i.$$

- Pour une bobine rigide soumise à un champ magnétique extérieur, la loi d'Ohm généralisée s'écrit :

$$u + e_{\text{ext}} = Ri + L \frac{di}{dt}.$$

CQFR

● COUPLAGE MAGNÉTIQUE ENTRE DEUX CIRCUITS

- Si deux circuits filiformes (1) et (2) sont les seules sources de champ magnétique, les flux de $\vec{B}$ à travers ces deux circuits peuvent s'exprimer à partir des courants i_1 et i_2 .

$$\phi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \quad \text{et} \quad \phi_2 = L_2 i_2 + M i_1.$$

- L'*inductance mutuelle* M caractérise symétriquement le couplage magnétique entre les deux circuits. La valeur absolue de M ne dépend que de la géométrie du système et son signe dépend des orientations choisies.

- Si les deux circuits sont rigides, immobiles et isolés ($\vec{B}_{\text{ext}} = \text{nul}$), la loi d'Ohm généralisée devient :

$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad u_2 = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

- L'énergie magnétique d'un système de deux circuits est, en l'absence d'autres sources de champ magnétique :

$$\mathcal{W}_m = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2.$$

● COUPLAGE ÉLECTROMÉCANIQUE

Lorsqu'une partie d'un circuit électrique est mobile dans un champ magnétique, les grandeurs électriques et mécaniques ne sont pas indépendantes. Il y a *couplage électromécanique*.

- L'équation mécanique fait intervenir les actions de Laplace et donc les courants.
- L'équation électrique tient compte des f.e.m. d'induction et donc de la vitesse des conducteurs.
- La caractéristique électrocinétique dépend des contraintes mécaniques.
- Inversement, le comportement mécanique dépend des composants du circuit électrique. Ainsi, la présence de résistances se traduit souvent par une force équivalente à un frottement.

● CONVERSION DE PUISSANCE

Les moteurs et les générateurs électriques sont des convertisseurs de puissance susceptibles de produire de la puissance mécanique à partir d'une source électrique, ou de la puissance électrique à partir d'une excitation mécanique.

- Théoriquement, les deux sens de conversion sont possibles, mais les appareils sont en général adaptés techniquement à un seul mode de fonctionnement.
- S'il était possible de faire abstraction des résistances, le rendement serait de 100 %. En effet, la puissance mécanique est celle des actions de Laplace et la puissance électrique est, en l'absence de résistance, celle de la f.e.m. de déplacement. D'après les lois de l'induction, ces deux grandeurs sont égales en valeur absolue.

● COURANTS DE FOUCAULT

Dans un conducteur immobile soumis à un champ magnétique variable ou dans un conducteur en mouvement dans un champ magnétique constant, il peut apparaître des courants volumiques appelés *courants de Foucault*. Ces courants dissipent de l'énergie et sont responsables, lorsque le conducteur est en mouvement, d'actions de Laplace (force ou moment) de *freinage*, opposées au déplacement du conducteur, ce qui est en accord avec la loi de Lenz.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Pouvez-vous définir de deux manières différentes le coefficient d'auto-induction d'un circuit ?
- ✓ Écrivez la loi d'Ohm généralisée pour un circuit filiforme soumis à la fois à un champ extérieur et à son champ propre.
- ✓ Que vaut l'énergie propre $\mathcal{E}(t)$ associée à un circuit de coefficient d'auto-induction L parcouru par un courant I ?
- ✓ Quels sont les facteurs susceptibles de faire varier le coefficient d'inductance mutuelle de deux circuits ?
- ✓ Pourquoi dit-on de deux circuits en induction mutuelle qu'ils sont couplés ?
- ✓ Indiquer en quoi un haut-parleur est un système électromécanique.
- ✓ Dans quelles circonstances peuvent apparaître des courants de Foucault ?
- ✓ Citer quelques conséquences néfastes et intéressantes des courants de Foucault.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le coefficient d'auto-induction d'un solénoïde parfait de longueur a , de section s et comportant n spires par unité de longueur vaut :

- ☐ a. $\mu_0 n^2 \frac{s}{a}$
- ☐ b. $\mu_0 n^2 s a$
- ☐ c. $\mu_0 n \frac{s}{a}$
- ☐ d. $\mu_0 n s a$.

2. L'énergie magnétique de deux circuits couplés par induction mutuelle s'écrit :

- ☐ a. $\frac{1}{2} L i_1^2 + \frac{1}{2} L i_2^2 + \frac{1}{2} M i_1 i_2$
- ☐ b. $\frac{1}{2} L i_1^2 + \frac{1}{2} L i_2^2 + M i_1 i_2$
- ☐ c. $\frac{1}{2} L i_1^2 + \frac{1}{2} L i_2^2 + 2 M i_1 i_2$.

3. Le coefficient d'inductance mutuelle M de deux circuits filiformes indéformables :

- ☐ a. est toujours positif
- ☐ b. est fonction des caractéristiques géométriques de chacun des circuits
- ☐ c. est fonction de l'orientation de chaque circuit

☐ d. n'est pas fonction de la position relative des deux circuits.

4. Un conducteur ohmique volumique est soumis à un champ $\vec{B}$ variant sinusoïdalement dans le temps ; la puissance dissipée par effet Joule dans ce conducteur est :

- ☐ a. proportionnelle à la fréquence
- ☐ b. indépendante de la fréquence
- ☐ c. proportionnelle au carré de la fréquence
- ☐ d. inversement proportionnelle à la fréquence.

5. Le bilan énergétique global d'un haut-parleur électromécanique :

- ☐ a. ne fait plus intervenir les actions de Laplace et la f.e.m. de déplacement
- ☐ b. montre que le haut-parleur a un rendement unité
- ☐ c. fait apparaître des termes de pertes dont un seul a un intérêt dans le fonctionnement du haut-parleur
- ☐ d. permet de définir l'énergie électromécanique du haut-parleur : $\frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k z^2$.

► Solution, page 235.

Exercice commenté

Voltmètre analogique

ÉNONCÉ

1) Microampèremètre magnétoélectrique

N spires de fil fin sont bobinées sur un cadre rectangulaire $MNPQ$ de côtés a et b . Un aimant permanent et un noyau de fer créent un champ magnétique permanent $\vec{B}$. Ce champ est porté par $\vec{e}_r$, de norme constante sur les côtés QM et PN , mais sa valeur algébrique est fonction de la « région » considérée :

• région 1 : $\vec{B} = -B_0 \vec{e}_r$;

• région 2 : $\vec{B} = +B_0 \vec{e}_r$.

Les schémas ci-contre montrent le microampèremètre vu de dessus et mettent en évidence le champ magnétique de type radial.

Ce cadre représenté de face sur le schéma ci-contre peut tourner autour de l'axe Δ et son moment d'inertie par rapport à Δ est J .

Un ressort en spirale (non représenté) assure un couple de rappel élastique :

$$\mathcal{M}_{\text{rappel}} = -C\theta.$$

Les frottements mécaniques (frottements de l'air, par exemple) sont représentés par un couple de frottement, proportionnel à la vitesse :

$$\mathcal{M}_{\text{fort}} = -h\dot{\theta}.$$

Une aiguille solidaire du cadre indique la déviation.

Le branchement électrique est décrit ci-contre.

La résistance de la bobine est R , son inductance est L ; on suppose que le reste du circuit est représentable par un générateur de f.e.m. E et de résistance R_e .

a) Écrire les équations différentielles vérifiées par $i(t)$ et $\theta(t)$. On posera $\Phi_0 = NB_0ab$.

Quelle est la dimension de Φ_0 ?

b) Déterminer θ_p et i_p , valeurs de θ et de i en régime permanent.

c) Écrire l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$. On négligera l'influence de l'inductance et on posera :

$$2\lambda = \frac{1}{J} \left(h + \frac{\Phi_0^2}{R + R_e} \right) \quad \text{et} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}.$$

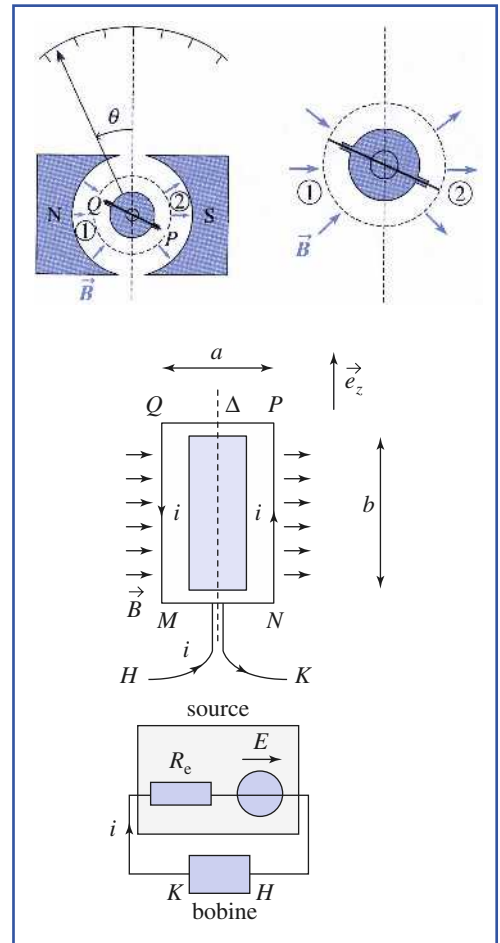
d) Décrire sommairement la forme des solutions.

En quoi le cas $\lambda = \omega_0$ est-il intéressant pour un appareil de mesure ?

Pour quelle valeur R_{ec} de R_e cet amortissement (critique) est-il réalisé ?

2) Réalisation du voltmètre

Le montage suivant est celui d'un voltmètre analogique : aux bornes du microampèremètre de résistance R , on branche deux résistances R_{ec} (dont la valeur a été calculée à la question 1) d) et R_1 .



Exercice commenté

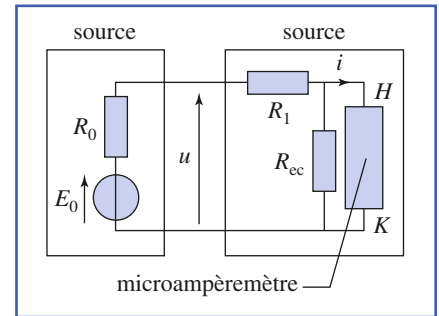
La résistance R_1 est très grande devant R et R_{cc} qui sont inférieures à 1 k Ω . Ce voltmètre est alimenté par un générateur de tension de f.e.m. E_0 et de résistance R_0 .

a) Quel est l'ordre de grandeur de la résistance R_{th} équivalente au circuit « vu » par le microampèremètre lorsque E_0 est éteinte ? Conclure.

b) Établir la relation d'étalonnage $\theta_p(u)$ du voltmètre.

c) La déviation maximale de l'aiguille est obtenue pour $i = 100$ mA et une tension mesurée $u = 10$ V avec R de l'ordre de 100 Ω .

Déterminer l'ordre de grandeur de R_1 et commenter.

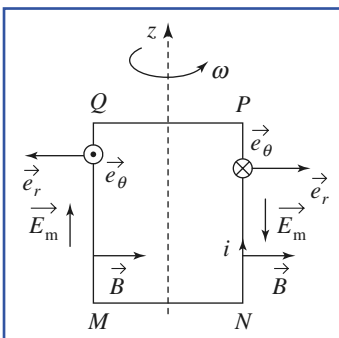


CONSEILS

1) a) Dans tous ces problèmes sur l'induction, il faut être attentif au signe des f.e.m. et à celui des actions mécaniques. Il faut orienter les grandeurs électriques relativement à un sens de parcours choisi, puis s'assurer que les effets obtenus vérifient bien la loi de Lenz.

Pour déterminer la f.e.m. de déplacement, on a en général le choix entre le bilan de puissance, le calcul de la circulation du champ électromoteur et l'application de la loi de Faraday. Cette dernière loi est ici inapplicable, car on ne connaît la valeur du champ que sur les fils. Le bilan d'énergie fournit souvent la solution la plus simple. Le calcul de la circulation du champ électromoteur donne ici sur NP :

$$\begin{aligned}\vec{E}_{\text{Lorenz}} &= \vec{v} \wedge \vec{B} \\ &= \left(\dot{\theta} \frac{a}{2} \vec{e}_\theta \right) \wedge (B \vec{e}_r) \\ &= -\dot{\theta} \frac{a}{2} B \vec{e}_z, \text{ d'où :} \\ e_{NP} &= \int_N^P \vec{E}_{\text{Lorenz}} \cdot d\vec{l} = -\dot{\theta} \frac{a}{2} B b.\end{aligned}$$



SOLUTION

1) a) Équation mécanique

Pour chaque tour de bobinage, les forces de Laplace sur les côtés NP et QM sont égales à Bib , et leur moment par rapport à Δ est $Bib \frac{a}{2}$ (les moments sont tous dans le même sens). Les forces sont nulles pour les côtés MN et PQ. Au total, cela donne :

$$\mathcal{M}_{\text{Laplace}} = NiBab = i\Phi_0.$$

On en déduit $J\ddot{\theta} = \mathcal{M}_{\text{Laplace}} + \mathcal{M}_{\text{rappel}} + \mathcal{M}_{\text{fort}}$, soit :

$$J\ddot{\theta} + h\dot{\theta} + C\theta = i\Phi_0.$$

Φ_0 est homogène à un flux, mais ne représente pas du tout le flux de $\vec{B}$ (non nul) à travers le cadre.

Équation électrique

La f.e.m. de déplacement e_L est donnée par :

$$e_L i = -\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -\mathcal{M}_{\text{Laplace}} \dot{\theta},$$

d'où :

$$e_L = -\Phi_0 \dot{\theta}.$$

La f.e.m. d'auto-induction est $e_{\text{auto}} = -L \frac{di}{dt}$. On en déduit :

$$E - \Phi_0 \dot{\theta} - L \frac{di}{dt} = (R + R_c) i.$$

b) En régime permanent, les dérivées sont nulles et on obtient :

$$i_p = \frac{E}{R + R_c} \quad \text{et} \quad \theta_p = \frac{\Phi_0}{C} i_p.$$

c) L'équation électrique s'écrit :

$$i + \frac{L}{R + R_c} \frac{di}{dt} + \frac{\Phi_0}{R + R_c} \dot{\theta} = i_p = \frac{C}{\Phi_0} \theta_p.$$

De l'équation mécanique, il vient :

$$i = \frac{J\ddot{\theta} + h\dot{\theta} + C\theta}{\Phi_0}.$$

Si on néglige l'auto-induction, on obtient :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = \omega_0^2\theta_p.$$

Sur QM , on obtient de la même façon :

$$e_{QM} = -\dot{\theta} \frac{a}{2} B b.$$

Sur MN et sur PQ , les circulations du champ $\vec{E}_{\text{Lorentz}}$ sont nulles.

D'où, au total $e_L = -\dot{\theta} BNab$.

Il est préférable d'utiliser la méthode la plus simple et la plus sûre qui consiste à écrire que la puissance des forces de Laplace dans un champ magnétique permanent « extérieur » est égale à $-e_L i$.

c) La résistance du circuit électrique dissipe de l'énergie : le terme en R de l'équation différentielle est opposé au mouvement.

Vérifier son signe. Ici, λ étant positif, on a bien :

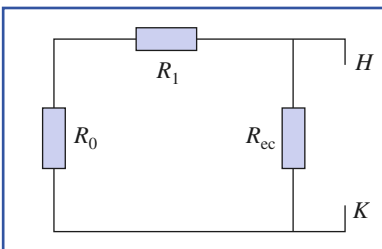
$$\ddot{\theta} = -2\lambda\dot{\theta} - \omega_0^2\theta + \omega_0^2\theta_p,$$

ce qui indique que le terme $-2\lambda\dot{\theta}$ joue le rôle d'un terme d'amortissement fluide.

d) C'est une occasion de revoir les oscillations libres amorties, étudiées en première année (cf. H-Prépa, Mécanique, 1^{re} année).

En particulier, quelles sont les caractéristiques essentielles des trois régimes pseudo-périodique, critique, et apériodique ? Comment les obtient-on ? Un utilisateur demande à un appareil d'avoir, entre autres qualités, un temps de réponse aussi bref que possible.

2) Voici le schéma équivalent pour le calcul de la résistance équivalente :

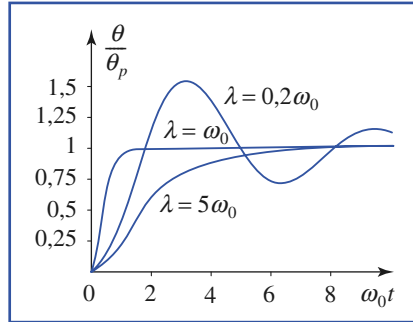


d) On reconnaît une équation classique d'oscillateur amorti :

- $\lambda < \omega_0$: amortissement faible, régime pseudo-périodique ;
- $\lambda > \omega_0$: amortissement fort, régime apériodique ;
- $\lambda = \omega_0$: amortissement critique.

Les trois courbes ci-dessous représentent ces trois régimes pour la même valeur de ω_0 et pour les mêmes conditions initiales.

$$\theta(0) = 0 \text{ et } \dot{\theta}(0) = 0.$$



Pour que l'appareil soit utilisable, il faut que la valeur permanente soit rapidement atteinte, d'où l'intérêt de se rapprocher du régime critique qui est obtenu pour :

$$R_e = R_{ec} = \frac{\Phi_0^2}{2J\omega_0 - h} - R.$$

2) a) La résistance équivalente vue de l'ampèremètre est $R_{th} = (R_0 + R_1) // R_{ec}$

$$R_{th} = \frac{(R_0 + R_1)R_{ec}}{R_0 + R_1 + R_{ec}}.$$

La résistance R_1 est très grande devant R_{ec} , donc $R_{th} \approx R_{ec}$.

La résistance d'alimentation du microampèremètre est donc voisine de R_{ec} , ce qui optimise le temps de réponse du voltmètre.

b) En régime permanent, le système est équivalent à un réseau de résistances ; il vient :

$$i_p = \frac{R_{ec}}{R_1(R_{ec} + R) + R_{ec}R} u$$

$$\frac{\Phi_0}{C} R_{ec}$$

$$\text{et donc } \theta_p = \frac{\Phi_0}{R_1(R_{ec} + R) + R_{ec}R} u.$$

$$\text{c) } \frac{R_{ec}}{R_1(R_{ec} + R) + R_{ec}R} = \frac{i_{\max}}{u_{\max}} = 10^{-5} \text{ S.}$$

Si $R_1 \gg R_{ec}$ et $R_1 \gg R$, cette équation se simplifie en :

$$R_1 \approx 100 \text{ k}\Omega.$$

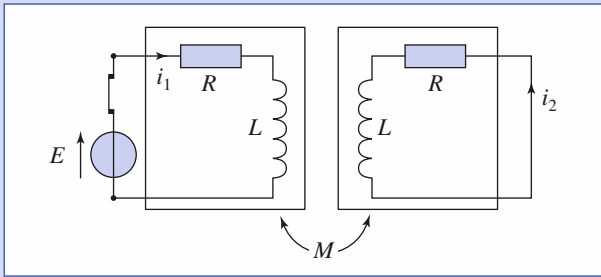
Les hypothèses de calcul sont donc justifiées.

Exercices

1 Régime transitoire dans deux circuits couplés

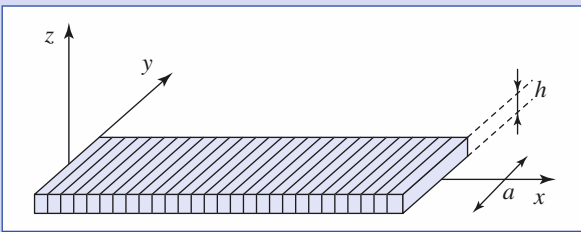
Soit les deux circuits couplés du document ci-dessous, avec E constant et $M > 0$.

- 1) Écrire les deux équations différentielles couplées vérifiées par $i_1(t)$ et $i_2(t)$ lorsque l'interrupteur est fermé.
- 2) En déduire deux équations différentielles découplées par un changement de variable simple.
- 3) L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$.
 - a) Déterminer $i_1(t)$ et $i_2(t)$ dans le cas où M est inférieur à L .
 - b) Reprendre ce dernier calcul dans le cas limite du couplage parfait (pour $L = M$).



2 Courants de Foucault

Sur un parallélépipède de largeur a , d'épaisseur $h \ll a$ et de grande longueur, est enroulé du fil parcouru par un courant d'intensité $I = I_m \cos(\omega t)$, à raison de n tours par unité de longueur. Ce solénoïde, très aplati, est rempli par un métal non magnétique de conductivité γ .



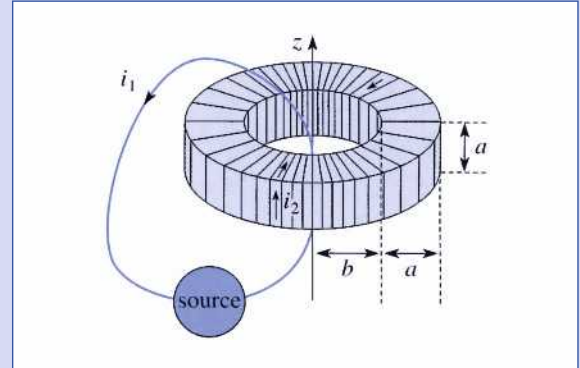
Loin des bords, on suppose que le champ électrique est de la forme $\vec{E} = E(z)\vec{e}_y$.

- 1) Vérifier que cette hypothèse est compatible avec les lois de l'électromagnétisme et la géométrie du système. Étudier la parité de la fonction $E(z)$.
- 2) Calculer le vecteur densité de courant $\vec{j}$ et la puissance moyenne $\mathcal{P}$ dissipée par une longueur ℓ mesurée selon (Ox) , en négligeant le champ $\vec{B}$ créé par les courants induits.
- 3) À quelle condition cette dernière hypothèse est-elle justifiée ?

3 Inductance mutuelle d'une spire et d'une bobine torique

N spires sont régulièrement bobinées sur un tore de section carrée de côté a , d'axe (Oz) et de rayon intérieur b .

Cette bobine a une résistance ohmique totale R_2 .



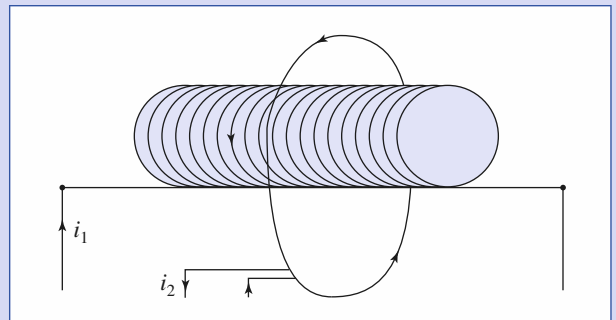
Une spire parcourue par un courant $i_1 = i_{1m} \cos \omega t$ enlace le tore.

- 1) Calculer l'inductance L_2 de la bobine torique et l'inductance mutuelle M des deux circuits en respectant les orientations de la figure.
- 2) La bobine torique est fermée sur elle-même. Calculer le courant i_2 dans cette bobine, en régime sinusoïdal.
- 3) La bobine torique est ouverte. Déterminer la tension maximale entre ses bornes.

4 Couplage entre un solénoïde et une bobine

Une bobine de N_2 spires enlace un solénoïde idéal de N_1 spires, de longueur ℓ et de section S .

- 1) Calculer l'inductance mutuelle M de ces deux circuits, avec les orientations du document ci-dessous.
- 2) La bobine de résistance R est fermée sur elle-même.



Le solénoïde est parcouru par le courant i_1 tel que :

$$i_1 = i_0 \cos \omega t.$$

On suppose de plus que $N_2 \ll N_1$.

Montrer que l'inductance L_2 est négligeable et déterminer le courant i_2 dans la bobine.

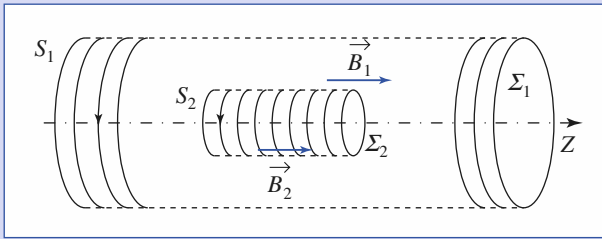
3) Proposer une méthode simple, utilisant un générateur B.F. et un oscilloscope pour mesurer M .

5 Couplage entre deux solénoïdes

Deux solénoïdes S_1 et S_2 , de section circulaire, ont pour caractéristiques respectives :

- n_1 et n_2 spires par unité de longueur ;
- section d'aires Σ_1 et Σ_2 ($\Sigma_2 < \Sigma_1$) ;
- longueurs ℓ_1 et ℓ_2 ($\ell_2 < \ell_1$) suffisamment grandes pour pouvoir négliger les effets d'extrémités ;
- résistances R_1 et R_2 .

S_2 est placé à l'intérieur de S_1 et leurs axes de symétries sont confondus.



1) Déterminer les inductances L_1 et L_2 ainsi que la mutuelle inductance M .

2) S_2 est fermé sur lui-même et S_1 est parcouru par un courant sinusoïdal de pulsation ω , qui crée un champ magnétique $\vec{B}_1 = B_1(t)\vec{e}_z$, à l'intérieur de S_1 . Soit alors :

$$\vec{B}_2 = B_2(t)\vec{e}_z,$$

le champ magnétique (total) qui règne à l'intérieur de S_2 .

Déterminer le rapport des amplitudes $\frac{B_{2m}}{B_{1m}}$ des deux champs.

3) Une tension en crêteaux u_1 , de valeur $\pm U_0$ et de période T grande devant les constantes de temps des solénoïdes, alimente S_1 . De plus, S_2 est en circuit ouvert. Déterminer la tension u_2 aux bornes de S_2 .

4) Les deux solénoïdes, bobinés dans le même sens, sont branchés en parallèle et sont alimentés par une tension sinusoïdale de pulsation ω .

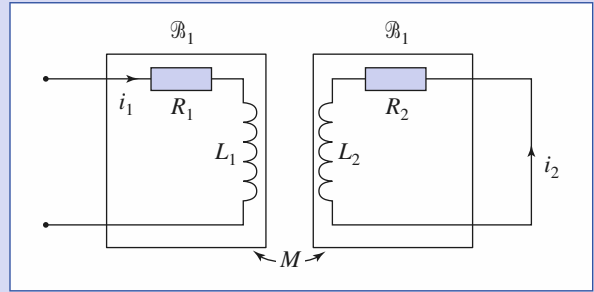
On suppose :

$$R_1 = R_2 = R; \quad n_1 = n_2 = n \quad \text{et} \quad \ell_1 = \ell_2 = \ell.$$

Déterminer le rapport des valeurs maximales des courants i_1 et i_2 .

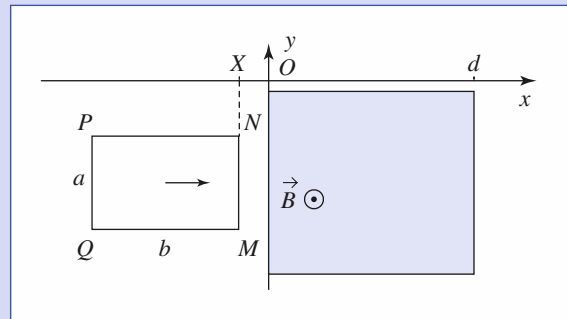
6 Impédance équivalente

Une bobine $\mathcal{B}_1$ d'inductance L_1 et de résistance R_1 est couplée, avec un coefficient de mutuelle M , à une bobine $\mathcal{B}_2$ d'inductance L_2 et de résistance R_2 fermée sur elle-même. Déterminer l'impédance complexe entre les bornes de $\mathcal{B}_1$, en régime sinusoïdal de pulsation ω .



7 Freinage électromagnétique

Une spire conductrice rectangulaire $MNPQ$ mobile de côtés a et b , de masse m , de résistance R et d'inductance négligeable, et en translation parallèlement à (Ox) .



Elle traverse une zone de longueur d supérieure à b , où le champ magnétique est uniforme et égal à $B\vec{e}_z$.

On admet que le champ est nul en dehors de cette zone, sans se préoccuper du problème lié à la discontinuité de $\vec{B}$. On néglige aussi toute force autre que magnétique (ce qui peut être approximativement réalisé en suspendant le conducteur à un fil très long). $X(t)$ représente l'abscisse du côté MN , de longueur a , et v désignant la vitesse du cadre.

1) Écrire les équations différentielles vérifiées par $v(t)$ et par $v(X)$.

2) Le conducteur entre dans le champ avec une vitesse v_0 . À quelle condition en ressort-il ? Si cette condition est vérifiée, déterminer la diminution de vitesse Δv .

Exercices

3) Le conducteur est en fait une plaque mince carrée de cuivre, d'épaisseur h et de côté a . À partir d'un modèle grossier, évaluer l'ordre de grandeur de Δv .

A.N. : conductivité $\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$;

masse volumique $\rho = 9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;

$B = 0,5 \text{ T}$; $a = 1 \text{ cm}$.

8 Résistance équivalente aux pertes par courant de Foucault

À l'intérieur d'un solénoïde très long, de longueur ℓ , comportant N spires d'aire S , normales à l'axe (Oz) et de résistance R_0 , on introduit un tube cylindrique creux conducteur de conductivité γ , de rayon a et de même longueur ℓ . La paroi du tube est suffisamment mince pour y négliger l'effet de peau et son épaisseur b est faible devant a .

1) Rappeler l'expression de l'inductance L_0 du solénoïde en l'absence du tube.

2) Le solénoïde est traversé par un courant sinusoïdal $i = i_m \cos \omega t$ et il apparaît dans le tube un courant induit de densité volumique $\vec{j}$.

a) Déterminer, en utilisant les symétries et le théorème d'Ampère, le champ $\vec{B}_0$ créé par le courant i , puis le champ $\vec{B}_1$ créé par le courant induit dans le tube.

b) Déterminer l'impédance complexe :

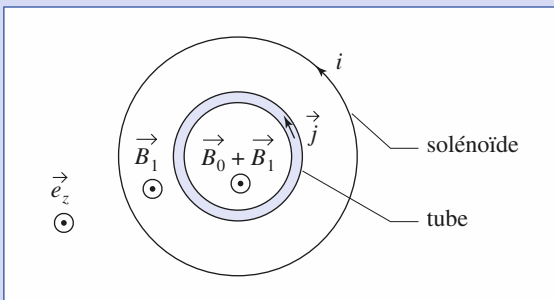
$$Z(\omega) = R(\omega) + jL(\omega)\omega$$

entre les bornes du solénoïde, en fonction de L_0 , γ , ω , a et b .

c) Un solénoïde, de section circulaire de rayon $a = 1 \text{ cm}$ est bobiné sur un anneau (creux) de cuivre de conductivité $\gamma = 6,0 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ et d'épaisseur $b = 1 \text{ mm}$.

En basse fréquence, la résistance du solénoïde est $R_0 = 10 \Omega$ et son inductance est $L_0 = 0,1 \text{ H}$.

Préciser les fréquences pour lesquelles le modèle précédent est acceptable et calculer l'ordre de grandeur de $R(\omega)$ à 1 kHz .



9 Léviton magnétique

Un long solénoïde vertical (semi-infini) à section circulaire (de rayon a et ayant n spires jointives par unité de longueur) est parcouru par $i_1 = i_{1m} \cos \omega t$. Une bobine circulaire constituée de N spires de rayon b ($b \ll a$), de résistance R , d'inductance L et de masse m , est placée au-dessus du solénoïde, à une distance z de son extrémité. On repérera la position de la bobine par l'angle θ .

1) Calculer la force magnétique moyenne $\langle F \rangle$ appliquée à la bobine. Pour quelle valeur i_{01m} de i_{1m} la spire peut-elle léviter, juste au-dessus du solénoïde, à la cote z ? L'équilibre est-il stable ?

2) Quelle est alors la puissance $\mathcal{P}_0$ dissipée par effet Joule dans la bobine ?

3) A.N. : $L = 0,7 \text{ mH}$;

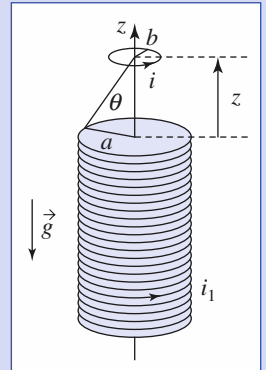
$R = 0,2 \Omega$; fréquence = 5 kHz ;

$b = 1 \text{ cm}$; $a = 3 \text{ cm}$;

$mg = 0,3 \text{ N}$; $N = 100$; $n = 10^4 \text{ spires} \cdot \text{m}^{-1}$.

Comparer les valeurs de R et $L\omega$?

Calculer i_{01m} et $\mathcal{P}_0$.



10 Principe du moteur linéaire

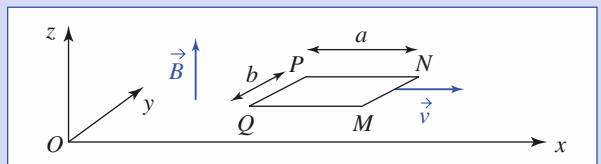
Un ensemble d'électro-aimants (non représentés ci-dessous) crée le long d'un axe (Ox) un champ magnétique dépendant du temps et de l'abscisse, de la forme :

$$\vec{B} = f(u)\vec{e}_z \quad \text{avec} \quad u = t - \frac{x}{v_0}.$$

Un conducteur se déplace le long de l'axe (Ox) avec une vitesse v . On modélise ce conducteur par une spire rectangulaire $MNPQ$ de dimensions a et b , normale à $\vec{e}_z$, de résistance R et d'inductance négligeable. L'abscisse du côté MN du cadre est notée $X(t)$.

1) Décrire $\vec{B}(x, t)$.

2) Calculer la force magnétique qui s'exerce sur le conducteur en fonction de b , R , v_0 , v et de valeurs particulières $f(u_1)$, $f(u_2)$ de la fonction f . On précisera les expressions de u_1 et u_2 en fonction de t , X , v_0 et a . Discuter son signe à partir de la loi de Lenz.



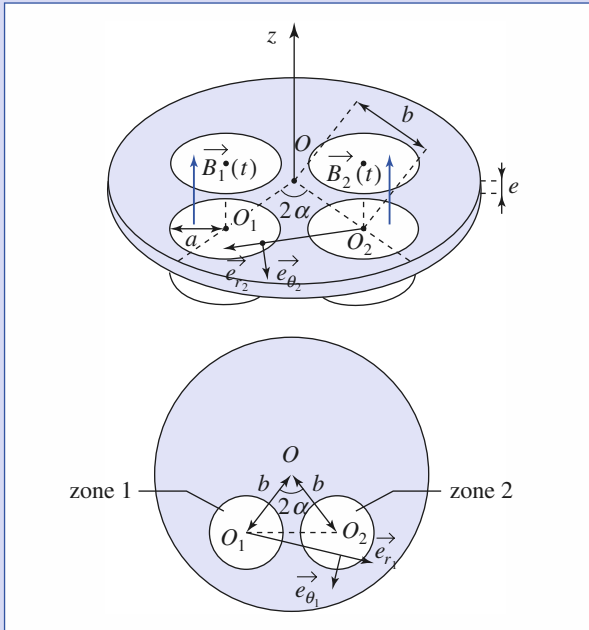


Principe du compteur électrique

Deux électro-aimants créent, chacun dans une zone à section circulaire de rayon a , un champ magnétique variable : $\vec{B}_1 = B_1(t)\vec{e}_z$ et $\vec{B}_2 = B_2(t)\vec{e}_z$.

Ces champs s'appliquent sur un disque métallique mince, d'épaisseur e et de conductivité γ , mobile autour de l'axe vertical (Oz). Les centres O_1 et O_2 des deux zones sont situés à une distance b de l'axe de rotation.

On néglige le champ induit par les courants de Foucault et la rotation est suffisamment lente pour pouvoir négliger le champ électromoteur de Lorentz (sur les anciens modèles de compteurs électriques, équipés de disques mobiles, il est possible d'observer que la vitesse de rotation de ces disques est toujours faible).



1) En supposant que le disque est illimité, calculer les densités de courant $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$ induites par les deux champs, à l'extérieur de leur zone d'application. On utilisera deux systèmes de coordonnées polaires, de centres O_1 et O_2 .

2) On pose $\vec{I} = \iint_{\text{zone 2}} \frac{\vec{e}_{r_1}}{r_1} dS$ et $I = \|\vec{I}\|$.

Exprimer en fonction de I et des données (des champs $B_1(t)$, $B_2(t)$ et de leurs dérivées, entre autres), le moment $\mathcal{M}_{2 \rightarrow 1}$ par rapport à l'axe de rotation des actions de Laplace dues à l'interaction du champ $\vec{B}_2$ et du courant $\vec{j}_1$, puis le

moment $\mathcal{M}_{1 \rightarrow 2}$, correspondant à l'interaction de $\vec{B}_1$ et de $\vec{j}_2$, et enfin le moment total $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{2 \rightarrow 1} + \mathcal{M}_{1 \rightarrow 2}$, (on admettra que les autres contributions éventuelles au moment total sont négligeables).

3) Estimer une valeur approchée de ce moment en supposant $a \ll b$ et $a \ll O_1 O_2$.

4) On suppose :

$$B_1(t) = B_{1m} \cos(\omega t + \psi)$$

et

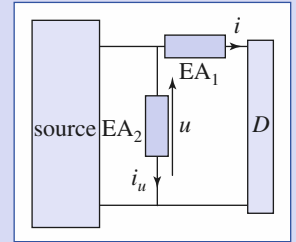
$$B_2(t) = B_{2m} \cos(\omega t).$$

Montrer que :

$$\mathcal{M} = C B_{1m} B_{2m} \sin \psi,$$

et donner une valeur approchée de C .

5) Les deux électro-aimants EA_1 et EA_2 , assimilés à des inductances pures L_1 et L_2 , sont branchés selon le schéma électrique ci-contre. La source de tension sinusoïdale produit dans le circuit une tension $u = u_m \cos \omega t$ et un courant $i = i_m \cos(\omega t + \phi)$, qui alimentent le dipôle D dont on veut mesurer l'énergie électrique consommée. Les champs B_1 et B_2 créés par les électro-aimants EA_1 et EA_2 sont alors proportionnels aux courants qui les traversent et on peut noter, avec i courant dans EA_1 et i_u courant dans EA_2 :



$$B_1 = K_1 i \quad \text{et} \quad B_2 = K_2 i_u.$$

Un aimant permanent freine le disque en provoquant des courants de Foucault qui exercent un moment de freinage égal à $-f\Omega$, où Ω représente la vitesse angulaire de rotation du disque. Le régime transitoire étant très bref, on admet que cette vitesse de rotation Ω est en permanence égale à $\frac{\mathcal{M}}{f}$.

Montrer que la rotation du disque (angle balayé par le disque) indique l'énergie consommée dans le dipôle D .



Principe de la dynamo auto-excitée

Un disque conducteur, de rayon a et d'épaisseur e , est en rotation, à la vitesse angulaire ω constante, autour de son axe (OA) coïncidant avec l'axe (Oz). L'axe (OA) est conducteur et le tour du disque est en contact électrique avec une couronne fixe, par l'intermédiaire de balais.

La couronne fixe est reliée à une borne C par un fil fixe lui aussi.

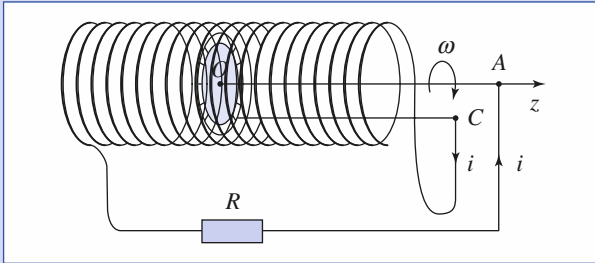
L'ensemble est soumis à un champ magnétique extérieur constant $\vec{B} = B\vec{e}_z$.

On néglige la résistance électrique de tous ces conducteurs.

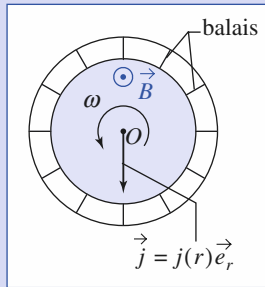
Exercices

- 1) Déterminer la différence de potentiel u_{AC} .
- 2) Le champ $\vec{B}$ est en fait dû au courant i créé par la rotation du disque.

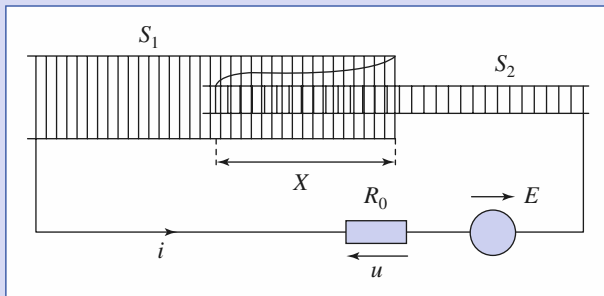
On peut supposer que le disque mobile est placé dans un solénoïde d'inductance L , comportant n spires jointives par unité de longueur, comme sur le schéma électrique ci-après. La résistance R inclut celle du solénoïde.



- a) Écrire l'équation différentielle vérifiée par le courant i .
 - b) Montrer que, pour une valeur ω_0 de ω , il existe une solution stable non nulle pour i . Que se passe-t-il si ω est inférieur ou supérieur à ω_0 ?
 - c) Dans le cas où i est non nul, déterminer de deux façons la relation existant entre le couple qu'il faut exercer pour faire tourner le disque et l'intensité.
- 3) Quel rapport peut-il exister entre ce système et le champ magnétique terrestre ?



13 Capteur de vitesse



Un solénoïde S_2 peut coulisser à l'intérieur d'un autre solénoïde S_1 .

Les deux solénoïdes ont la même longueur ℓ , la même inductance L_0 et la même résistance R .

Leurs sections ont pour aires S_1 et S_2 avec $S_1 = 4S_2$.

S_1 et S_2 sont en série comme indiqué sur la figure et les spires sont bobinées dans le même sens.

On suppose que X est suffisamment grand pour pouvoir négliger les effets de bords.

- 1) Déterminer, à l'aide de L_0 , X et ℓ , l'inductance propre de l'ensemble S_1S_2 en série.

- 2) S_2 est animé d'un petit mouvement oscillant : $X = X_0 + \delta X(t)$ avec $\delta X(t) = a \cos \omega t$, avec $a \ll X_0$.

La tension $u(t)$ se met alors sous la forme : $u(t) = U_0 + \delta u(t)$ où $|\delta u| \ll U_0$.

Exprimer $\delta u(t)$ en régime sinusoïdal forcé.

- 3) Soit $v = \frac{dX}{dt}$ la vitesse de déplacement.

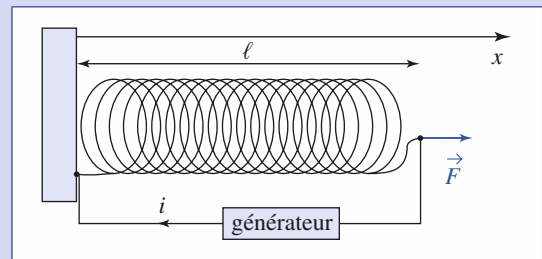
Pour quelles fréquences peut-on écrire $\delta u(t) = Kv$, K étant une constante indépendante de ω ?

Tracer le diagramme représentant la fonction de transfert $\log \frac{\delta u}{v_{\max}}$ en fonction de ω .

Comment qualifier cette fonction de transfert ?

14 Contraction d'un ressort

Un ressort de longueur au repos ℓ_0 et de raideur k constitue un solénoïde étirable de N spires de section S .



- 1) Évaluer l'inductance propre L du solénoïde.
- 2) On envisage la transformation élémentaire suivante : tandis qu'un opérateur augmente lentement la longueur du ressort en appliquant une force de traction $F = F \vec{e}_x$, le générateur électrique fournit un courant stabilisé à une valeur donnée.

Effectuer un bilan faisant apparaître les énergies fournies par ces sources, ainsi que celles qui ont été accumulées par le système (à définir) qui les a reçues.

En déduire une expression de la force exercée pour éviter la contraction du solénoïde de la forme :

$$F = k(\ell - \ell_0) + h(\ell)i^2.$$

Cette relation peut-elle être appliquée dans le cas général, avec une source quelconque ?

- 3) Application : le ressort possède $N = 500$ spires, sa longueur est de $\ell_0 = 1$ mètre, sa section vaut 2 cm^2 . Il s'allonge de 4 cm par Newton.

Pour quelle valeur du courant sa longueur diminue-t-elle de 1 mm ?

Conclure.

Corrigés

Solution du tac au tac, page 226.

1. Vrai : b ; Faux : a, c, d
2. Vrai : b ; Faux : a, c
3. Vrai : b, c ; Faux : a, d
4. Vrai : c ; Faux : a, b, d
5. Vrai : a, c, d Faux : b

1

1) Lorsque l'interrupteur est fermé, on écrit :

$$E = Ri_1 + L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

et

$$0 = Ri_2 + L \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

2) En posant $I = i_1 + i_2$ et $J = i_1 - i_2$, on obtient deux équations différentielles découplées :

$$E = R I + (L + M) \frac{dI}{dt} \quad \text{et} \quad E = R J + (L - M) \frac{dJ}{dt}.$$

3) a) Si L est différent de M , on pose :

$$\tau_1 = \frac{L + M}{R} \quad \text{et} \quad \tau_2 = \frac{L - M}{R}.$$

Les conditions initiales sont à $t = 0$:

$$i_1(0) = i_2(0) = 0, \quad \text{soit} \quad I(0) = J(0) = 0.$$

On obtient :

si $\tau_2 \neq 0$, c'est-à-dire si $L \neq M$;

$$I = \frac{E}{R} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right] \quad \text{et} \quad J = \frac{E}{R} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right]$$

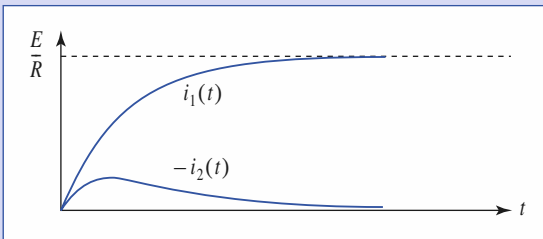
soit :

$$i_1 = \frac{E}{R} \left[1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right]$$

et

$$i_2 = \frac{E}{2R} \left[e^{-\frac{t}{\tau_2}} - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right].$$

Les courbes sont représentées ci-dessous. L'analyse qualitative confirme que l'état final est bien $i_1 = \frac{E}{R}$ et $i_2 = 0$, puisqu'en régime permanent une bobine se comporte comme un fil.



b) Si $L = M$, $J(t) = \frac{E}{R}$ est discontinu en $t = 0$. Cette discontinuité n'est pas interdite, car si $L = M$, la f.e.m. totale est nulle à l'instante 0^+ dans chaque circuit.

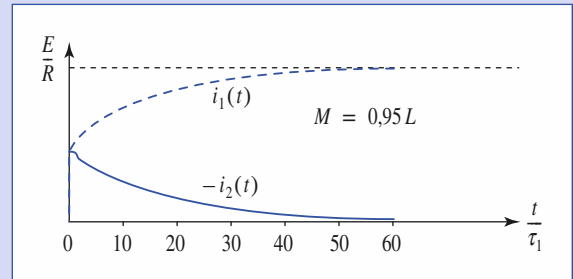
La solution pour I est inchangée, donc :

$$i_1 = \frac{E}{R} \left[1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right] \quad \text{et} \quad i_2 = -\frac{E}{2R} e^{-\frac{t}{\tau_1}}.$$

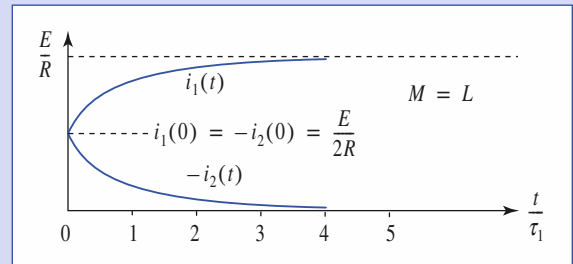
Il s'agit d'un cas limite, vers lequel tendent les solutions réelles pour M tendant vers L . Les courbes ci-dessous représentent le cas où $M = 0,95L$ et le cas $M = L$. On observe dans ce cas une discontinuité des intensités bien qu'il y ait des inductances, c'est-à-dire des inerties électriques.

À la date $t = 0^+$, les deux courants i_1 et i_2 sont apparus spontanément, car on est dans le cas où (cf. § 1.2.5) :

$$\frac{i_1}{i_2} = X = -\frac{M}{L} = -\frac{L}{M} = -1.$$



Ce circuit n'a pas d'existence réelle, mais si l'observation des intensités se fait sur un temps très grand devant $\frac{L}{R}$, ces discontinuités seront observables dans le cas limite où $M^2 \approx L^2$.



2

1) Dans le solénoïde, le champ $\vec{B}$ est colinéaire à l'axe (Ox) et les effets de bord sont négligés. Ce champ vaut $\vec{B} = \mu_0 n I \vec{e}_x$ et il est nul à l'extérieur.

On peut vérifier que pour le champ $\vec{E}$ proposé :

- $\vec{\text{rot}} \vec{E}$ est bien orienté selon (Ox) comme $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$;
- tout plan orthogonal à (Ox) est plan de symétrie pour les sources (ici le courant) ; $\vec{E}$ est donc orthogonal à (Ox) ;
- $\text{div} \vec{E} = 0$ (le métal n'est pas chargé).

Ainsi, $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ est tangent à la surface extérieure du métal.

Si on retourne le solénoïde (par une rotation de π autour de l'axe (Ox)), le système est inchangé et $\vec{E}(z)$ devient $-\vec{E}(-z)$, $\vec{E}(z)$ est donc impaire.

Corrigés

2) On calcule la circulation de $\vec{E}$ le long du rectangle formé à partir de deux segments de longueur a , parallèles à (Oy) , de même abscisse x et de cotes $+z$ et $-z$. D'après le théorème de Stokes

$$\oint_{\text{rectangle}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 2aE(z) = -2za \frac{dB}{dt},$$

$$\text{d'où } E(z) = \mu_0 n I_m \omega \sin(\omega t) z.$$

La puissance moyenne volumique dissipée dans le métal est :

$$\mathcal{P}_{\text{vol}} = \gamma \langle E^2 \rangle = \frac{1}{2} \gamma (\mu_0 n \omega I_m z)^2.$$

D'où pour une longueur ℓ de métal :

$$\mathcal{P} = \iiint \mathcal{P}_{\text{vol}} d\tau = \frac{\gamma}{24} (\mu_0 n \omega I_m)^2 a \ell h^3.$$

3) L'hypothèse est justifiée si l'épaisseur de la plaque est faible devant la profondeur de pénétration du champ, soit :

$$a \ll \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}.$$

Cela correspond donc aux basses fréquences.

3

1) Soit $\vec{B}_2$ le champ créé par le courant i_2 . D'après la symétrie du problème, $\vec{B}_2 = B_2(r, z) \vec{e}_\theta$. D'après le théorème d'Ampère, $B_2 = 0$ à l'extérieur de la bobine et $B_2 = -\frac{\mu_0 N i_2}{2\pi r}$ à l'intérieur.

$$\Phi_{\text{propre}} = \int_{r=b}^{r=b+a} \frac{\mu_0 N i_2}{2\pi r} a dr = L_2 i_2,$$

$$\text{avec } L_2 = \mu_0 N^2 \frac{a}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}.$$

Le flux de $\vec{B}_2$ à travers la spire se limite au flux de $\vec{B}_2$ à travers une section du tore. D'où, avec les orientations choisies :

$$M = -\mu_0 N \frac{a}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}.$$

2) $R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = 0$ donne en notation complexe :

$$i_2 = -i_1 \frac{jM\omega}{R_2 + jL_2\omega}.$$

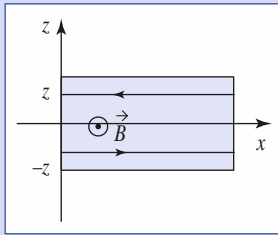
Donc $i_2 = i_{2m} \cos(\omega t + \phi)$ avec :

$$i_{2m} = \frac{i_{1m}}{\sqrt{N^2 + \left(\frac{R_2}{M\omega}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \phi = \text{Arctan} \frac{R_2}{L_2\omega}.$$

3) $u_2 = M \frac{di_1}{dt}$, soit $u_{2m} = |M| \omega i_{1m}$.

4

1) On ne sait pas calculer le champ créé par une bobine en tout point. En revanche, celui créé par le solénoïde est connu en tout point.



Il faut donc calculer $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ pour déterminer M . Le champ créé par le solénoïde est égal à :

$$\vec{B} = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} i_1 \vec{e}_z,$$

à l'intérieur et il est nul à l'extérieur. Son flux à travers toute spire de la bobine est donc :

$$\Phi_0 = +\mu_0 \frac{N_1}{\ell} S i_1,$$

car les spires de la bobine ont la même orientation que celles du solénoïde.

Cela donne :

$$M = N_2 \Phi_0 = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} S.$$

2) La f.e.m. d'induction et le courant dans la bobine sont :

$$e_2 = -M \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} \quad \text{et} \quad i_2 = \frac{e_2}{R}.$$

Comme l'inductance L_2 est proportionnelle à N_2^2 , il est possible de la négliger devant M .

Cela donne immédiatement :

$$i_2 \approx -\frac{M di_1}{R dt} = +\mu_0 \frac{N_1 N_2}{\ell} \frac{S}{R} i_0 \omega \sin \omega t.$$

3) La bobine est ouverte ($i_2 = 0$) et un oscilloscope bicourbe mesure simultanément la tension u_2 entre ses bornes et une tension proportionnelle à i_1 , aux bornes d'une résistance placée en série avec le solénoïde. On obtient en régime sinusoïdal :

$$i_1 = i_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$u_2 = -e_2 = -M i_0 \omega \sin(\omega t + \varphi).$$

On peut ainsi mesurer :

$$M = \frac{u_{2\text{max}}}{\omega i_{1\text{max}}}.$$

5

1) $L_1 = \mu_0 n_1^2 \ell_1 S_1$; $L_2 = \mu_0 n_2^2 \ell_2 S_2$ et $M = \mu_0 n_1 n_2 \ell_2 S_2$.

Il faut noter que le calcul de M se fait à partir du flux du champ $\vec{B}_1$ créé par S_1 à travers S_2 .

2) Le courant i_2 est solution de :

$$R_2 i_2 = e_{\text{induit total}} = -\frac{dB_2}{dt} n_2 \ell_2 S_2,$$

(on rappelle que B_2 désigne le champ total dans S_2).

Le théorème d'Ampère conduit à $B_2 - B_1 = \mu_0 n_2 i_2$, d'où :

$$B_2 - B_1 + \frac{\mu_0 n_2^2 \ell_2 S_2}{R_2} \frac{dB_2}{dt} = 0.$$

Soit, en notation complexe :

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{1}{1 + j \frac{L_2 \omega}{R_2}} \quad \text{et} \quad \frac{B_{2m}}{B_{1m}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{L_2 \omega}{R_2}\right)^2}}.$$

3) $u_2 = M \frac{di_1}{dt}$ et $u_1(t) = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt}$.

$i_1(t)$ est une succession de fonctions exponentielles :

$$i_1 = \pm \frac{U_0}{R_1} \left[1 - 2e^{-\frac{t}{\tau}} \right], \text{ avec } \tau = \frac{L_1}{R_1},$$

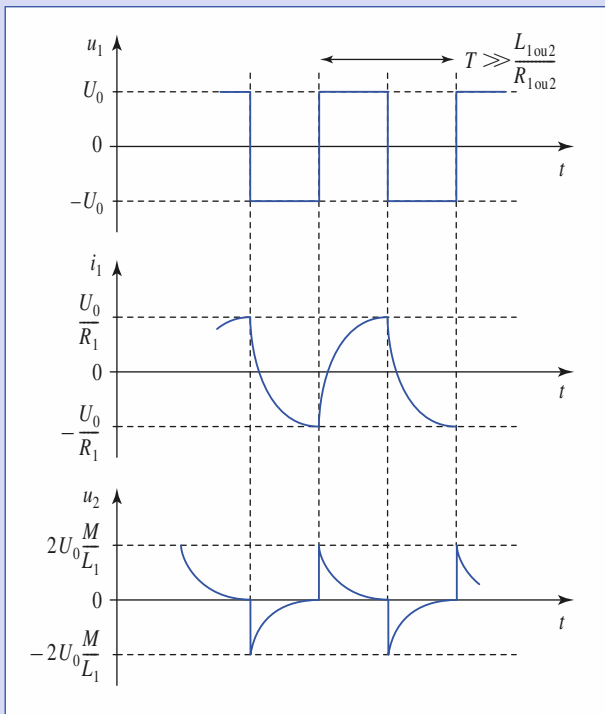
(en prenant $t=0$ à chaque basculement de u_1 et en n'oubliant pas que i_1 est continu à chaque basculement).

On en déduit :

$$u_2 = \pm 2U_0 \frac{M}{L_1} e^{-\frac{t}{\tau}},$$

soit :

$$u_2 = \pm 2U_0 \frac{n_2}{n_1} e^{-\frac{R_1 t}{L_1}}.$$



$$4) u_1 = u_2 = Ri_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} = Ri_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$$

Dans le cas étudié, $L_2 = M$, et il vient, en notation complexe :

$$\frac{i_2}{i_1} = \frac{R + j\omega(L_1 - M)}{R} = 1 + j \frac{\mu_0 n^2 \ell (\Sigma_1 - \Sigma_2) \omega}{R}$$

d'où :

$$\frac{i_{2m}}{i_{1m}} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mu_0 n^2 \ell (\Sigma_1 - \Sigma_2) \omega}{R} \right)^2}.$$

6

On écrit la loi d'Ohm généralisée pour les deux bobines, en notation complexe :

$$u_1 = R_1 i_1 + jL_1 \omega i_1 + jM \omega i_2$$

et

$$0 = R_2 i_2 + jL_2 \omega i_2 + jM \omega i_1.$$

On en déduit que u_1 est de la forme $u_1 = \underline{Z} i_1$, avec $\underline{Z} = R(\omega) + jX(\omega)\omega$.

$$R(\omega) = R_1 + \frac{R_2}{\frac{L_2^2}{M^2} + \frac{R_2^2}{M^2 \omega^2}} \quad \text{et} \quad X(\omega) = L_1 - \frac{L_2}{\frac{L_2^2}{M^2} + \frac{R_2^2}{M^2 \omega^2}}.$$

Remarque : $Z \approx R_1 + jL_1 \omega$ si ω tend vers 0 ou si M tend vers 0.

Comme $M^2 \leq L_1 L_2$, $X(\omega)$ est toujours positif.

7

1) On oriente la bobine dans le sens $MNPQ$ en faisant attention aux signes.

- $0 < X < b$

Le flux est $\Phi = BaX$, d'où $e = -Bav$ et $i = -\frac{Bav}{R}$.

L'équation mécanique est $m \frac{dv}{dt} = +Bai$, d'où :

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 a^2}{mR} v \quad \text{ou} \quad \frac{dv}{dX} = -\frac{B^2 a^2}{mR} \quad \text{car} \quad dX = v dt.$$

- $d < X < d + b$

On a de manière analogue : $\Phi = Ba(b + d - X)$, d'où :

$$i = \frac{Bav}{R} \quad \text{et} \quad m \frac{dv}{dt} = -Bai.$$

L'équation finale est identique à celle obtenue précédemment.

- En dehors de ces intervalles, Φ est constant et v aussi.

2) $v(X)$ est affine sur deux intervalles de longueur b . On en déduit donc :

$$\Delta v = 2 \frac{B^2 a^2}{mR} b \quad \text{si} \quad v_0 > v_c = 2 \frac{B^2 a^2}{mR} b.$$

Si $v_0 < v_c = 2 \frac{B^2 a^2}{mR} b$, le conducteur s'immobilise dans le champ.

Remarque

Si $v_0 > v_c$ on peut déterminer l'expression de la vitesse en fonction du temps lorsque le cadre se trouve partiellement dans le champ $\vec{B}$, pour $0 < X < b$:

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{mR}{B^2 a^2}.$$

On en déduit :

$$X(t) = v_0 \tau \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

et on retrouve la diminution de vitesse, $\Delta v = v_0 - v(t_f)$, avec t_f donné par

$$X(t_f) = 2b.$$

3) On identifie le conducteur à un « fil large » de longueur $\ell = 4 \frac{a}{2} = 2a$, de largeur $\frac{a}{2}$ et d'épaisseur h .

Avec ce modèle, il vient :

$$R = \frac{1}{\gamma} \frac{\ell}{S} \approx \frac{4}{\gamma h},$$

et la vitesse critique vaut :

$$v_c = 2 \frac{B^2 a^2}{mR} a = \frac{\gamma B^2 a}{2\rho} \approx 8,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Si la vitesse v_0 est inférieure à la vitesse critique v_c , le bloc métallique s'immobilise dans le champ (conformément à l'expérience).

8

$$1) L_0 = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} S.$$

2) a) D'après les symétries, on sait que $\vec{j} = j\vec{e}_\theta$ et $\vec{B} = B\vec{e}_z$ (pour B_0 ou B_1).

En appliquant le théorème d'Ampère sur un contour rectangulaire dont deux côtés sont parallèles à (Oz) , on trouve qu'à l'intérieur du solénoïde :

$$B_0 = \mu_0 \frac{N}{\ell} i = \frac{L_0}{NS} i.$$

Le tube de métal se comporte comme un solénoïde parcouru par un courant j par unité de longueur de tube. On trouve, ainsi, que $B_1 = \mu_0 j$ à l'intérieur du tube et $B_1 = 0$ à l'extérieur du tube.

b) En calculant la circulation du vecteur de courant $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ sur le cercle de rayon a (paroi du tube) et en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday sous forme intégrale on obtient :

$$\oint_{\text{cercle}} \vec{j} \cdot d\vec{r} = 2\pi a j = -\gamma \frac{d(B_0 + B_1)}{dt} \pi a^2,$$

$$\text{soit, puisque } j = \frac{B_1}{\mu_0 b}; 2 \frac{B_1}{\mu_0 b} = -\gamma \frac{d(B_0 + B_1)}{dt} a.$$

En notation complexe (avec $j^2 = -1$), on en déduit :

$$\underline{B}_1 = \underline{B}_0 \frac{1}{-1 + \frac{2j}{\mu_0 \gamma \omega a b}}.$$

Par suite, la loi d'Ohm généralisée s'écrit pour le solénoïde :

$$\underline{u} = R_0 \underline{i} + j\omega N(S\underline{B}_0 + \pi a^2 \underline{B}_1) \\ = \underline{i} \left[R_0 + jL_0 \omega \left(1 + \frac{\pi a^2}{S} \frac{1}{-1 + \frac{2j}{\mu_0 \gamma \omega a b}} \right) \right]$$

$$\text{soit : } \underline{u} = \underline{Z} \underline{i} = [R(\omega) + jL(\omega)\omega] \underline{i},$$

$$\text{avec : } R(\omega) = R_0 + \left(\frac{\pi a^2}{S} \frac{\frac{2L_0}{\mu_0 \gamma a b}}{1 + \left(\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega a b} \right)^2} \right)$$

$$\text{et } L(\omega) = L_0 \left(1 - \frac{\pi a^2}{S} \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega a b} \right)^2} \right).$$

c) Cette approximation fournit un ordre de grandeur convenable, tant que b est très inférieur à la profondeur de pénétration $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$. Elle est donc acceptable à 1 kHz, puisque l'on trouve $\delta = 2 \text{ mm}$.

Dans le cas étudié, $\pi a^2 = S$ et on obtient $R = 235 \Omega$.

9

1) Il faut calculer successivement le courant dans la bobine, puis la résultante des forces de Laplace.

• Le champ $\vec{B}_1$ créé par le solénoïde au voisinage de son axe est tel que :

$$\vec{B}_1 \cdot \vec{e}_z = B_0(1 - \cos \theta), \text{ avec } B_0 = \frac{\mu_0 n i_1}{2} \text{ et } \tan \theta = \frac{a}{z}.$$

Le flux de ce champ à travers la bobine (orientée dans le même sens que le solénoïde) vaut :

$$\Phi_{\text{ext}} = NB_0(1 - \cos \theta)\pi b^2 = M i_1,$$

$$\text{en posant } M = \frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} (1 - \cos \theta).$$

Donc la bobine est parcourue par un courant i vérifiant :

$$Ri + L \frac{di}{dt} + M \frac{di_1}{dt} = 0.$$

En régime sinusoïdal, on en déduit :

$$i = I \cos \omega t + J \sin \omega t,$$

$$\text{avec } I = -\frac{ML\omega^2}{R^2 + L^2\omega^2} i_{1m} \text{ et } J = \frac{MR\omega}{R^2 + L^2\omega^2} i_{1m}.$$

• La bobine peut être considérée comme un dipôle magnétique dans un champ presque uniforme. Sur ce dipôle s'exerce la force résultante :

$$\vec{F} = (\vec{M} \cdot \text{grad}) \vec{B}_{\text{ext}} = F \vec{e}_z, \text{ avec } F = Ni\pi b^2 \frac{\partial B_1}{\partial z} = i_1 i \frac{dM}{dz}.$$

La valeur moyenne de cette force est :

$$\langle F \rangle = \langle i_1 i \rangle \frac{dM}{dz} = \frac{1}{2} I i_{1m} \frac{dM}{dz},$$

$$\text{car } \langle \sin \omega t \cos \omega t \rangle = 0 \text{ et } \langle \cos^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}. \text{ On détermine } \frac{dM}{dz} :$$

$$\frac{dM}{dz} = -\frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} \frac{d(\cos \theta)}{dz} = \frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} \sin \theta \frac{d\theta}{dz} = -\frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} \sin^3 \theta,$$

$$\text{puisque en dérivant } \tan \theta = \frac{a}{z}, \text{ on obtient } \frac{1}{\cos^2 \theta} \frac{d\theta}{dz} = -\frac{a}{z^2}.$$

Finalement, on obtient une force moyenne répulsive :

$$\langle F \rangle = \left(\frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} \right)^2 \frac{(1 - \cos \theta) \sin^3 \theta}{a} \frac{L \omega^2}{R^2 + L^2 \omega^2} i_{1m}^2.$$

« Juste au-dessus » du solénoïde, $\theta = \frac{\pi}{2}$ et la lévitation se produit pour :

$$mg = \left(\frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} \right)^2 \frac{1}{a} \frac{L \omega^2}{R^2 + L^2 \omega^2} i_{01m}^2.$$

L'équilibre est stable vis-à-vis d'une translation verticale, car la force répulsive est une fonction décroissante de l'altitude.

En revanche, les autres mouvements éventuels ne sont pas stabilisés dans cette configuration.

2) La puissance dissipée par effet Joule dans la bobine vaut (pour $\theta = \frac{\pi}{2}$) :

$$\mathcal{P}_0 = R \langle i^2 \rangle = \frac{1}{2} R (I^2 + J^2) = \frac{1}{2} R i_{01m}^2 \frac{M_0^2 \omega^2}{R^2 + L^2 \omega^2}$$

$$\text{avec } M_0 = \frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2}.$$

3) Avec les valeurs numériques proposées, on constate que $R \ll L\omega$ et on peut simplifier les relations précédentes :

$$mg = \left(\frac{\mu_0 N n \pi b^2}{2} \right)^2 \frac{1}{aL} i_{01m}^2, \text{ d'où } i_{01m} \approx 12,78 \text{ A},$$

$$\mathcal{P}_0 = \frac{1}{2} R \left(\frac{M_0}{L} \right)^2 i_{01m}^2, \text{ soit } \mathcal{P}_0 \approx 1,3 \text{ W}.$$

10 1) $\vec{B}$ a la forme d'une onde qui se propage sans déformation à la vitesse v_0 :

$$B(x, t) = B(x - v_0 \Delta t, t - \Delta t).$$

2) $X(t)$ désigne l'abscisse du point M . On oriente la spire dans le sens $MNPQ$, puis on détermine le flux du champ $\vec{B}$ à travers la spire :

$$\Phi(t) = \int_{X(t)-a}^{X(t)} bB(x, t) dx = -v_0 b \int_{t-\frac{X-a}{v_0}}^{t-\frac{X}{v_0}} f(u) du,$$

car $dx = -v_0 du$.

En désignant par $F(u)$ une primitive de $f(u)$, on peut exprimer ce flux par :

$$\Phi(t) = -v_0 b \left[F\left(t - \frac{X(t)}{v_0}\right) - F\left(t - \frac{X(t)-a}{v_0}\right) \right].$$

On en déduit le courant induit i dans la spire (en n'oubliant pas que $v = \frac{dX}{dt}$) :

$$e = Ri = -\frac{d\Phi}{dt} = v_0 b \left(1 - \frac{v}{v_0}\right) \left[f\left(t - \frac{X(t)}{v_0}\right) - f\left(t - \frac{X(t)-a}{v_0}\right) \right].$$

La résultante des actions de Laplace vaut alors :

$$\vec{F} = bi(t)[B(X, t) - B(X-a, t)]\vec{e}_x,$$

$$\text{soit : } \vec{F} = \frac{b^2}{R}(v_0 - v) \left[f\left(t - \frac{X(t)}{v_0}\right) - f\left(t - \frac{X(t)-a}{v_0}\right) \right]^2 \vec{e}_x.$$

Si $v_0 > v$, la loi de Lenz impose à la force d'être orientée selon $\vec{e}_x$: le cadre est « emmené » par le champ.

En effet, pour s'opposer à la cause de l'induction, c'est-à-dire à la variation du flux, le circuit doit suivre $\vec{B}$ dans sa propagation. À la limite $v = v_0$, il n'y aurait plus de variation de flux.

Il faut noter que si la fonction f est périodique, de période spatiale (ou longueur d'onde) a , la force est nulle. En effet, le flux à travers le circuit est alors constant quelle que soit sa vitesse et il n'y a pas d'induction.

11

1) En calculant la circulation du champ électrique induit (orthoradial de centre O_1) $\vec{E}_1 = E_1(r_1)\vec{e}_{\theta_1}$, par le champ magnétique $\vec{B}_1$ sur le cercle de centre O_1 et de rayon $r_1(r_1 > a)$, on obtient :

$$2\pi r_1 E_1 = -\pi a^2 \frac{dB_1}{dt},$$

d'où l'on déduit :

$$\vec{j}_1 = \gamma \vec{E}_1 = -\frac{\gamma a^2}{2r_1} \frac{dB_1}{dt} \vec{e}_{\theta_1} \text{ pour } r_1 > a, \text{ en dehors de la zone 1.}$$

De même, on a :

$$\vec{j}_2 = -\frac{\gamma a^2}{2r_2} \frac{dB_2}{dt} \vec{e}_{\theta_2} \text{ pour } r_2 > a, \text{ en dehors de la zone 2.}$$

2) Sur un élément de disque d'aire dS , l'action de $\vec{B}_2$ sur $\vec{j}_1$ est :

$$d\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \vec{j}_1 e dS \wedge \vec{B}_2 = -\frac{\gamma a^2}{2r_1} B_2 \frac{dB_1}{dt} e dS \vec{e}_{r_1}$$

et le moment correspondant par rapport à l'axe (Oz) vaut :

$$d\mathcal{M}_{2 \rightarrow 1} = -\frac{\gamma a^2 e}{2r_1} B_2 \frac{dB_1}{dt} (\vec{OM} \wedge \vec{e}_{r_1}) \cdot \vec{e}_z dS.$$

Sachant que $(\vec{OM} \wedge \vec{e}_{r_1}) \cdot \vec{e}_z = (\vec{OO}_1 \wedge \vec{e}_{r_1}) \cdot \vec{e}_z$, on obtient :

$$\mathcal{M}_{2 \rightarrow 1} = -\frac{\gamma a^2 e}{2} B_2 \frac{dB_1}{dt} (\vec{OO}_1 \wedge \vec{l}) \cdot \vec{e}_z.$$

D'après la symétrie, on peut affirmer que $\vec{l}$ est parallèle et de même sens que le vecteur $\vec{OO}_1$.

En outre, on a $\iint_{\text{zone 1}} \frac{\vec{e}_{r_2}}{r_2} dS = -\vec{l}$ et $\vec{OO}_1 \wedge \vec{l} = \vec{OO}_2 \wedge \vec{l} = lb \cos \alpha \vec{e}_z$.

On en déduit :

$$\mathcal{M}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\gamma a^2 e}{2} B_1 \frac{dB_2}{dt} (\vec{OO}_2 \wedge \vec{l}) \cdot \vec{e}_z,$$

$$\text{et } \mathcal{M} = \frac{\gamma a^2 e}{2} \left(B_1 \frac{dB_2}{dt} - B_2 \frac{dB_1}{dt} \right) lb \cos \alpha.$$

3) Sur toute la zone 2, $r_1 \approx O_1 O_2 = 2b \sin \alpha$ et par suite :

$$I \approx \frac{\pi a^2}{2b \sin \alpha}.$$

On en déduit une valeur approchée de $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{M} \approx \frac{\gamma \pi a^4 e}{2 \tan \alpha} \left(B_1 \frac{dB_2}{dt} - B_2 \frac{dB_1}{dt} \right).$$

$$\begin{aligned} 4) B_1 \frac{dB_2}{dt} - B_2 \frac{dB_1}{dt} &= B_{1m} B_{2m} \omega [-\sin(\omega t) \cos(\omega t + \psi) \\ &\quad + \cos(\omega t) \sin(\omega t + \psi)] \\ &= B_{1m} B_{2m} \omega \sin \psi, \end{aligned}$$

$$\text{et donc } \mathcal{M} = C B_{1m} B_{2m} \sin \psi, \text{ avec } C = \frac{\gamma \pi a^4 e \omega}{2 \tan \alpha}.$$

5) Par hypothèse, on a :

$$B_1 = K_1 i_m \cos(\omega t + \phi) \text{ et } B_2 = K_2 i_u \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right),$$

car en notation complexe $\underline{u} = jL_2 \omega \underline{i_u}$.

Le déphasage de B_1 par rapport à B_2 est : $\psi = \phi + \frac{\pi}{2}$ et $\sin \psi = \cos \phi$.

La vitesse de rotation du disque peut donc s'écrire :

$$\Omega = \frac{\mathcal{M}}{f} = \frac{\gamma \pi a^4 e \omega}{2 \tan \alpha} \frac{K_1 K_2}{L_2 \omega} u_m i_m \cos \phi,$$

qui est de la forme $\Omega = C' \mathcal{P}$, puisque la puissance moyenne consommée par l'ensemble EA_1 en série avec D est :

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} u_m i_m \cos \phi.$$

Comme EA_1 ne consomme pas de puissance, $\mathcal{P}$ est également la puissance moyenne consommée par D .

Par suite, l'angle de rotation du disque est proportionnel à l'intégrale de $\mathcal{P}$, c'est-à-dire à l'énergie consommée par D .

12

1) En un point du disque situé à la distance r du centre O , le champ électromoteur de Lorentz est :

$$\vec{E}_m = \vec{v} \wedge \vec{B} = B \omega r \vec{e}_r,$$

d'où :

$$u_{AC} = -e_{AC} = -\int_{r=0}^a B \omega r dr = -\frac{1}{2} B \omega a^2.$$

2) a) L'équation électrique est :

$$L \frac{di}{dt} + Ri = \frac{1}{2} B \omega a^2 = \frac{\mu_0 n a^2 \omega}{2} i,$$

le champ magnétique créé par le solénoïde étant $B = \mu_0 n i$.

b) L'équation différentielle vérifiée par i est donc de la forme :

$$\tau_R \frac{di}{dt} + i = 0, \text{ avec } \tau_R = \frac{L}{R \left(1 - \frac{\mu_0 n a^2 \omega}{2R}\right)} = \frac{L}{R \left(1 - \frac{\omega}{\omega_0}\right)},$$

en posant $\omega_0 = \frac{2R}{\mu_0 n a^2}$.

• Si $\tau_R > 0$ ou $\omega < \omega_0$: toute fluctuation de courant est amortie et la solution stable est nécessairement $i = 0$.

• Si $\tau_R < 0$, ou $\omega > \omega_0$: la solution $i = 0$ est alors instable. Toute perturbation de courant (bruit thermique, par exemple) est amplifiée et tend vers l'infini.

Cela crée des actions de Laplace qui s'opposent à la rotation et ne permettent pas de maintenir $\omega > \omega_0$.

• Pour $\omega = \omega_0$, τ est « infini » : toute solution i constante convient alors. En fait, on démarre le système avec $\omega > \omega_0$, le courant croît et les actions de Laplace diminuent la vitesse de rotation pour la stabiliser à ω_0 .

c) Soit $\vec{j} = j(r) \vec{e}_r$ la densité de courant dans le disque. En raison de la conservation du flux de $\vec{j}$ à travers tout cylindre de rayon r , il vient :

$$j(r) = \frac{i}{2\pi e r}.$$

La force de Laplace sur un élément de disque de volume élémentaire $d\tau = e r dr d\theta$ est $d\vec{F} = -j(r) B e r dr d\theta \vec{e}_\theta$.

Le moment par rapport à l'axe de rotation est :

$$d\mathcal{M}_{\text{Laplace}} = -j(r) B e r^2 dr d\theta.$$

Après intégration, on obtient :

$$\mathcal{M}_{\text{Laplace}} = -\frac{1}{2} i B a^2 = -\frac{1}{2} \mu_0 n a^2 i^2.$$

Pour faire tourner le disque à vitesse constante, il faut donc exercer le couple :

$$\Gamma = -\mathcal{M}_{\text{Laplace}} = \frac{1}{2} \mu_0 n a^2 i^2.$$

On obtient la même relation par un bilan énergétique, l'énergie du champ étant constante :

$$\mathcal{P}_{\text{opérateur}} = -\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = \mathcal{P}_{\text{dissipée}},$$

soit $\Gamma \omega_0 = R i^2$ avec $\omega_0 = \frac{2R}{\mu_0 n a^2}$.

3) Un courant et un champ magnétique peuvent donc apparaître dans un ensemble de conducteurs en mouvement relatif, en l'absence de sources électriques.

Les mouvements de convection à l'intérieur de la Terre peuvent ainsi produire le champ magnétique terrestre.

13

1) L'inductance du dipôle constitué par les deux bobines en série dépend de L_0 et de l'inductance mutuelle M .

On peut déterminer M à partir du flux $\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1$.

Si on ne tient pas compte des effets de bord, c'est-à-dire si on utilise le modèle du solénoïde infini :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = n_2 X S_2 B_1 = \mu_0 n_1 n_2 S_2 X i_1$$

(les spires étant bobinées dans le même sens) où n_1 et n_2 sont les nombres de spires par unité de longueur de S_1 et S_2 , $n_2 X$ étant le nombre de spires de S_2 soumises au champ $\vec{B}_1$.

On en déduit $M = \mu_0 n_1 n_2 S_2 X$.

Un calcul de même type permet de déterminer l'inductance de chaque bobine :

$$L_1 = L_0 = \mu_0 n_1^2 \ell S_1 \quad \text{et} \quad L_2 = L_0 = \mu_0 n_2^2 \ell S_2.$$

D'où :

$$\mu_0 n_1 n_2 \ell = \frac{L_0}{\sqrt{S_1 S_2}} \quad \text{et} \quad M = L_0 \sqrt{\frac{S_2}{S_1}} \frac{X}{\ell}$$

ou encore :

$$M = \frac{1}{2} L_0 \frac{X}{\ell}.$$

Le flux total est :

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 \quad \text{avec} \quad \Phi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \quad \text{et} \quad \Phi_2 = L_2 i_2 + M i_1.$$

Pour les bobines en série : $i_1 = i_2 = i$.

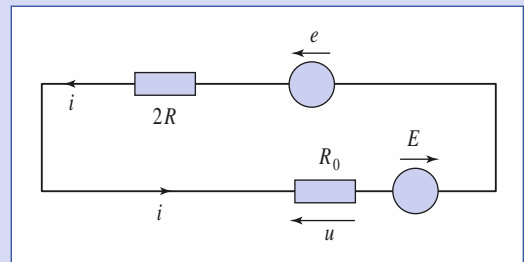
Dans le cas étudié : $L_1 = L_2 = L_0$.

On en déduit l'inductance équivalente : $L_e = 2(L_0 + M) = L_0 \left(2 + \frac{X}{\ell}\right)$.

2) L'inductance étant variable, la f.e.m. d'induction pour les bobines est :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d(L_e i)}{dt} = -i \frac{dL_e}{dt} - L_e \frac{di}{dt}.$$

D'après le schéma électrocinétique équivalent :



On obtient :

$$E + e = (R_0 + 2R) i \quad \text{soit} \quad E = (R_0 + 2R) i + i \frac{dL_e}{dt} + L_e \frac{di}{dt}$$

ou encore :

$$R_0 E = (R_0 + 2R) u + u \frac{dL_e}{dt} + L_e \frac{du}{dt}.$$

En régime statique X est constant et égal à X_0 et u est égal à U_0 :

$$R_0 E = (R_0 + 2R) U_0.$$

Par soustraction des deux dernières équations, on obtient :

$$0 = (R_0 + 2R) \delta u + (U_0 + \delta u) \frac{L_0}{\ell} \frac{d(\delta X)}{dt} + L_0 \left(2 + \frac{X_0}{\ell} + \frac{\delta X}{\ell}\right) \frac{d(\delta u)}{dt}$$

où δX , $\frac{d(\delta X)}{dt}$, δu , $\frac{d(\delta u)}{dt}$ sont des termes qui tendent vers 0 lorsque l'amplitude a tend vers 0 ; on peut mettre en évidence le couplage à l'ordre 1 en linéarisant cette équation :

$$0 = (R_0 + 2R) \delta u + U_0 \frac{L_0}{\ell} \frac{d(\delta X)}{dt} + L_0 \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right) \frac{d(\delta u)}{dt}$$

ou encore :

$$(R_0 + 2R) \delta u + L_0 \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right) \frac{d(\delta u)}{dt} = -U_0 \frac{L_0}{\ell} \frac{d(\delta X)}{dt} = U_0 \frac{L_0}{\ell} \omega \sin \omega t.$$

Le second membre est une fonction sinusoïdale du temps. En régime forcé (obtenu après amortissement du régime transitoire), δu est une fonction sinusoïdale de même pulsation ω . Pour la déterminer, on utilise la notation complexe :

$$\underline{\delta u} \left[R_0 + 2R + j L_0 \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right) \omega \right] = -j \frac{U_0}{\ell} L_0 \omega \underline{\delta X}$$

soit :

$$\underline{\delta u} = -\underline{\delta X} \frac{j U_0 \frac{L_0}{\ell} \omega}{R_0 + 2R + j L_0 \omega \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right)}.$$

On obtient donc, pour le régime forcé $\delta u = \delta u_m \sin(\omega t - \phi)$ avec :

$$u_m = |\underline{\delta u}| = \frac{a U_0 \frac{L_0}{\ell} \omega}{\sqrt{(R_0 + 2R)^2 + L_0^2 \omega^2 \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right)^2}}$$

$$\text{et } \phi = \arctan \frac{L_0 \omega \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right)}{R_0 + 2R}.$$

3) On exprime $\underline{\delta u}$ en fonction de la vitesse complexe $\underline{v} = j \omega \underline{\delta X}$:

$$\underline{\delta u} = -\frac{U_0 \frac{L_0}{\ell}}{R_0 + 2R + j L_0 \omega \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right)} \underline{v}.$$

Le coefficient de proportionnalité entre δu et la vitesse est indépendant de la fréquence si :

$$L_0 \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right) \omega \ll R_0 + 2R.$$

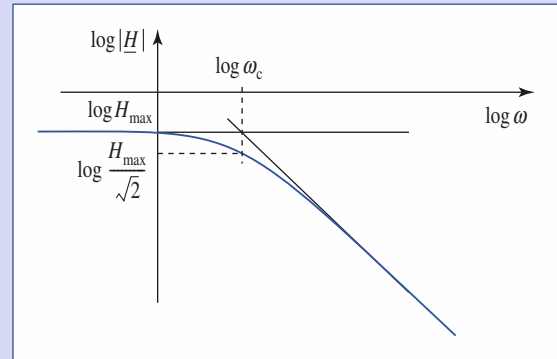
$$\text{Ou encore si } \omega \ll \omega_c \text{ avec } \omega_c = \frac{R_0 + 2R}{L_0 \left(2 + \frac{X_0}{\ell}\right)}.$$

δu donne une image non déformée de la vitesse si $\omega \ll \omega_c$; il s'agit d'un capteur de vitesse « passe-bas ».

Pour l'ensemble des fréquences, on reconnaît une fonction de transfert de type « passe-bas d'ordre 1 » :

$$H = \frac{\delta u}{\underline{v}} = \frac{H_{\max}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \quad \text{avec} \quad H_{\max} = \frac{U_0 \frac{L_0}{\ell}}{R_0 + 2R}.$$

Son diagramme de Bode pour l'amplitude est rappelé sur la figure suivante :



1) Dans l'approximation du solénoïde infini, le champ magnétique est uniforme, d'amplitude $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} i$ à l'intérieur de la bobine. Le flux propre est $\phi = NSB$, mais aussi $\phi = Li$, soit :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell}.$$

2) La transformation effectuée consiste à augmenter la longueur ℓ de $d\ell$ pendant l'intervalle de temps dt .

L'opérateur fournit un travail mécanique :

$$\delta W_{\text{op}} = F d\ell.$$

Le générateur de courant fournit le travail électrique : $\delta W_{\text{gén}} = E i dt$, où E est sa force électromotrice :

Cette f.e.m. vaut $E = Ri - e$ où la f.e.m. d'induction est :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -i \frac{dL}{dt} \quad \text{car } i \text{ est maintenu constant.}$$

L'inductance L de la bobine a été calculée, et il vient :

$$dL = -\frac{\mu_0 N^2 S}{\ell^2} d\ell.$$

Le travail du générateur électrique peut donc s'écrire :

$$\delta W_{\text{gén}} = \left(Ri + i \frac{dL}{dt} \right) i dt = Ri^2 dt - \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2 d\ell.$$

Ces énergies ont été reçues par le solénoïde.

Le solénoïde stocke de l'énergie dans le champ magnétique. Cette énergie magnétique peut s'écrire :

$$\begin{aligned} E_m &= \iiint_{\text{espace}} \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau = \iiint_{\text{intérieur du solénoïde}} \frac{B^2}{2\mu_0} d\tau = \frac{\left(\mu_0 \frac{N}{\ell} i\right)^2}{2\mu_0} S\ell \\ &= \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} i^2 = \frac{1}{2} Li^2 \end{aligned}$$

et sa variation élémentaire est, à courant constant :

$$dE_m = \frac{1}{2} i^2 dL = -\frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2 d\ell.$$

Le solénoïde « ressort » possède une énergie interne qui peut varier.

Les interactions au niveau microscopique au sein de ce milieu déformable se manifestent au niveau macroscopique par l'élasticité du ressort.

Les variations de l'énergie d'interaction interne s'identifient à celles de son énergie potentielle élastique $E_{\text{élastique}} = \frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2$.

L'agitation thermique au sein du matériau peut aussi varier : il s'échauffe lorsqu'il est traversé par un courant électrique, c'est l'effet Joule. La variation d'énergie associée peut ici encore s'écrire très simplement à l'aide de grandeurs macroscopiques, soit : $R i^2 dt$.

La variation d'énergie totale du solénoïde correspond à l'énergie qu'il a reçue de la part des sources, ce qui s'écrit :

$$\delta W_{\text{op}} + \delta W_{\text{gén}} = d\left[\frac{1}{2} k(\ell - \ell_0)^2\right] + d\left[\frac{1}{2} L i^2\right] + R i^2 dt.$$

Remarque : On peut noter, qu'en pratique, le ressort qui s'échauffe du fait de l'effet Joule subit des pertes thermiques au profit de l'air extérieur, que l'on n'a pas comptées dans ce bilan. Si besoin, il suffit de considérer le système [solénoïde-ressort + air ambiant] qui est celui qui reçoit, globalement, la quantité d'énergie $R i^2$.

Nous en déduisons :

$$F d\ell + R i^2 dt - \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2 d\ell = k(\ell - \ell_0) d\ell - \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2 d\ell + R i^2 dt.$$

On peut ainsi identifier :

$$F = k(\ell - \ell_0) + \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell^2} i^2.$$

En plus de la force de traction usuelle exercée sur un ressort, on voit ici apparaître un terme positif qui doit compenser une tendance à la contraction du solénoïde lorsqu'il est parcouru par un courant.

Les forces responsables de cette contraction sont les forces de Laplace sur les spires, qui ne dépendent que du courant i .

Changer le type de transformation envisagé (on pourrait redétailler le bilan avec un générateur de tension E constante) modifierait les termes du bilan énergétique, mais pas l'expression finale de la force F .

3) Avec les valeurs numériques proposées : $\ell \approx \ell_0 = 1 \text{ m}$, on trouve $k = 25 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$.

À l'équilibre, aucune force n'est appliquée sur le solénoïde ($F = 0$) pour $\Delta\ell = \ell - \ell_0 = -1 \text{ mm}$, d'où :

$$i^2 \approx -\frac{2k\ell_0^2}{\mu_0 N^2 S} \Delta\ell,$$

soit $i \approx 28 \text{ A}$.

L'effet n'est ici observable que pour de fortes intensités.

Ferromagnétisme

PSI-PSI*

8

Introduction

Certains matériaux acquièrent sous l'effet d'une excitation magnétique des propriétés remarquables : ils s'aimantent fortement et conservent une mémoire de cette aimantation lorsque l'excitation a cessé : nous avons tous utilisé ou joué avec des aimants, nous nous servons depuis une cinquantaine d'années de bandes magnétiques pour conserver des données (audio et vidéo)...

Ces matériaux, dits ferromagnétiques, ont des applications pratiques très importantes et nous sont devenus indispensables : on les trouve dans les moteurs et les générateurs électriques, les transformateurs domestiques et industriels, les disques durs d'ordinateurs (on produit pour les disques durs des matériaux capables de stocker jusqu'à 1 Gbit par cm^2), etc.

Dans ce chapitre, nous étudierons qualitativement le principe de l'aimantation de ces milieux, nous adapterons l'équation de Maxwell-Ampère à leur étude puis nous verrons comment étudier expérimentalement leurs propriétés.

O B J E C T I F S

- Aimantation de la matière.
- Théorèmes d'Ampère et de Faraday dans les milieux aimantés.
- Tracé du cycle d'hystérésis d'un milieu ferromagnétique.
- Propriétés d'un milieu ferromagnétique.

P R É R E Q U I S

- Équations de Maxwell dans le vide.
- Dipôles magnétiques.
- Induction électromagnétique, loi de Faraday.

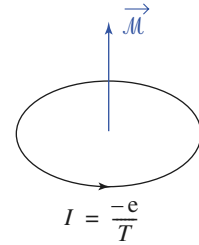
Aimantation d'un milieu matériel

1.1. Les différents milieux magnétiques

Dans une image classique simplifiée (et même simpliste), nous pouvons imaginer qu'un atome, un ion ou une molécule sont constitués d'électrons « gravitant » autour des noyaux. Ainsi un électron parcourant une orbite circulaire de vitesse angulaire ω peut être assimilé à une boucle de courant d'intensité $I = \frac{-e}{T}$, où $T = \frac{2\pi}{\omega}$ et le système possède donc un moment magnétique

$\vec{\mathcal{M}} = I \vec{S}$, soit :

$$\vec{\mathcal{M}} = -\frac{e\omega}{2} R^2 \vec{n} \quad (\text{doc. 1}).$$



Doc. 1. Moment magnétique dans le modèle planétaire.

Remarque

Ces moments ne peuvent à eux seuls expliquer les propriétés magnétiques de la matière. Il faut faire appel à la mécanique quantique, théorie dans laquelle les électrons, les protons et les neutrons possèdent un moment intrinsèque de spin. Le moment magnétique total est la superposition de tous les moments orbitaux précédents et des moments de spin.

Ces moments magnétiques peuvent interagir avec un champ magnétique imposé et provoquer l'aimantation d'un milieu matériel (cf. § 1.2.).

On distingue deux types de corps.

■ Les corps constitués de particules qui ne possèdent pas de moments magnétiques permanents.

Ces **corps** ne présentent pas d'aimantation permanente à l'échelle macroscopique et sont appelés **diamagnétiques**.

■ Les corps constitués de particules qui possèdent un moment magnétique permanent.

• En raison de l'agitation thermique, ces moments sont orientés de manière aléatoire les uns par rapport aux autres et, en général, ces **corps** ne présentent pas d'aimantation permanente à l'échelle macroscopique ; ils sont appelés **paramagnétiques**.

• Cependant, il peut exister, dans certains corps, des interactions très fortes entre les moments magnétiques d'atomes voisins.

Ces moments ont alors tendance à s'orienter parallèlement les uns par rapport aux autres et l'agitation thermique n'arrive pas à détruire complètement cette orientation privilégiée. Ces **corps** peuvent présenter une aimantation permanente très forte et sont appelés **ferromagnétiques**.

1.2. Action de $\vec{B}$ sur un matériau magnétique : vecteur aimantation

Lorsque le matériau est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$, ce dernier agit sur les électrons et les noyaux constituant le milieu matériel (l'influence de $\vec{B}$ étant d'ailleurs nettement plus importante sur les électrons beaucoup plus légers que les noyaux).

1.2.1. Cas d'une substance diamagnétique

Sur une substance diamagnétique, $\vec{B}$ déforme les nuages électroniques et fait ainsi apparaître au sein des atomes et des molécules des moments magnétiques induits.

La loi de Lenz nous indique que les champs magnétiques produits par ces moments microscopiques s'opposent au champ $\vec{B}$ initial. À l'échelle macroscopique, le milieu acquiert donc, sous l'action du champ $\vec{B}$, une aimantation de sens opposé à $\vec{B}$ (doc. 2a).

Cette aimantation induite, toujours très faible, reste quasiment indépendante de la température.

1.2.2. Cas d'une substance paramagnétique

Sur une substance paramagnétique en plus de l'action précédente, $\vec{B}$ a tendance à orienter les dipôles atomiques dans sa direction. Rappelons-nous en effet qu'un champ $\vec{B}$ exerce un couple $\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$ sur un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}}$.

Cet effet étant plus important que le diamagnétisme, le milieu acquiert une aimantation induite de même sens que $\vec{B}$ (doc. 2b).

Cette aimantation induite $\vec{M}$, reste également très faible, mais elle dépend fortement de la température, car l'agitation thermique entrave l'orientation privilégiée des dipôles.

1.2.3. Cas d'une substance ferromagnétique

Plongé dans un champ $\vec{B}$, un matériau ferromagnétique acquiert une aimantation très importante, sans commune mesure avec celles des corps diamagnétiques ou paramagnétiques.

En outre, cette aimantation subsiste en général après disparition du champ initial.

1.2.4. Vecteur aimantation

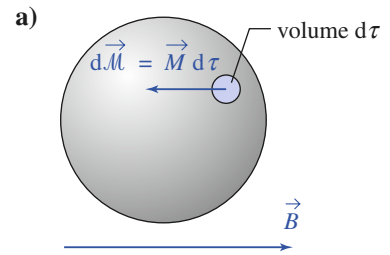
Dans tous les cas, lorsqu'un matériau est soumis à l'action d'un champ magnétique $\vec{B}$, tout volume mésoscopique $d\tau$ de ce matériau présente un moment magnétique $d\vec{\mathcal{M}} = \vec{M} d\tau$; le vecteur $\vec{M}$, appelé **vecteur aimantation**, dépend du point où on le considère et de l'intensité du champ magnétique en ce point. Ainsi en présence d'un champ nul, $\vec{M}$ est nul pour un corps diamagnétique ou paramagnétique. Si le champ dépend du temps, $\vec{M}$ dépendra également du temps.

L'aimantation $\vec{M}$ se mesure en $A \cdot m^{-1}$ et est donc homogène à une densité surfacique de courant.

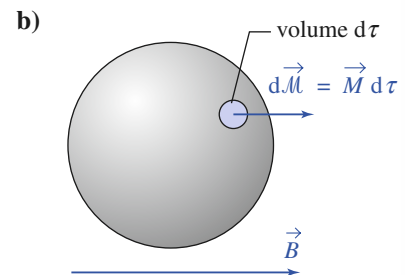
Plongé dans un champ magnétique, un milieu s'aimante : chaque volume mésoscopique $d\tau$ de matière acquiert un moment dipolaire magnétique $d\vec{\mathcal{M}}$ induit par le champ, caractérisé par un moment dipolaire volumique $\vec{M}$ appelé vecteur aimantation et défini par :

$$d\vec{\mathcal{M}} = \vec{M} d\tau.$$

Certains milieux, appelés milieux ferromagnétiques, peuvent présenter une aimantation permanente.



Doc. 2a. Pour un corps diamagnétique, l'aimantation induite $\vec{M}$ et le champ $\vec{B}$ sont opposés.



Doc. 2b. Pour un corps paramagnétique, l'aimantation induite $\vec{M}$ et le champ $\vec{B}$ sont de même sens.

1.2.5. Courants d'aimantation équivalents

Nous nous proposons de vérifier, à partir d'une analyse très simplifiée, qu'il est possible d'étudier l'état magnétique d'un milieu matériel en définissant une densité volumique de courants d'aimantation dans le vide.

Supposons qu'un milieu possède une aimantation $\vec{M}$ colinéaire à l'axe (Oz) et ne dépendant que de y , soit $\vec{M} = M_z(y)\vec{e}_z$ (doc. 3a).

En un point P de coordonnées (x, y, z) , un volume élémentaire $dx dy dz$ de matériau possède un moment magnétique : $d\vec{M} = M_z(y) dx dy dz \vec{e}_z$, et est assimilable à une boucle de courant de moment : $d\vec{M} = dI(y) dx dy \vec{e}_z$.

Nous constatons sur le document 3a, que la face d'abscisse $y + dy$ commune à deux éléments de volume voisins, est parcourue par le courant :

$$(-dI(y) + dI(y + dy)) = (-M_z(y) + M_z(y + dy)) dz = \frac{\partial M_z}{\partial y} dy dz$$

dans le sens de l'axe (Ox).

Tout se passe donc comme si un courant $\frac{\partial M_z}{\partial y} dy dz$ traversait une section d'aire $dy dz$. Ce courant correspond à une densité de courant volumique :

$$j_{x1} = \frac{\partial M_z}{\partial y} \text{ suivant } x.$$

Le même raisonnement pour un matériau possédant une aimantation :

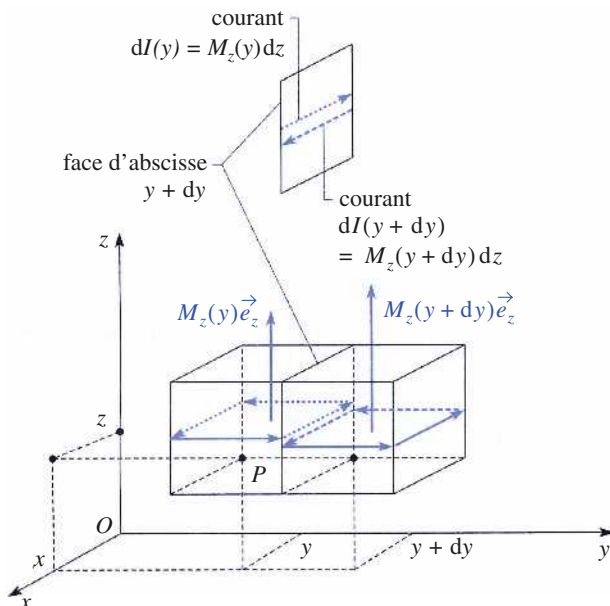
$$\vec{M} = M_y(z)\vec{e}_y \text{ (doc. 3b) montre qu'il existe un courant équivalent } -\frac{\partial M_y}{\partial z} dy dz$$

et un courant volumique $j_{x2} = -\frac{\partial M_y}{\partial z}$ à travers la section $dy dz$.

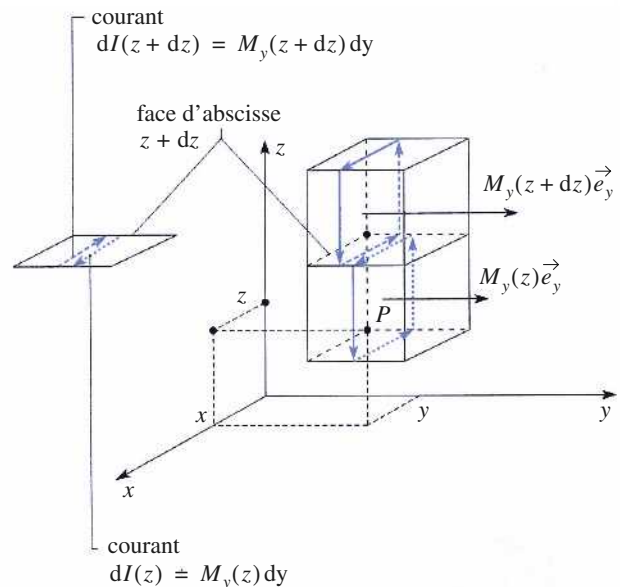
En superposant les deux contributions : $j_x = \frac{\partial M_z}{\partial y} - \frac{\partial M_y}{\partial z}$ qui correspond à la

coordonnée sur x du rotationnel de $\vec{M}$. Soit en généralisant :

$$\vec{j}_{\text{aimantation}} = \text{rot}(\vec{M}).$$



Doc. 3a. Courants d'aimantation pour un matériau possédant une aimantation $M_z(y)\vec{e}_z$.



Doc. 3b. Courants d'aimantation pour un matériau possédant une aimantation $M_y(z)\vec{e}_y$.

2 Lois de l'électromagnétisme dans les milieux aimantés

2.1. Excitation magnétique

Considérons un milieu magnétique quelconque (isolant ou non). La densité volumique du courant dans ce milieu peut être écrite sous la forme :

$$\vec{j} = \vec{j}_{\text{aimantation}} + \vec{j}_{\text{autre}} \quad \text{où :}$$

- $\vec{j}_{\text{aimantation}} = \text{rot}(\vec{M})$ correspond aux courants équivalents mis en évidence dans le paragraphe précédent ;

- $\vec{j}_{\text{autre}}$ représente la contribution de tous les courants autres que ceux correspondant à l'action du champ $\vec{B}$ (ces courants peuvent provenir, par exemple, d'une circulation d'électrons libres ou d'oscillations d'ions d'un réseau cristallin autour de leurs positions d'équilibre sous l'effet d'un champ électrique).

Si nous remplaçons $\vec{j}$ dans l'équation de Maxwell-Ampère qui lie le champ électromagnétique et la densité de courant nous voyons apparaître le rotationnel du vecteur $\vec{B} - \mu_0 \vec{M}$:

$$\text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 (\vec{j}_{\text{aimantation}} + \vec{j}_{\text{autre}}) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$

soit :

$$\text{rot}(\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) = \mu_0 \vec{j}_{\text{autre}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Nous introduisons alors un nouveau champ qui prend en compte à la fois le champ magnétique et l'aimantation résultante :

Le vecteur $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ est appelé vecteur excitation magnétique du milieu.

2.2. Équation de Maxwell-Ampère

L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit alors :

$$\text{rot}(\mu_0 \vec{H}) = \mu_0 \vec{j}_{\text{autre}} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Nous faisons deux hypothèses supplémentaires qui s'appliqueront facilement aux matériaux ferromagnétiques étudiés dans la suite du chapitre :

- les courants autres que ceux d'aimantation sont essentiellement dus aux courants libres c'est-à-dire aux courants correspondant à un déplacement d'ensemble de charges dans le matériau, ce qui implique donc qu'il soit conducteur (c'est ce que nous avons supposé dans le cas des métaux, où les cations placés aux nœuds du réseau dans lequel circulent les électrons libres sont considérés comme immobiles) ;
- nous nous plaçons dans le cadre de l'A.R.Q.S. donc pour des régimes lentement variables : cette hypothèse est justifiée par les fréquences d'utilisation des matériaux ferromagnétiques.

On néglige alors le terme $\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ devant $\mu_0 \vec{j}_{\text{autre}} = \mu_0 \vec{j}_{\text{libre}}$.

Pour un matériau de conductivité γ , cela revient à supposer que $\varepsilon_0 \omega \ll \gamma$, soit :

$$\omega \ll \frac{\gamma}{\varepsilon_0} \sim 10^{13} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

pour un bon conducteur.

L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{H}) = \vec{j}_{\text{libre}}.$$

2.3. Théorème d'Ampère

Dans un milieu aimanté vérifiant les hypothèses précédentes le théorème d'Ampère s'applique au vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ (doc. 4) :

$$\iint_{\Sigma} \vec{\text{rot}}(\vec{H}) \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{j}_{\text{libre}} \cdot d\vec{S},$$

où Σ est une surface quelconque s'appuyant sur un contour Γ .

D'après le théorème de Stokes : $\iint_{\Sigma} \vec{\text{rot}}(\vec{H}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{\ell}$ et donc :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H}(K, t) \cdot d\vec{\ell} = \iint_{\Sigma} \vec{j}_{\text{libre}}(L, t) \cdot \vec{N}(L) dS :$$

la circulation du vecteur $\vec{H}$ sur un contour Γ est égale au flux à travers n'importe quelle surface Σ orientée s'appuyant sur Γ du vecteur densité de courants volumiques libres.

Le flux du vecteur $\vec{j}_{\text{libre}}$ à travers la surface Σ représente la courant « libre » enlacé par Γ .

Pour un milieu aimanté conducteur dans le cadre de l'approximation des régimes quasi permanents, le théorème d'Ampère s'applique sous la forme :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{libre enlacé}}.$$

2.4. Loi de Faraday

L'équation de Maxwell-Faraday n'est jamais modifiée par le type de milieu considéré : elle lie les champs électrique et magnétique indépendamment des sources :

Dans un milieu aimanté :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Donc la forme intégrale de cette loi est inchangée, et

la loi de Faraday s'écrit :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \left(\iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot d\vec{S} \right).$$

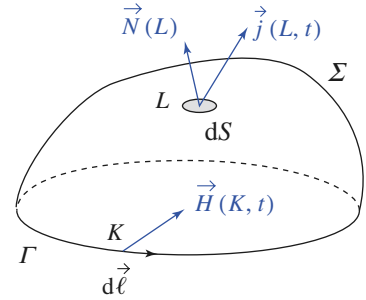
Remarque

En ce qui concerne les autres équations de Maxwell :

• comme celle de Maxwell-Ampère, l'équation de Maxwell-flux est inchangée :

$$\vec{\text{div}}(\vec{B}) = 0 ;$$

• en revanche, il faudrait modifier l'équation de Maxwell-Gauss pour tenir compte de l'action d'un champ électrique sur les charges du milieu (électrons libres, ions libres ou aux nœuds de réseaux cristallins, doublets électroniques des liaisons chimiques, etc.), phénomène que nous connaissons sous le nom de polarisation (cf. H-Prépa, Ondes, chapitre 9).



Doc. 4. Circulation du vecteur excitation magnétique et théorème d'Ampère.

3 Étude expérimentale d'un milieu ferromagnétique

3.1. Approche qualitative

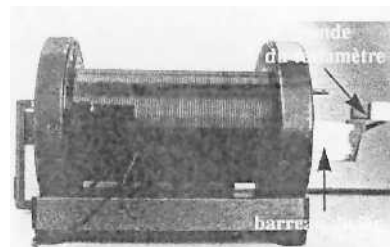
• Nous savons qu'un aimant attire un morceau de fer, alors qu'il est pratiquement sans effet sur un morceau d'aluminium ou de platine ; ces trois corps possèdent des moments magnétiques permanents, mais l'action du champ de l'aimant est bien plus grande dans le cas du fer : il a, comme le nickel, le cobalt, le gadolinium, certains alliages et certains oxydes, une grande aptitude à l'aimantation : c'est une première caractéristique essentielle des matériaux ferromagnétiques.

• Considérons le solénoïde représenté sur le *document 5*, alimenté par un courant de 1 A. Le champ magnétique mesuré sur la face A est $B_a = 0,02$ T. Lorsque le même solénoïde contient un barreau cylindrique de fer, le champ magnétique mesuré au même point devient $B = 0,1$ T : ce champ dû aux dipôles du matériau est bien supérieur au champ appliqué.

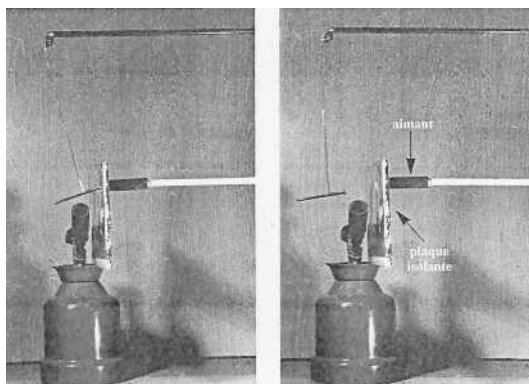
• Si nous faisons varier I , nous constatons que, comme prévu, B_a est une fonction linéaire de I . En revanche $B(I)$ n'est approximativement linéaire que pour les faibles valeurs de I .

De plus, si nous remplaçons le barreau de fer par un barreau de d'acier, nous constatons qu'un champ magnétique, donc une aimantation, subsiste même lorsque le champ appliqué est supprimé. La non-linéarité et l'existence d'une aimantation sans champ appliqué sont de caractéristiques essentielles des matériaux ferromagnétiques.

• Au-delà d'une certaine température, dite température de Curie, les corps ferromagnétiques perdent leurs propriétés : on voit sur le *document 6a* un clou en fer attiré par un aimant ; sur le *document 6b* le clou chauffé perd ses propriétés et n'est plus attiré par l'aimant ; comme cet effet est réversible, le clou, une fois refroidi, est de nouveau attiré et ainsi de suite : nous avons ainsi réalisé un **oscillateur magnétique** ou oscillateur à relaxation.



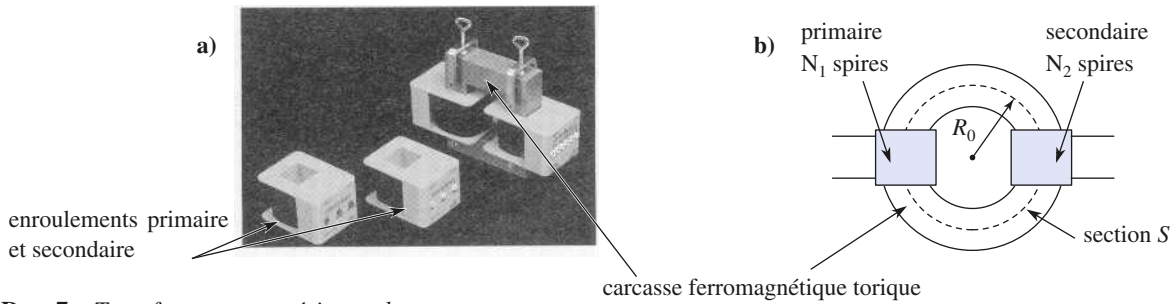
Doc. 5. Une bobine avec un morceau de fer. La présence du barreau de fer à l'intérieur de la bobine modifie considérablement le champ magnétique.



◀ **Doc. 1a. et b.** Réalisation d'un oscillateur magnétique : la plaque isolante empêche l'aimant de perdre lui aussi ses propriétés.

3.2. Tracé du cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique

■ Dans l'optique d'étudier le comportement des transformateurs (*doc. 7a*) nous choisissons de nous intéresser à un matériau ferromagnétique de géométrie torique (*doc. 7b*) de rayon moyen R_0 et de section S .



Doc. 7a. Transformateur expérimental ;
b. Modélisation géométrique de sa carcasse.

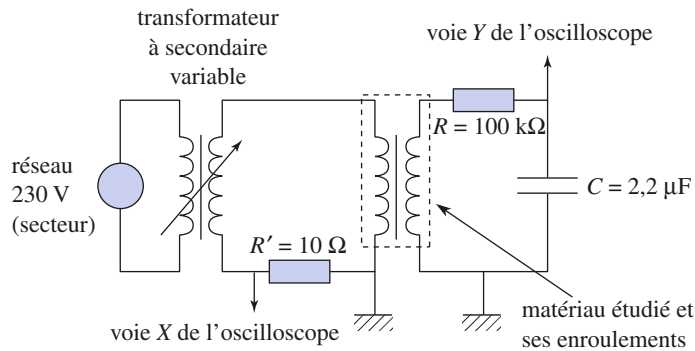
Remarque

L'étude des transformateurs sera réalisée en TP-cours (cf. H-Prépa, Électronique, 2nd année).

■ Le but de la manipulation est de relever des valeurs de grandeurs électriques qui nous permettent d'accéder à l'excitation magnétique $\vec{H}$ et au champ magnétique $\vec{B}$.

Le montage est schématisé sur le document 8 :

– un transformateur à secondaire variable permet d'isoler le circuit étudié du secteur et de choisir différentes amplitudes de la tension d'alimentation du circuit primaire ;



Doc. 8. Montage utilisé pour tracer un cycle d'hystérésis.

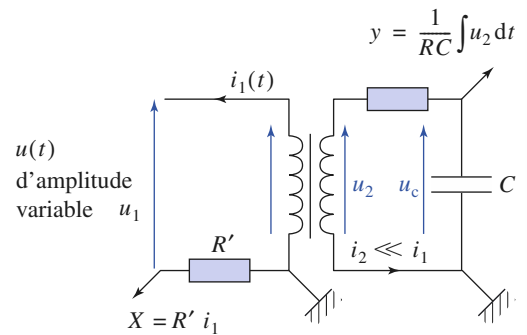
– au niveau du secondaire le pont diviseur RC joue le rôle d'intégrateur (en effet sa constante de temps $T = RC = 0,22$ s est choisie pour être grande devant $T = 20$ ms, période du secteur) et $u_c = \frac{1}{RC} \int u_2 dt$ (doc. 9) ;

– La résistance $R = 100$ kΩ est grande devant toutes les autres impédances des circuits donc le courant du circuit secondaire pourra être négligé devant celui du primaire. On a donc le schéma équivalent du document 9.

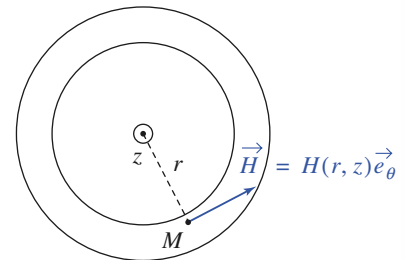
■ Étudions le lien entre le vecteur excitation magnétique et le courant i_1 :

– le champ magnétique et $\vec{H}$ ont les mêmes symétries : compte tenu de l'invariance par rotation de la géométrie torique choisie $H(r, z)$ (doc. 10). De plus, tout plan contenant l'axe (Oz) est plan de symétrie et $\vec{H}$ est orthogonal à ce plan en tout point de celui-ci :

$$\vec{H}(M) = H(r, z)\vec{e}_\theta \quad (\text{doc. 10}).$$



Doc. 9. Montage équivalent.



Doc. 10. Modèle torique et notations.
 $\vec{B}$ et $\vec{M}$ sont colinéaires à $\vec{H}$.

De même $\vec{B}(M) = B(r, z)\vec{e}_\theta$;

– l'application du théorème d'Ampère en choisissant un contour circulaire, dont le centre est sur l'axe (Oz) et de rayon r , donne :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = i_{\text{enlacés}}.$$

Pour un point intérieur au tore :

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = H(r, z) \cdot 2\pi r \text{ et } i_{\text{enlacés}} = N_1 i_1 \text{ car } i_2 \ll i_1.$$

Soit, en considérant le rayon moyen du tore, $R_0 \approx r$:

$$\vec{H} = \frac{N_1 i_1}{2\pi R_0} \vec{e}_\theta.$$

Pour un point extérieur, $i_{\text{enlacés}} = 0$ et $\vec{H} = \vec{0}$.

Ainsi la détermination de i_1 permet celle de $\vec{H}$.

■ Étudions maintenant le lien entre $\vec{B}$ et $u_c(t)$:

$$u_c(t) = \frac{1}{R} \int u_2(t) dt.$$

Or, d'après la loi de Faraday :

$$u_2(t) = -e_2(t) = N_2 \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \vec{e}_\theta \cdot dS \vec{e}_\theta$$

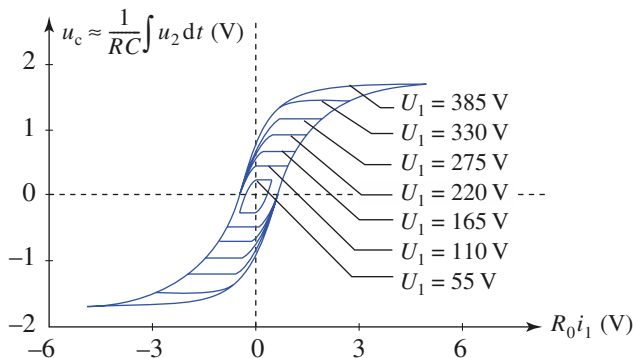
où S est la section du tore orientée par $\vec{e}_\theta$. Comme $\vec{B} = B(t)\vec{e}_\theta$ en prenant $B(r) \approx B(R_0)$

$$u_2(t) = N_2 \frac{dB(t)}{dt} S$$

soit :

$$u_c(t) = \frac{N_2 B(t) S}{RC}.$$

Finalement, tracer u_c en fonction de Ri_1 revient à connaître l'allure et les caractéristiques de la courbe $B(H)$.



Doc. 11. Cycle d'hystérésis. $u_c = 1 \text{ V}$ correspond environ à $B = 1 \text{ T}$ et $R_0 i_1 = 0,5 \text{ V}$ à $H = 100 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$.

Pour différentes valeurs de la tension d'alimentation $u(t)$, nous obtenons une série de courbes fermées et symétriques par rapport à l'origine (doc. 11). Ces courbes sont appelées *cycles d'hystérésis* (cf. encadré).

Pendant la demi-période où H (c'est-à-dire i_1) augmente, le point représentatif parcourt la partie droite du cycle. Pendant l'autre demi-période, celle où H diminue, le point représentatif parcourt la partie gauche du cycle. Ainsi, à une valeur de H correspond deux valeurs de B , et la valeur de B dans le noyau dépend de l'état antérieur du noyau (lorsque H croît : partie droite du cycle ; lorsque H décroît : partie gauche du cycle).

Remarque

Des cycles d'hystérésis entre deux grandeurs x et y peuvent se rencontrer dans d'autres domaines de la physique. Signalons, par exemple, le comparateur à hystérésis étudié en électronique de première année (cf. H-Prépa, Électronique, 1^{re} année).

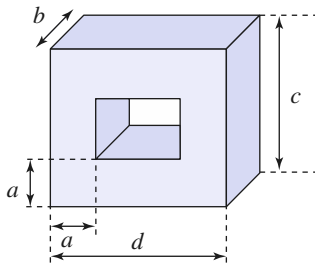
Application 1

Détermination quantitative de B et H

La carcasse d'un transformateur démontable a les caractéristiques géométriques suivantes :

$a = b = 5 \text{ cm}$ et $c = d = 15 \text{ cm}$ (doc. 12).

Le primaire est constitué de 1 000 spires et le secondaire de 250 spires.



Doc. 12. Carcasse de transformateur démontable.

Calculer les ordres de grandeur des coefficients de proportionnalité entre l'intensité dans le circuit primaire et H , puis entre la tension aux bornes du circuit intégrateur (R, C), (avec $R = 100 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$), et B .

L'application du théorème d'Ampère donne $H\ell = N_1 i_1$, où ℓ est la longueur moyenne du circuit magnétique :

$$\ell = 2(c - a + d - a) = 2c + 2d - 4a = 40 \text{ cm},$$

$$\text{d'où : } H = 2,5 i_1$$

avec H en $\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$ et i_1 en mA.

La tension aux bornes du condensateur est :

$$u_C \approx \frac{1}{RC} \int u_2 dt = \frac{\Phi_2}{RC} \approx \frac{N_2 ab B}{RC},$$

soit $B \approx 0,16 u_C$ (B est en tesla et u_C en volt).

3.3. Caractéristiques du cycle d'hystérésis

3.3.1. Caractère ferromagnétique

Introduisons l'aimantation $\vec{M}$ du circuit magnétique : $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$.

Lors d'une variation alternative de l'excitation magnétique, l'aimantation décrit aussi un cycle. Pour une valeur de H donnée, la valeur de M est différente si H croît ou si H décroît.

Remarquons que généralement B est très supérieur à $\mu_0 H$ ($B \gg \mu_0 H$), donc M est très supérieur à H ($M \gg H$) et $\mu_0 M$ peut être confondu avec B ($B \approx \mu_0 M$).

En général, $B \gg \mu_0 H$, donc $M \gg H$ et $B \approx \mu_0 M$.

Utilisons les résultats du document 11 pour déterminer l'ordre de grandeur, en utilisation courante, du rapport :

$$\frac{|\vec{M}|_{\max}}{|\vec{H}|_{\max}} \approx \frac{|\vec{B}|_{\max}}{\mu_0 |\vec{H}|_{\max}}.$$

Pour un champ magnétique de 1 T, nous avons une excitation maximale de $300 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$, ce qui donne un rapport minimum voisin de 2 500 (environ).

Ce rapport est très grand et nous avons bien $M \gg H$.

Dans un milieu ferromagnétique, la relation entre aimantation et excitation magnétique n'est pas linéaire et dépend des états antérieurs du milieu magnétique.

L'aimantaion $\vec{M}$ est importante pour une excitation magnétique $\vec{H}$ même faible : $M \gg H$ et donc $B \approx \mu_0 M$.

3.3.2. Aimantation à saturation

Pour une tension d'alimentation importante le courant dans le circuit primaire augmente de façon importante. Ceci signifie que $H_{\max}$ augmente alors beaucoup plus vite que $B_{\max}$.

Le cycle d'hystérésis $B(H)$ obtenu présente alors (doc. 13) deux domaines (a) et (c), où les deux branches du cycle sont confondues et où B varie linéairement en fonction de H . La pente en est très faible, de l'ordre de la valeur numérique de μ_0 , soit $1,3 \cdot 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{A}^{-1}$. Dans ce domaine, nous pouvons écrire $B = \mu_0(H + M_{\text{sat}})$.

L'aimantation de la carcasse est alors constante et maximale. Elle est appelée aimantation à saturation.

La valeur $\mu_0 M_{\text{sat}}$ déduite des mesures est de l'ordre de 1,8 T. Elle dépend de la composition de l'alliage constitutif des tôles de carcasse magnétique et peut varier de 0,8 à 3 T.

3.3.3. Champ rémanent

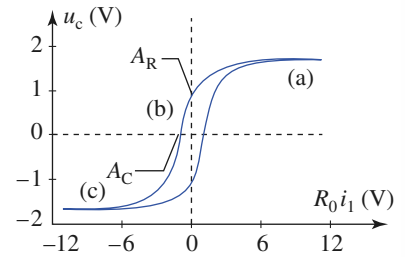
Étudions la portion de cycle correspondant à la diminution de H à partir de sa valeur maximale c'est-à-dire le domaine (b) du document 13. Nous remarquons que pour $H = 0$ (point A_R de la courbe), le champ magnétique est non nul.

La valeur B_r de B correspondante s'appelle **champ rémanent**.

En ce point, $\vec{B}_r = \mu_0 \vec{M}_r$: le circuit magnétique présente donc une aimantation M_r en absence d'excitation, appelée aimantation rémanente.

Le champ magnétique dans un aimant permanent est son champ rémanent.

Le phénomène de rémanence est nuisible dans les systèmes de lecture magnétique. Ainsi, Les têtes de lecture de bande magnétique doivent être démagnétisées si elles sont accidentellement aimantées. C'est aussi le cas des moniteurs d'ordinateur (doc. 14a et b).

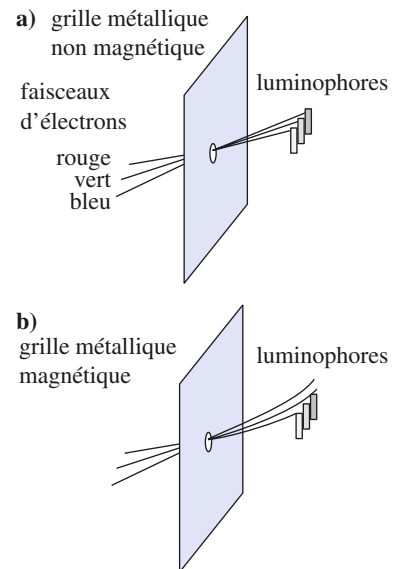


Doc. 13. Saturation.

$H_C = 150 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ avec $B_r \approx 1 \text{ T}$ et $B_{\text{sat}} \approx 1,8 \text{ T}$.

• $u_c = 1 \text{ V}$ correspond à $B = 1 \text{ T}$.

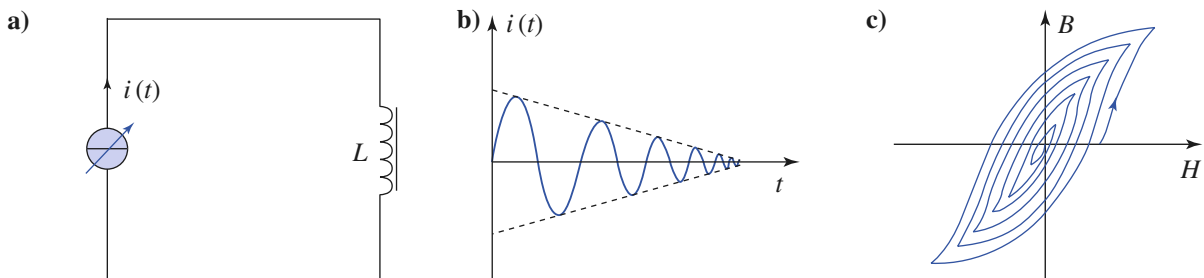
• $R_0 i_1 = 0,5 \text{ V}$ correspond à : $H = 100 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$.



Doc. 14. Moniteur d'ordinateur.

a. Les faisceaux d'électrons bombardent l'écran au niveau des luminophores prévus : image de bonne qualité.

b. Les faisceaux d'électrons ne bombardent pas l'écran : image de mauvaise qualité.



Doc. 15. Désaimantation : on fait subir au matériau des cycles d'hystérésis de plus en plus petit.

a. Montage.

b. Forme de l'onde.

c. Cycle d'hystérésis.

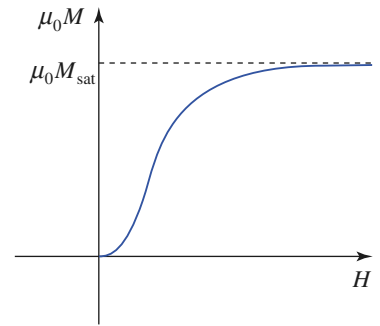
Pour effectuer cette désaimantation, on fait décrire des cycles d'hystérésis de plus en plus petits au milieu magnétique (doc. 15), jusqu'à la quasi-annulation de son aimantation.

Si l'on applique un champ magnétique à un matériau ferromagnétique d'aimantation nulle ou désaimanté, il va subir une « première aimantation ». La courbe $M(H)$ correspondante (que l'on peut obtenir par le même dispositif expérimental) est donnée sur le document 16 ; on retrouve bien le caractère non linéaire du milieu ainsi que la saturation de l'aimantation.

3.3.4. Champ coercitif

En diminuant toujours H , B s'annule pour une valeur négative de H (point A_C de la courbe ; document 13).

La valeur de l'excitation correspondant à l'annulation du champ magnétique est $-H_C$, ou H_C est appelée champ coercitif ou excitation coercitive.



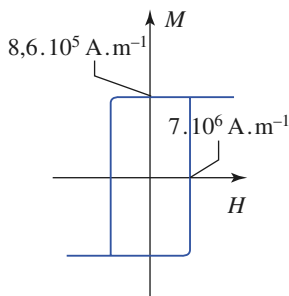
Doc. 16. Courbe de première aimantation.

Application 2

Matériau à cycle d'hystérésis rectangulaire

Certains matériaux (aimant en particulier) présentent des champs coercitifs très intenses. Dans ce cas le champ magnétique peut différer de façon notable de $\mu_0 M$.

1) Tracer l'allure du cycle d'hystérésis $B(H)$ pour le matériau $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ (qui permet de réaliser des aimants performants et de coût raisonnable) à l'aide de sa caractéristique (doc. 17).



Doc. 17. Cycle d'hystérésis $M(H)$ à champ coercitif important

2) Déterminer l'aimantation à saturation, puis le champ rémanent et le champ coercitif.

1) La relation entre B , M et H est :

$$B = \mu_0(H + M).$$

Les valeurs de H ne nous permettent pas de confondre B avec $\mu_0 M$.

Nous obtenons donc le cycle suivant en utilisant les points dont nous connaissons les coordonnées (doc. 18).

2) Le champ rémanent correspond au point où H est nul, soit :

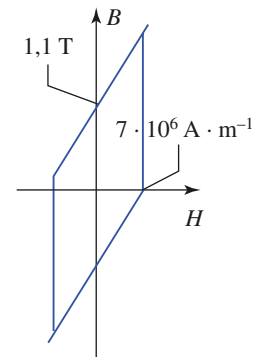
$$B_r = \mu_0 M = 1,1 \text{ T}.$$

Le champ coercitif correspond au point où B s'annule. Comme le cycle est rectangulaire :

$$H_c \approx 7 \cdot 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1},$$

(valeur extrêmement importante et non classique). L'aimantation à saturation est la valeur limite de M , soit $M_{\text{sat}} = 8,6 \cdot 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ et la valeur correspondante $B_{\text{sat}} \approx \mu_0 M_{\text{sat}} = 1,1 \text{ T}$.

Ces cycles nécessitent des excitations magnétiques très importantes et ils ne sont pas obtenus par la méthode envisagée dans ce chapitre.



Doc. 18. cycle d'hystérésis $B(H)$ à champ coercitif important.

3.4. Classement des milieux ferromagnétiques

Les milieux ferromagnétiques sont classés en fonction de la forme de leur cycle d'hystérésis (doc. 19).

Si le cycle est étroit, le milieu est *doux* ; le champ coercitif est alors très faible (inférieur à $100 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$). C'est le cas des alliages fer-silicium, ou fer-nickel, des carcasses de transformateur (cf. § 3.5.4.).

Si le cycle est large, le milieu est *dur*. Le champ coercitif est alors important (supérieur à $1\,000 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$). C'est le cas de l'acier (fer avec 1 % de carbone) et de tous les matériaux constituant les aimants.

En effet, dans un aimant permanent, le champ coercitif doit être le plus élevé possible, de façon à éviter sa désaimantation accidentelle.

Remarque

Certains matériaux, des ferrites, présentent même un cycle carré, car leur aimantation est toujours voisine de sa valeur à saturation. Leur effet mémoire était utilisé pour stocker les informations dans les ordinateurs des premières générations.

		champ coercitif $H_c \text{ (A} \cdot \text{m}^{-1}\text{)}$	champ rémanent $B_r \text{ (T)}$
matériaux doux	fer au silicium	8	1,4
	ferrite manganèse zinc	100	0,35
matériaux durs	acier (fer au carbone)	$4 \cdot 10^3$	1,0
	alnico (aimants permanents)	$5 \cdot 10^4$	0,7

Doc. 20. Exemple de quelques matériaux ferromagnétiques.

Notons que dans un matériau doux hors de la saturation, le cycle d'hystérésis présente une allure quasi linéaire et comme il est étroit nous pouvons en donner une caractéristique idéale (doc. 21) que nous utiliserons dans l'étude des transformateurs (cf. *H-Prépa, Électronique, 2nd année*). Dans le domaine linéaire $\mu_0 \vec{M} = C \vec{H}$, soit $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = K \vec{H}$.

Un matériau doux peut être considéré (en première approximation) comme un milieu linéaire pour lequel :

$$B = \mu_0 \mu_r H,$$

$$M = (\mu_r - 1)H \approx \mu_r H, \text{ où } \mu_r \text{ est une constante}$$

sans dimension appelée « perméabilité magnétique relative au milieu ».

Les valeurs de μ_r vont de 2 000 à plus de 10^6 pour certains matériaux.

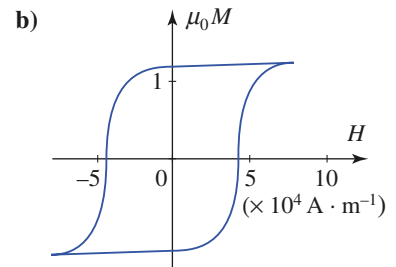
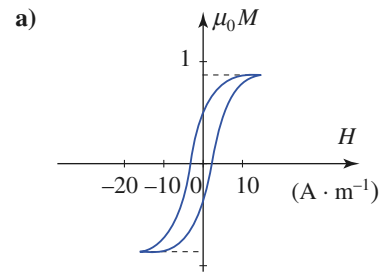
3.5. Dissipation d'énergie dans la carcasse

3.5.1. Courant de Foucault

Un matériau ferromagnétique est en général un bon conducteur ohmique (alliage à base de fer).

Ce matériau soumis au champ magnétique variable $\vec{B}(t)$ est le siège de courants de Foucault (cf. chapitre 7, § 3) ; or, les pertes de courant de Foucault sont proportionnelles :

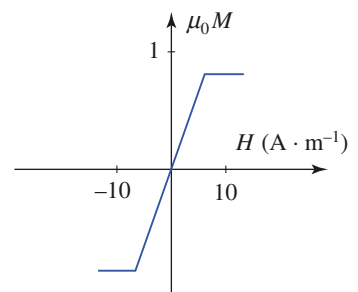
- à la conductivité du milieu ;
- au carré de la fréquence ;
- au carré de la section des tôles ;
- au carré de la valeur maximale du champ magnétique. (cf. chapitre 7, Application 7).



Doc. 19. Cycles d'hystérésis :

a. milieu doux ;

b. milieu dur.



Doc. 21. Caractéristique idéale d'un matériau doux.

Pour minimiser ces pertes dans une masse métallique importante, celle-ci doit être constituée de tôles peu épaisses parallèles au champ magnétique, isolées les unes des autres (*doc. 22*).

Remarques

- L'enchevêtrement des tôles limite les courants de Foucault sans créer d'entrefer important.
- L'isolant entre les tôles modifie la section effective du matériau magnétique, qui devient différente de la section de la carcasse.

3.5.2. Pertes dues à l'hystérésis

Reprenons le modèle torique du § 3.2, le secondaire étant ouvert. Supposons que les pertes par courant de Foucault et par effet Joule dans le primaire sont négligeables.

La puissance $\mathcal{P}_H = u_1 i_1$, dissipée dans le transformateur, est alors uniquement due aux propriétés ferromagnétiques de la carcasse.

$$\text{D'après l'étude du § 3.2, } H = \frac{N_1 i_1}{\ell} \text{ et } u_1 = -e_1 = \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 S \frac{dB}{dt}$$

$$(\text{en négligeant la résistance ohmique du primaire}), \text{ donc } \mathcal{P}_H = S \ell H \frac{dB}{dt}.$$

Comme le produit $S \ell$ représente le volume $\mathcal{V}$ de la carcasse magnétique, la puissance $\mathcal{P}_{H, \text{vol}}$ dissipée par unité de volume de carcasse vaut $\mathcal{P}_{H, \text{vol}} = H \frac{dB}{dt}$.

L'énergie $\mathcal{E}_H$ dissipée par unité de volume sur une période T vaut donc :

$$\mathcal{E}_H = \int_t^{t+T} H \frac{dB}{dt} dt = \oint_{\text{cycle}} H dB.$$

Cette intégrale représente l'aire du cycle d'hystérésis.

la densité volumique d'énergie dissipée par période est égale à l'aire du cycle d'hystérésis ; la puissance volumique moyenne correspondante est donnée par :

$$\langle \mathcal{P}_{H, \text{vol}} \rangle = f \oint_{\text{cycle}} H dB \text{ où } f \text{ est la fréquence.}$$

3.5.3. Choix du matériau pour un transformateur

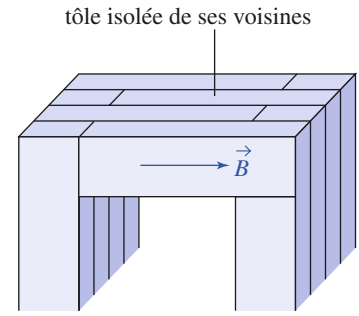
Le matériau choisi pour constituer la carcasse doit satisfaire les conditions suivantes :

- les pertes par hystérésis doivent être minimales, donc le cycle d'hystérésis doit être le plus étroit possible ; en effet, le cycle est parcouru un très grand nombre de fois par unité de temps, il faut choisir un milieu doux ;
- les pertes par courant de Foucault doivent être faibles : la carcasse doit être soit feuilletée (ceci n'est efficace qu'à basse fréquence), soit réalisée dans un matériau isolant ;
- l'aimantation à saturation doit être grande : le champ magnétique dans le transformateur doit être inférieur à sa valeur à saturation pour un bon fonctionnement (quasi linéaire).

La relation $u_1 \approx -e_1 = \frac{d\Phi}{dt} = N_1 S \frac{dB}{dt}$ montre que :

$$U_{\text{max}} = N_1 S \omega B_{\text{max}}.$$

Donc plus B_{max} est important, plus le produit $N_1 S$ peut être faible.



Doc. 22. Enchevêtrement des tôles de la carcasse.

L'encombrement et le prix du transformateur sont alors diminués.

Dans les transformateurs basse-fréquence, les courants de Foucault sont limités par le feuilletage de la carcasse. Elle est constituée de la tôle en alliage à base de fer, soit :

- au silicium, isolées par une oxydation thermique de leur surface ;
- au silicium à grains orientés (les cristaux constituant la tôle sont orientés par laminage à froid) ; l'isolation est due à une couche de silicate de magnésium obtenu par un recuit des tôles ;
- au nickel, très sensibles aux chocs.

Dans les transformations haute fréquence (transformateurs d'impulsion, transformateurs d'alimentation à découpage, transformateurs pour signaux radioélectriques de fréquence allant jusqu'à 1 GHz), le feuilletage de la carcasse est insuffisant. Il est nécessaire d'utiliser des matériaux ferromagnétiques isolants : les **ferrites**.

Remarque

Une ferrite est une céramique de formule MeFe_2O_4 , où Me est une combinaison de métaux bivalents le plus couramment manganèse et zinc.

Elle est obtenue par mélange de poudres d'oxydes et de carbonates de ces métaux.

Par rapport aux tôles silicium, les ferrites ont comme avantage leur caractère isolant, mais comme inconvénients leur aimantation à saturation faible, leur perméabilité relative faible, leur fragilité (matériau dur et cassant) et leur prix de revient élevé.

composition	épaisseur de tôle (mm)	$\mu_0 M_{\text{sat}}(\text{T})$	$B_r (\text{T})$	$H_C (\text{A} \cdot \text{m}^{-1})$	$\mu_{r\text{max}}$	résistivité ($\mu\Omega \cdot \text{cm}$)	perte ($\text{W} \cdot \text{kg}^{-1}$)
fer 3 % silicium	0,3 à 0,5	2	1	25	7 000	48	$\frac{1}{(B_{\text{max}} = 1 \text{ T}, 50 \text{ Hz})}$
fer silicium (grains orientés)	0,05	3	1,4	8	$> 40\,000$	48	$\frac{0,2}{(B_{\text{max}} = 1 \text{ T}, 50 \text{ Hz})}$
anhyster (36 % Ni, 64 % Fe)	0,5	1,3	0,6	56	6 000	75	$\frac{1,1}{(B_{\text{max}} = 1 \text{ T}, 50 \text{ Hz})}$
ferrite (Mn Zn)	d'un bloc	0,48	0,15	30	2 500	10^8	$\frac{10^{-3} f}{(B_{\text{max}} = 0,2 \text{ T}, \text{fréquence } f)}$

Doc. 23. Caractéristiques de quelques milieux ferromagnétiques.

CQFR

● AIMANTATION D'UN MILIEU MATÉRIEL

Plongé dans un champ magnétique, un milieu s'aimante : chaque volume mésoscopique $d\tau$ de matière acquiert un moment dipolaire magnétique $d\vec{M}$ induit par le champ, caractérisé par un moment dipolaire volumique $\vec{M}$ appelé *vecteur aimantation* et défini par :

$$d\vec{M} = \vec{M} d\tau.$$

Certains milieux, appelés milieux ferromagnétiques, peuvent présenter une aimantation permanente.

● LOIS DE L'ÉLECTROMAGNÉTISME DANS LES MILIEUX AIMANTÉS

• Le vecteur $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ est appelé vecteur excitation magnétique du milieu.

• L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit :

$$\text{rot}(\vec{H}) = \vec{j}_{\text{libres}}.$$

• Pour un milieu aimanté conducteur dans le cadre de l'approximation des régimes quasi permanents le théorème d'Ampère s'applique sous la forme :

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{\ell} = I_{\text{libre, enlacé}}.$$

• Dans un milieu aimanté $\text{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.

• La loi de Faraday s'écrit : $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \left(\iint_{\Sigma} \vec{B} d\vec{S} \right)$.

● ÉTUDE EXPÉRIMENTALE D'UN MILIEU FERROMAGNÉTIQUE

• Dans un milieu ferromagnétique, la relation entre aimantation et excitation magnétique n'est pas linéaire et dépend des états antérieurs du milieu magnétique.

• L'aimantation $\vec{M}$ est importante pour une excitation magnétique $\vec{H}$ même faible : $M \gg H$, donc $B = \mu_0 M$.

• Le champ magnétique dans un aimant permanent est *son champ rémanent*.

• Un matériau doux peut être considéré (en première approximation) comme un milieu linéaire pour lequel :

$$B = \mu_0 \mu_r H,$$

$$M = (\mu_r - 1)H \approx \mu_r H, \text{ où } \mu_r \text{ est une constante}$$

sans dimension appelée « perméabilité magnétique relative au milieu ».

Les valeurs de μ_r vont de 2 000 à plus de 10^6 pour certains matériaux.

• La densité volumique d'énergie dissipée par période est égale à l'aire du cycle d'hystérésis ; la puissance volumique correspondante est donnée par :

$$\langle \mathcal{P}_{H, \text{vol}} \rangle = f \oint_{\text{cycle}} H dB, \text{ où } f \text{ est la fréquence.}$$

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Pouvez-vous décrire en deux phrases le phénomène d'aimantation d'un milieu ?
- ✓ Quelle relation lie le vecteur « aimantation » et le vecteur « densité de courants volumiques d'aimantation » ?
- ✓ Comment s'écrit, dans l'approximation des régimes quasi permanents, le théorème d'Ampère dans un milieu aimanté ?
- ✓ Donner le schéma électrique du montage permettant de tracer le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique.
- ✓ Tracer l'allure de ce cycle et placer les points remarquables.
- ✓ Quelles sont les principales propriétés d'un matériau ferromagnétique ?
- ✓ Qu'est-ce qui différencie un matériau ferromagnétique doux d'un matériau ferromagnétique dur ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Le vecteur excitation magnétique est défini par :

- ☐ a. $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$
- ☐ b. $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} + \vec{M}$
- ☐ c. $\vec{H} = -\frac{1}{\mu_0}\vec{B} + \vec{M}$
- ☐ d. $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}$.

2. Dans l'équation de Maxwell-Ampère

$$\vec{\text{rot}}(\vec{H}) = \vec{j}, \vec{j} \text{ désigne :}$$

- ☐ a. la densité de courants volumiques libres
- ☐ b. la densité totale de courants volumiques
- ☐ c. la densité de courants volumiques d'aimantation
- ☐ d. la densité de courants volumiques autres que ceux d'aimantation.

3. Un matériau ferromagnétique :

- ☐ a. est linéaire
- ☐ b. conserve son aimantation quel que soit le traitement qu'il subit
- ☐ c. ne dissipe pas d'énergie par courants de Foucault
- ☐ d. dissipe une énergie proportionnelle à l'aire de son cycle d'hystérésis $B(H)$
- ☐ e. perd ses propriétés en deçà de la température de Curie.

4. Un matériau ferromagnétique dur :

- ☐ a. a un cycle d'hystérésis étroit
- ☐ b. peut être utilisé comme aimant permanent
- ☐ c. peut être utilisé comme carcasse de transformateur
- ☐ d. est caractérisé par un fort champ coercitif.

► Solution, page 263.

Exercices

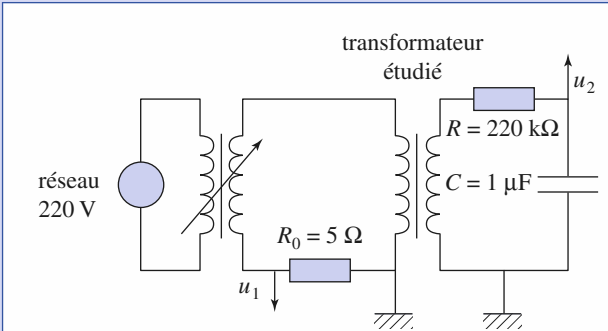
1

Champs caractéristiques d'un matériau ferromagnétique

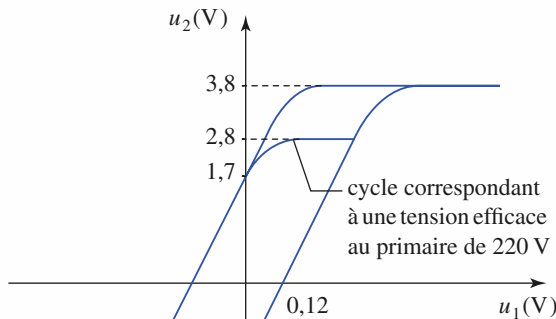
À l'aide du montage ci-dessous, on relève différents cycles d'hystérésis pour un transformateur, dont le primaire possède 1 000 spires et le secondaire 250.

La longueur moyenne ℓ de la carcasse est de 40 cm et sa section S de 25 cm².

- 1) Donner les relations entre u_1 , u_2 , H et B (en supposant $i_2 \ll i_1$).
- 2) En déduire le champ rémanent, l'aimantation à saturation et le champ coercitif du matériau.
- 3) Le transformateur est utilisé sous 220 V, 50 Hz. Estimer ses pertes par hystérésis.



Doc. 1.

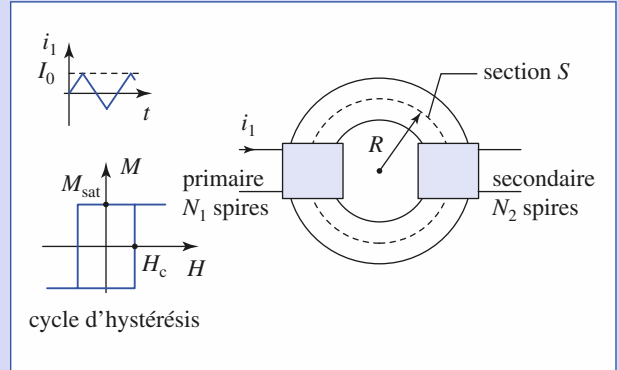


Doc. 2.

2

Cycle d'hystérésis rectangulaire

On suppose que le cycle d'hystérésis donnant l'aimantation en fonction de l'excitation magnétique est rectangulaire pour la carcasse magnétique d'un transformateur.



On impose au primaire d'un transformateur de ce type un courant en forme de signal triangulaire, son secondaire étant à vide ($i_2 = 0$).

Déterminer l'allure de la tension au secondaire en négligeant H devant M_{sat} .

3* Étude d'un transformateur à noyau ferromagnétique

On rappelle les valeurs du nombre d'Avogadro :

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

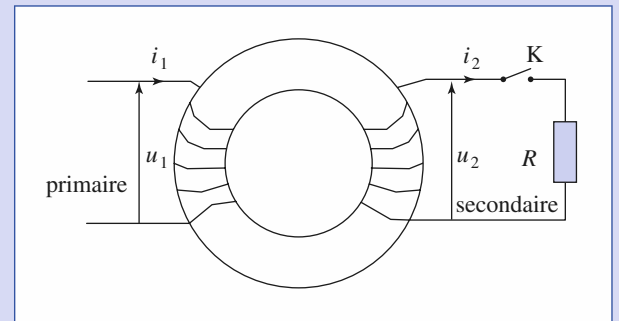
et de la constante de Boltzmann :

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}.$$

Soit un circuit magnétique torique de longueur moyenne $\ell = 41,3 \text{ cm}$ et de section droite $S = 1,5 \text{ cm}^2$ taillé dans un matériau ferromagnétique, homogène et conducteur, comportant deux enroulements (bobines) dont les nombres de spires sont $N_1 = 250$ et $N_2 = 500$.

L'interrupteur K est d'abord ouvert.

On néglige tout phénomène d'hystérésis et de fuites magnétiques ainsi que la résistance des bobines.



On désigne par B la norme du champ magnétique, par H celle de l'excitation magnétique et par i_1 celle du courant dans le bobinage 1.

On considère que B a une valeur unique dans tout le circuit magnétique et qu'il dépend de H selon le tableau ci-dessous relevé expérimentalement.

I_1 (A)	H (A . m ⁻¹)	B (T)
$4,38 \cdot 10^{-2}$	26,5	0,10
$8,76 \cdot 10^{-2}$	53,0	0,2
0,175	106	0,4
0,506	307	1,00
0,999	605	1,30
3,003	1 818	1,65
9,651	5 842	2,00
22,8	13 800	2,01

1) Déterminer le lien entre H et i_1 d'après les mesures données.

Retrouver ce résultat théoriquement.

2) Représenter l'allure du graphe $B(H)$.

Décrire physiquement la courbe $B(H)$, notamment pour :

- $H < 150$ A . m⁻¹ ;
- $H > 5\,000$ A . m⁻¹.

3) Déterminer un ordre de grandeur de l'aimantation M , noté M_{sat} , lorsque le matériau est saturé.

4) La masse volumique du matériau est :

$$\rho = 7\,860 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3},$$

et sa masse molaire est de $56 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

En déduire un ordre de grandeur du moment magnétique dipolaire $\mathcal{M}$ que l'on peut attribuer à chacun des atomes.

5) En comparant l'énergie d'interaction de $\vec{\mathcal{M}}$ dans un champ $\vec{B}$ et l'énergie d'agitation thermique à la température ambiante, donner un ordre de grandeur de B , noté B_{sat} , pour lequel on obtiendra la saturation.

Que pensez-vous du résultat ?

Comment interpréter la valeur expérimentale de B_{sat} ?

6) On cherche à relier H à B par une expression empirique de la forme $H = aB + bB^n$, n étant un entier impair.

Proposer des valeurs pour a , b et n .

7) On impose une tension $u_1(t) = U_{\text{m}_1} \cos \omega t$, avec $\omega = 800 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Déterminer $B(t)$ en fonction de N_1 , S , U_{m_1} et ω .

Déterminer $u_2(t)$, sa valeur maximale u_{m_2} . Que vaut $\frac{u_{\text{m}_2}}{u_{\text{m}_1}}$?

Faire les applications numériques correspondantes.

8) Exprimer $i_1(t)$. On admettra que l'expression trouvée pour $I_1(t)$, a pour développement en série de Fourier :

$$i_1 = 5,675 \sin(\omega t) - 2,880 \sin(3\omega t) + 0,959 \sin(5\omega t) - 0,136 \sin(7\omega t).$$

Tracer $u_1(t)$, $u_2(t)$ et $i_1(t)$ pour $f = 50 \text{ Hz}$.

Commenter ces courbes.

9) Le bobinage 1 étant soumis à la tension précédente $u_1(t)$, on ferme K : le bobinage 2 est alors en série avec une résistance $R = 23 \, \Omega$.

Déterminer $B(t)$. Trouver l'expression de $i_2(t)$, ainsi que son amplitude.

10) Déterminer la nouvelle expression de $i_1(t)$ et montrer que seul le terme fondamental du courant $i_1(t)$ précédent est modifié.

11) Déterminer la puissance moyenne absorbée par le bobinage 1.

Mettre cette puissance sous la forme $\frac{U_{\text{m}}^2}{2R_{\text{eq}}}$.

Exprimer simplement R_{eq} en fonction de R , N_2 et N_1 . Calculer R_{eq} .

Calculer numériquement cette puissance moyenne.



Circuit torique à plusieurs matériaux

On considère un volume torique de section S , de rayon moyen R tel que $R^2 \gg S$, constitué de trois parties :

- une pièce de matériau ferromagnétique dur (aimant) de longueur $a = 4 \text{ cm}$;
- deux pièces de matériau ferromagnétique doux de longueur totale $b = 20 \text{ cm}$;
- un entrefer d'épaisseur e ($e > 1 \text{ mm}$) et de section S .

Le matériau dur est caractérisé par un cycle d'hystérésis rectangulaire, comme ci-dessous, avec les valeurs remarquables :

$$B_{\text{sat}} = 1 \text{ T} \quad \text{et} \quad H_c = 5 \cdot 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Le matériau doux est linéaire, $B = \mu_0 \mu_r H$, avec $\mu_r = 5\,000$.

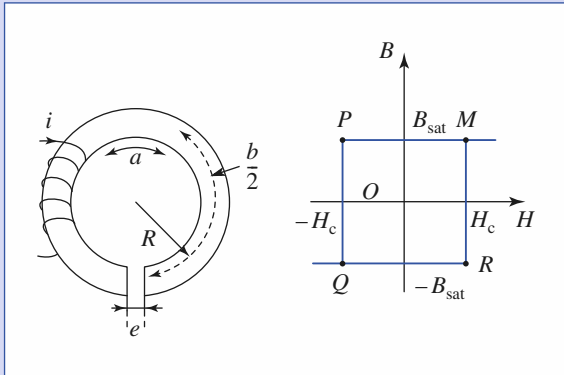
On dispose $N = 4\,000$ tours de fils sur le circuit magnétique et on fait circuler dans le bobinage un courant d'intensité i .

On admet qu'il n'y a aucune fuite magnétique.

1) Dans l'aimant, le champ B et l'excitation H sont liés par le cycle d'hystérésis, ce qui donne une première

Exercices

relation entre B et H . Déterminer une seconde relation liant le champ B et l'excitation H dans l'aimant. Simplifier la relation obtenue en tenant compte des valeurs numériques. On utilisera dans toute la suite cette relation simplifiée.



2) On suppose $e = e_1 = 5 \text{ mm}$.

a) Écrire, en passant aux valeurs numériques, la relation précédente entre B et i .

b) i décroît de $i_{01} = 2 \text{ A}$ à $-i_{01}$.

Représenter graphiquement les variations de B en fonction de i pendant cette décroissance.

Compléter le graphe pour la phase de croissance où i passe de $-i_{01}$ à i_{01} , en indiquant par des flèches le sens du parcours du cycle obtenu.

Préciser les valeurs remarquables de i correspondant aux points M, P, Q, R du cycle d'hystérésis de l'aimant.

3) Reprendre l'étude du 2) b) avec :

$$e = e_2 = 2 \text{ mm} \text{ et } i_{02} = 1,2 \text{ A}.$$

4) Quelle est la valeur du champ magnétique B dans l'entrefer, si, après une série de cycles, on ramène i de i_0 à 0 ? On traitera les deux cas $e = e_1 = 5 \text{ mm}$ et $e = e_1 = 2 \text{ mm}$.

5) Quelle serait la longueur minimale à donner à a , toutes les autres dimensions et caractéristiques restant inchangées, pour que, une fois le bobinage enlevé après aimantation, le champ magnétique résiduel dans l'entrefer soit égal à $B_{\text{sat}} = 1 \text{ T}$ pour $e = e_1 = 5 \text{ mm}$?

Solution du tac au tac, page 259

1. Vrai : a, d ; Faux : b, c
2. Vrai : a ; Faux : b, c, d
3. Vrai : d ; Faux : a, b, c
4. Vrai : b, d ; Faux : a, c

1

1) En utilisant les résultats et les hypothèses du § 3.2 :

- le théorème d'Ampère donne, pour un contour à l'intérieur de la carcasse :

$$N_1 i_1 = \ell H.$$

D'où $H = \frac{N_1 u_1}{\ell R_0} \approx 500 u_1$, avec u_1 en volt et H en $A \cdot m^{-1}$;

- la relation entre le flux commun $\phi_C = SB$ et la f.e.m. d'induction au secondaire $e_2 = -N_2 \frac{d\phi_C}{dt}$ donne :

$$e_2 = -S N_2 \frac{dB}{dt}.$$

La constante de temps du circuit RC vaut 0,22 s et c'est une valeur très grande devant la période 20 ms du signal de fréquence 50 Hz. Le circuit intègre donc la tension de sortie du transformateur et on obtient :

$$u_2 \approx \frac{1}{RC} \int -e_2 dt = \frac{S N_2}{RC} B,$$

soit $B \approx 0,35 u_2$ (u_2 en volt et B en tesla).

2) Le champ rémanent est obtenu par $H = 0$, soit $u_1 = 0$ et $u_2 = 1,7$ V, d'où $B_r = 0,60$ T.

L'excitation coercitive est obtenue pour $B = 0$, soit $u_1 = 0,12$ V et $u_2 = 0$, d'où $H_C = 60$ A $\cdot m^{-1}$.

Le champ magnétique à saturation est obtenu lorsque u_2 est constant, donc pour $u_2 = 3,8$ V, $B_{sat} = 0,35 u_2 = 1,33$ T et l'aimantation correspondante est égale à :

$$M_{sat} = \frac{B_{sat}}{\mu_0} = 1,06 \cdot 10^6 \text{ A} \cdot m^{-1}.$$

Pour $u_2 = 2,8$ V, $B_{2max} = 0,98$ T et $M_{2max} = 0,78 \cdot 10^6$ A $\cdot m^{-1}$.

Dans ce cas B_{max} ne correspond pas au champ à saturation et $M_{2max} \neq M_{sat}$.

3) Quand le primaire est alimenté sous 220 V efficace, la valeur maximale du champ magnétique correspond à $u_2 = 2,8$ V, soit $B_{max} = 0,98$ T.

L'énergie dissipée par unité de volume en une période, à cause des phénomènes d'hystérésis, est obtenue en multipliant l'aire du cycle d'hystérésis par la fréquence, soit une puissance :

$$\langle \mathcal{P}_{H, vol} \rangle = f \oint_{\text{cycle}} H dB.$$

L'aire du cycle est environ $4B_{max}H_C = 235$ J $\cdot m^{-3}$, d'où :

$$\langle \mathcal{P}_{H, vol} \rangle \approx 11,8 \text{ kW} \cdot m^{-3}.$$

La puissance dissipée dans le transformateur est donc :

$$\mathcal{P}_H = \ell S \langle \mathcal{P}_{H, vol} \rangle = 11,8 \text{ W}.$$

2

L'excitation magnétique est reliée au courant primaire par :

$$N_1 i_1 = 2 \pi R H \text{ (cf. § 3.2.)}$$

La relation $B = \mu_0(H + M)$ se simplifie si on néglige H devant M_{sat} en :

$$B = \pm \mu_0 M_{sat}.$$

La relation entre tension secondaire et champ magnétique est $u_2 = N_2 S \frac{dB}{dt}$.

Deux cas sont possibles :

- $I_0 < I_C = \frac{2 \pi R}{N_1} H_C$. $|H|$ est toujours inférieur à H_C . l'aimantation de la carcasse magnétique ne peut pas changer. Le champ magnétique est quasiment constant, donc u_2 reste toujours nul.

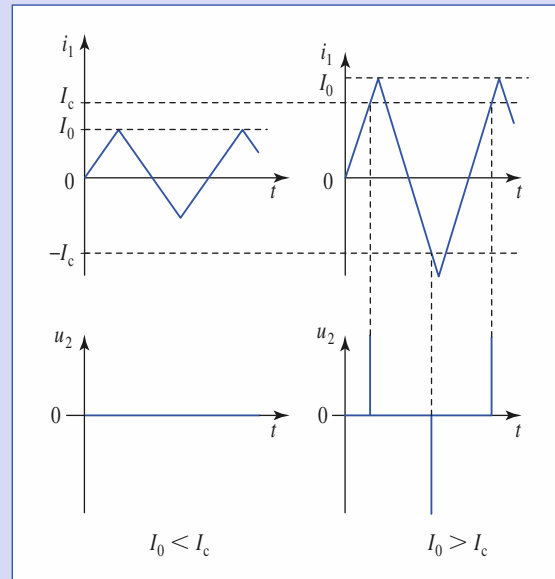
- $I_0 > I_C = \frac{2 \pi R}{N_1} H_C$. L'aimantation de la carcasse change périodiquement :

- Quand i_1 croît et atteint la valeur $I_c = \frac{2 \pi R}{N_1} H_C$, M passe de $-M_{sat}$ à M_{sat} .

Ceci provoque une variation brutale de B de $-\mu_0 M_{sat}$ à $\mu_0 M_{sat}$, donc une impulsion de tension positive pour u_2 .

- Quand i_1 décroît et atteint la valeur $-I_c = -\frac{2 \pi R}{N_1} H_C$, M passe de M_{sat} à $-M_{sat}$.

Ceci provoque une variation brutale de B de $\mu_0 M_{sat}$ à $-\mu_0 M_{sat}$, donc une impulsion négative de tension pour u_2 .



3

1) On trouve à partir des valeurs expérimentales $H = 605 I_1$.

Or, en utilisant le théorème d'Ampère, il vient $H \ell = N_1 I_1$.

ici, $\ell = 41,3$ cm et $N_1 = 250$. On retrouve bien $H = 605 I_1$ avec H en A $\cdot m^{-1}$ et I en A.

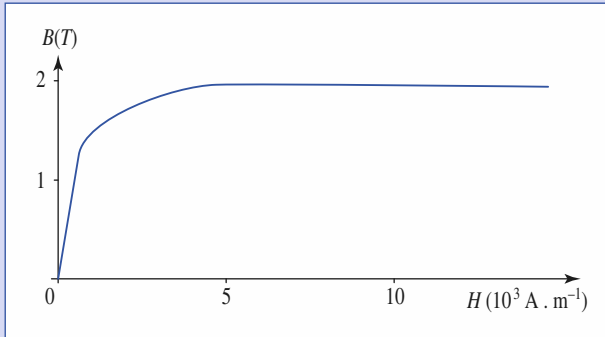
2) Sur le graphe ci-après on voit que :

- pour $H < 150$ A $\cdot m^{-1}$, B et H sont proportionnels et on peut écrire :

$$B = \mu_0 \mu_r H;$$

- pour $H > 5\,000$ A $\cdot m^{-1}$, la saturation est atteinte et :

$$B = B_{sat}.$$



A.N. : $B_{\text{sat}} = 2 \text{ T}$ et, dans la partie linéaire, $\mu_r = 3\,000$.

3) $B_{\text{sat}} = \mu_0(H + M_{\text{sat}})$; or, en général $H \ll M_{\text{sat}}$, soit $M_{\text{sat}} = 1,6 \cdot 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$.

Cette valeur est bien supérieure à $H_{\text{max}} = 1,4 \cdot 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$.

4) On sait que $\vec{M}$ est la densité volumique de moment magnétique :

$$\vec{M} = \frac{d\vec{\mathcal{M}}}{d\tau}$$

Lors de la saturation, considérons que tous les moments sont alignés et qu'ils sont tous égaux :

$$M_{\text{sat}} = n\mathcal{M}$$

où n est le nombre de moments magnétiques par unité de volume :

$$n = \mathcal{N}_A \frac{\rho}{M_{\text{molaire}}} \quad \text{et} \quad \mathcal{M} = \frac{M_{\text{molaire}}}{\rho \mathcal{N}_A} \cdot M_{\text{sat}} = 1,9 \cdot 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}.$$

5) La saturation est obtenue si tous les dipôles sont alignés, donc si l'énergie d'agitation thermique, qui tend à homogénéiser leur distribution dans l'espace, est faible devant l'énergie d'interaction $\mathcal{E}_B = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$. On se souvient, par exemple, du facteur de Boltzmann $\exp\left(-\frac{\mathcal{E}_B}{k_B T}\right)$ donnant la répartition statistique d'un système de dipôles à la température T .

Donc, il faut $B_{\text{sat}} \gg \frac{k_B T}{\mathcal{M}} \approx 200 \text{ T}$ à 293 K .

Or, expérimentalement $B_{\text{sat}} = 2 \text{ T}$: en réalité, le champ réellement ressenti par un dipôle est la superposition du champ appliqué et de la contribution de tous les autres dipôles voisins : cette contribution est prépondérante dans le ferromagnétisme.

6) Aux faibles valeurs de B , on doit retrouver une loi linéaire :

$$H = aB, \text{ avec } a = \frac{106}{0,4} = 265 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}.$$

Pour les fortes valeurs de B , lorsque B passe de $1,65 \text{ T}$ à 2 T (on ne prend pas le dernier point de mesure dont la valeur $B = 2,01 \text{ T}$ est trop proche de celle du point précédent $B = 2 \text{ T}$) H passe de $1\,818 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$ à $5\,842 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$, d'où :

$$\left(\frac{2}{1,65}\right)^n = \frac{5\,842 - 256 \times 2}{1\,818 - 256 \times 1,65}, \text{ d'où } n = 7.$$

La valeur de b peut se trouver en considérant la valeur intermédiaire $B = 1 \text{ T}$:

$$H = 307 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}, \text{ d'où } b = 42 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{T}^{-7}.$$

On trouve finalement la relation $H = 265B + 42B^7$, qui permet de retrouver à peu près les valeurs expérimentales.

7) L'application de la loi de Faraday au circuit primaire conduit à :

$$u_1 = N_1 S \frac{dB}{dt}.$$

En effet $u_1 = R_1 i_1 - e_1$ avec $e_1 = -\frac{d\phi_B}{dt}$ à travers les N_1 spires S et

$$R_1 = 0. \text{ D'où : } B(t) = \frac{U_{m_1} \sin \omega t}{N_1 S \omega}.$$

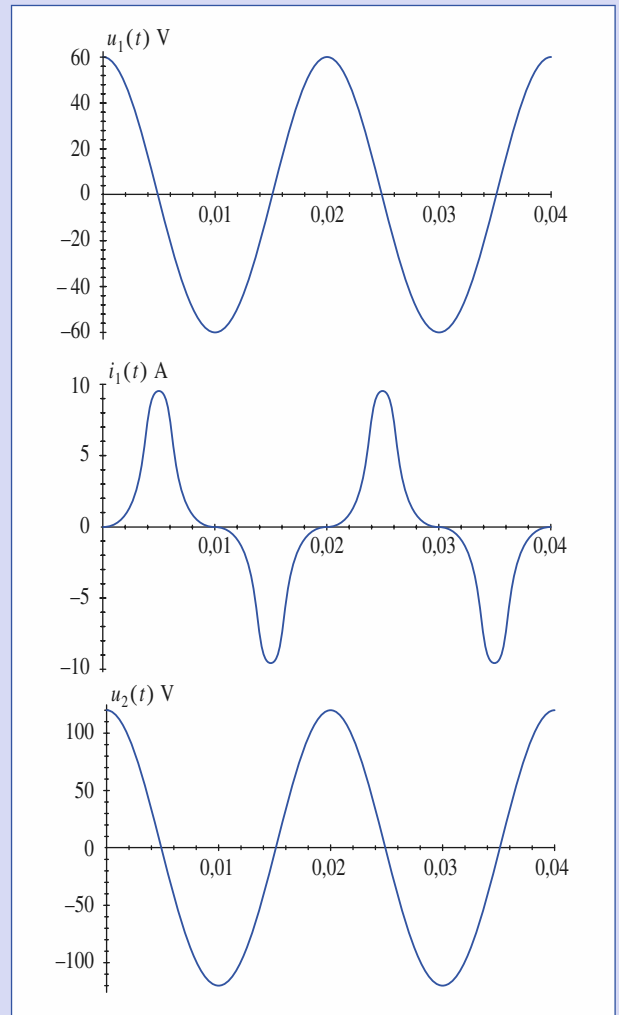
La loi de Faraday appliquée au secondaire donne $u_2 = -e_2 = \frac{d\phi_B}{dt}$ à travers les N_2 spires de section S . D'où :

$$u_2 = \frac{N_2}{N_1} u_1 \quad \text{et} \quad \frac{U_{m_2}}{U_{m_1}} = \frac{N_2}{N_1}.$$

Ce rapport est appelé « rapport de transformation », m , du transformateur (cf. *H-Prépa Électronique, chapitre 7*). A.N. : $u_{m_1} = 60 \text{ V}$; $u_{m_2} = 120 \text{ V}$; $m = 2$.

8) $i_1(t) = \frac{H\ell}{N_1} = 43,8B(t) + 6,94B^7(t)$, que l'on notera i_{10} .

En utilisant $i_1(t)$ donné dans l'énoncé, on obtient les courbes suivantes.



On observe que :

- i_1 est en quadrature de phase par rapport à u_1 et u_2 ;
- $u_2(t)$ est l'image de $u_1(t)$: on a réalisé un transformateur de tension de rapport 2 ;
- $i_1(t)$ n'est pas linéairement liée à $u_1(t)$: le milieu ferromagnétique est non linéaire.

9) Lorsque l'interrupteur K est fermé, la relation $u_1 = N_1 S \frac{dB}{dt}$ au primaire reste toujours valable ; le champ B conserve la même valeur et par suite l'excitation H également.

Au secondaire, on a, en introduisant le rapport de transformation $m = \frac{N_2}{N_1}$;

$$u_2 = N_2 S \frac{dB}{dt} = m u_1 = -R i_2 \quad (\text{attention au signe !})$$

d'où $i_2 = -\frac{1}{R} m u_1 = -\frac{1}{R} m U_m \cos \omega t = -5,2 \cos \omega t$ (A) ; $i_2(t)$ est en opposition de phase avec u_1 et u_2 .

10) Le théorème d'Ampère donne maintenant $H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2$, d'où :

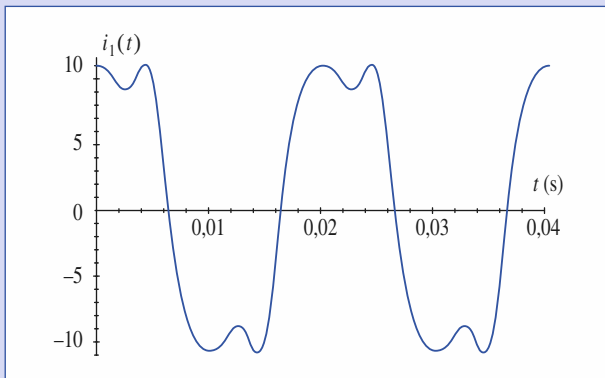
$$i_1 = -\frac{1}{N_1} (H\ell - N_2 i_2) = i_{10} - m i_2.$$

Remarque

Plus R est faible, plus la contribution i_{10} sera faible devant i_2 .

À la limite $i_1 = -m i_2$, soit $\frac{i_2}{i_1} = -\frac{1}{m}$: on a réalisé un transformateur de courant de rapport $-\frac{1}{m}$. Le secondaire est alors en court-circuit.

i_2 étant sinusoïdal de pulsation ω , on constate que seul le terme fondamental de l'intensité i_1 au primaire est modifié. Le nouveau graphe de $i_1(t)$ est donné ci-dessous.



11) La puissance instantanée absorbée au primaire s'écrit : $\mathcal{P}_1 = u_1 i_1$, ce qui donne :

$$\mathcal{P}_1 = U_m \cos \omega t \left((5,675 \sin(\omega t) - 2,880 \sin(3\omega t) + 0,959 \sin(5\omega t) - 0,136 \sin(7\omega t) + m \frac{1}{R} m U_m \cos \omega t) \right)$$

d'où, en valeur moyenne $\mathcal{P}_1 = \frac{1}{2R} m^2 U_m^2$ de la forme $\mathcal{P}_1 = \frac{U^2}{2R_{eq}}$, avec

$$R_{eq} = \frac{R}{m^2}.$$

Pour $U_m = 60$ V, on trouve $\mathcal{P}_1 = 313$ W.

4

1) Les conditions aux limites (continuité de la composante normale de B) sur les différentes interfaces imposent la même valeur de B dans l'aimant, le matériau doux et dans l'entrefer.

D'après le théorème d'Ampère sur le cercle de rayon R , on a :

$$H a + \frac{B}{\mu_0} b + \frac{B}{\mu_0} e = N i.$$

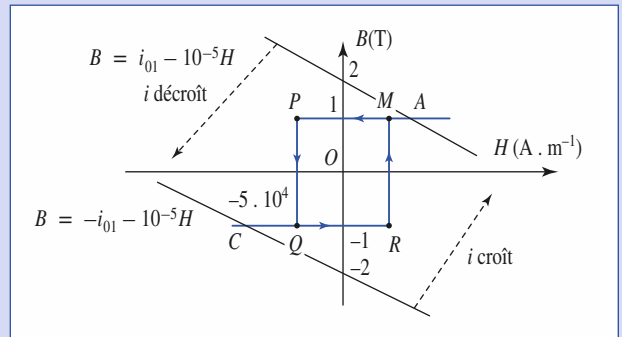
Sachant que $\frac{b}{\mu_r} = 0,04 \text{ mm} \ll e$, on peut simplifier en $H a + \frac{B}{\mu_0} e \approx N i$.

2) a) Pour $e = e_1 = 5$ mm, la relation précédente donne :

$$B = i - 10^{-5} H,$$

avec B en T, i en A et H en $A \cdot m^{-1}$.

b) Pour obtenir la courbe $B(i)$ lorsque i décroît de $i_{01} = 2$ A à $-i_{01}$, il suffit de faire « glisser » la droite $B = i - 10^{-5} H$ sur le cycle d'hystérésis et tracer ensuite le lieu des points d'intersection des deux courbes (partie AMPQC du cycle) :



• de A à P, B reste constant à la valeur $B_{sat} = 1$ T ; en M, $i = 1,5$ A et en P, $i = 0,5$ A ;

• de P à Q, B décroît suivant la loi $B = i + 10^{-5} H_c = i + 0,5$;

• de Q à C, B reste constant à la valeur $-B_{sat} = -1$ T ; en Q, on a $i = -1,5$ A.

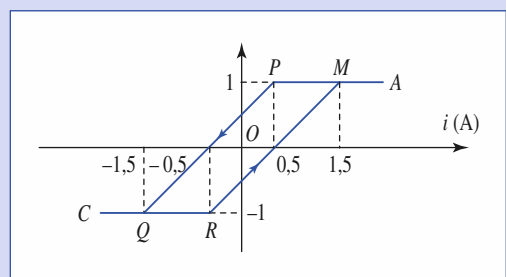
Lorsque i croît de $-i_{01}$ à $+i_{01}$, le point d'intersection entre la droite $B = i - 10^{-5} H$ et le cycle suit la partie CQORMA :

• de C à R, B reste constant à la valeur $-B_{sat} = -1$ T ; en R, on a $i = -0,5$ A.

• de R à M, B croît suivant la loi $B = i - 10^{-5} H_c = i - 0,5$;

• de M à A, B reste constant à la valeur $B_{sat} = 1$ T.

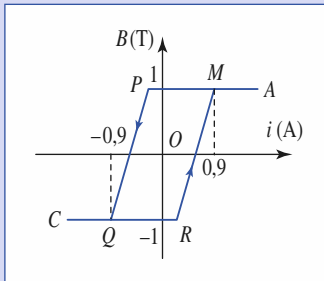
On en déduit le cycle $B = B(i)$, représenté ci-dessous.



Corrigés

3) Pour $e = e_2 = 2 \text{ mm}$, B et H sont reliés par $B = 2,5i - 2,5 \cdot 10^{-5}H$. Lorsque i varie entre $i_{02} = 1,2 \text{ A}$ et $-i_{02}$, on obtient le cycle ci-dessous, un peut moins incliné que celui de la question précédente, avec :

en M : $i = 0,9 \text{ A}$; en P : $i = -0,1 \text{ A}$;
 en Q : $i = -0,9 \text{ A}$ et en R : $i = 0,1 \text{ A}$.



4) Lorsqu'on supprime le courant, l'excitation H s'annule et subsiste le champ rémanent B_r , soit :

• $B_r = 0,5 \text{ T}$ pour $e = 5 \text{ mm}$ (la saturation n'est pas atteinte à la question 2) ;

• $B_r = 1 \text{ T}$ pour $e = 2 \text{ mm}$ (la saturation est atteinte à la question 3) ;

5) Pour obtenir la saturation lorsque le courant i est nul, il faut que le point P du cycle $B(i)$ corresponde à une intensité négative, à la limite nulle. Dans le cas limite, la droite $Ha + \frac{B}{\mu_0 e} = Ni$ coupe légèrement MP du cycle d'hystérésis

de l'aimant en P pour $i = 0$, d'où $-H_c a + \frac{B_{\text{sat}}}{\mu_0} e = 0$.

On en déduit $a = \frac{B_{\text{sat}} e}{\mu_0 H_c}$, soit pour $e = e_1 = 5 \text{ mm}$: $a = 8 \text{ cm}$.

On désigne par U et V des champs scalaires :

$$U = U(M, t) \quad \text{et} \quad V = V(M, t).$$

On désigne par $\vec{A}$ et $\vec{B}$ des champs de vecteurs :

$$\vec{A} = \vec{A}(M, t) \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{B}(M, t).$$

1 Quelques relations utiles

$$\vec{\text{grad}}(UV) = U \vec{\text{grad}} V + V \vec{\text{grad}} U.$$

$$\vec{\text{rot}}(U\vec{A}) = U \vec{\text{rot}} \vec{A} + \vec{\text{grad}} U \wedge \vec{A}.$$

$$\text{div}(U\vec{A}) = U \text{div} \vec{A} + \vec{\text{grad}} U \cdot \vec{A}.$$

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{A} - \vec{A} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B}.$$

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{grad}} U) = \vec{0}.$$

$$\text{div}(\vec{\text{rot}} \vec{A}) = 0.$$

$$\Delta U = \text{div}(\vec{\text{grad}} U)$$

$$\Delta \vec{A} = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{A})$$

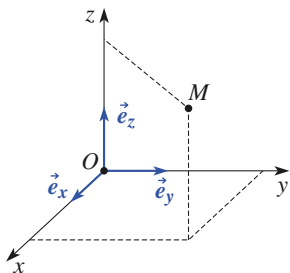
$$\text{ou} \quad \vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{A}) = -\Delta \vec{A} + \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}).$$

2 Utilisation des coordonnées cartésiennes

$$\vec{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z.$$

$$U(M, t) = U(x, y, z, t).$$

$$\vec{A}(M, t) = A_x(x, y, z, t)\vec{e}_x + A_y(x, y, z, t)\vec{e}_y + A_z(x, y, z, t)\vec{e}_z.$$



■ Gradient

$$\vec{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z.$$

■ Divergence

$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

■ Rotationnel

$$\vec{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z.$$

■ Laplacien d'un champ scalaire

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

■ Laplacien d'un champ de vecteurs

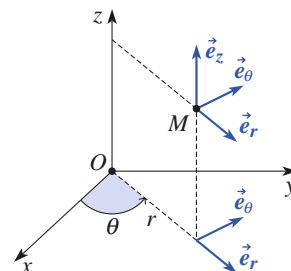
$$\Delta \vec{A} = \begin{cases} \Delta A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \\ \Delta A_y = \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \\ \Delta A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{cases}$$

3 Utilisation des coordonnées cylindriques

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z.$$

$$U(M, t) = U(r, \theta, z, t).$$

$$\vec{A}(M, t) = A_r(r, \theta, z, t)\vec{e}_r + A_\theta(r, \theta, z, t)\vec{e}_\theta + A_z(r, \theta, z, t)\vec{e}_z.$$



Annexe

■ Gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z.$$

■ Divergence

$$\text{div } \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

■ Rotationnel

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = & \left[\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta \\ & + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_z. \end{aligned}$$

■ Laplacien d'un champ scalaire

$$\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

■ Quelques résultats utiles en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\text{grad}} (U(r)) = \frac{dU}{dr} \vec{e}_r.$$

$$\text{div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r} \right) = \vec{0}.$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = \vec{0}.$$

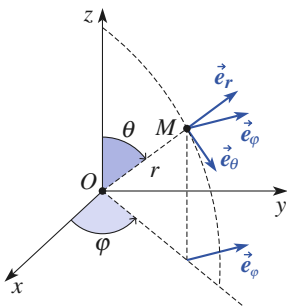
$$\Delta(U(r)) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dU}{dr} \right).$$

4 Utilisation des coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r.$$

$$U(M, t) = U(r, \theta, \varphi, t).$$

$$\begin{aligned} \vec{A}(M, t) = & A_r(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_r + A_\theta(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_\theta \\ & + A_\varphi(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_\varphi. \end{aligned}$$



■ Gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi.$$

■ Divergence

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{A} = & \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} \\ & + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}. \end{aligned}$$

■ Rotationnel

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = & \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r \\ & + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_\varphi. \end{aligned}$$

■ Laplacien d'un champ scalaire

$$\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rU) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}.$$

■ Quelques résultats utiles en coordonnées sphériques

$$\overrightarrow{\text{grad}} (U(r)) = \frac{dU}{dr} \vec{e}_r.$$

$$\text{div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right) = 0.$$

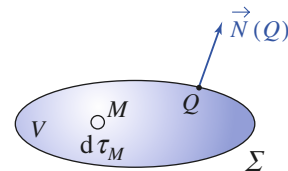
$$\overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_\varphi}{r \sin \theta} \right) = \vec{0}.$$

$$\begin{aligned} \Delta(U(r)) = & \frac{1}{r} \frac{d^2(rU)}{dr^2} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dU}{dr} \right) \\ = & \frac{2}{r} \frac{dU}{dr} + \frac{d^2 U}{dr^2}. \end{aligned}$$

5 Théorème de Green-Ostrogradski

Le flux sortant d'un champ vectoriel $\vec{G}$ (ne présentant pas de discontinuité sur une surface fermée ou non située à l'intérieur du volume V) à travers une surface Σ fermée est égal à l'intégrale, sur le volume V limité par cette surface Σ , de sa divergence :

$$\oint_{\text{surface } \Sigma \text{ fermée}} \vec{G}(Q) \cdot \vec{N}(Q) dS = \iiint_{\text{volume } V} \text{div}_M (\vec{G}(M)) d\tau_M$$

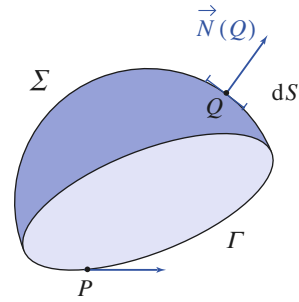




Théorème de Stokes-Ampère

La circulation d'un champ vectoriel $\vec{G}$ le long d'un contour fermé Γ est égale au flux de son rotationnel à travers TOUTE surface s'appuyant sur ce contour ($\vec{G}$ est supposé continu)

$$\oint_{\text{contour } \Gamma} \vec{G}(P) \cdot d\vec{\ell}_P = \iint_{\substack{\text{surface } \Sigma \\ \text{s'appuyant sur } \Gamma}} \text{rot}(\vec{G}(Q)) \cdot \vec{N}(Q) \cdot dS.$$



Index

A

- A.R.Q.P.
 - dans les conducteurs 143
 - en électricité 143
- action d'un champ extérieur sur un dipôle 76
- aimantation 244
 - à saturation 253
- application des courants de Foucault 222
- approximation
 - des régimes quasi permanents (A.R.Q.P.) 11, 141
 - dipolaire 71
- auto-induction 199

C

- capacité
 - du condensateur 106
 - du système 106
- champ
 - coercitif 254
 - de gradient 41
 - électromagnétique 12
 - induit 220
 - propre 168
 - rémanent 253
- champ électromoteur
 - de Lorentz 176, 185
 - de Neumann 183
- champ magnétique
 - permanent 45
 - tournant 218
- charge
 - d'un conducteur 95
 - d'un conducteur par influence 99
 - de conduction 16
- circulation
 - conservative 41
 - du champ électrique 41
- coefficient d'influence électrostatique 104
- compteur électrique 233
- condensateur 106
 - cylindrique 110
 - plan 44, 107
 - sphérique 110
- conducteur
 - en équilibre 94
 - parfait 147
- conduction
 - électrique 16
- conductivité 17
 - d'un milieu 16
- conservation de la charge 8
- contour d'Ampère 64

- conversion électromécanique 215
- convertisseur de puissance 217
- couplage
 - électromécanique 211
 - magnétique de circuits 205
- courant
 - d'aimantation équivalent 246
 - de déplacement 131
 - de déplacement dans un conducteur 143
 - de Foucault 220, 255
 - induit 168
 - induit volumique 220
- courbe de première aimantation 254
- cycle d'hystérésis 249

D

- dipôle
 - électrostatique 72
 - magnétique 71
- discontinuité
 - du champ électrique 138
 - du champ magnétique 138
- distribution
 - de charges 6
 - de courant axisymétrique 67
 - non filiforme 64

E

- écran électrique 103
- effet
 - de bord 108
 - de l'induction 170
 - de peau 144, 220
 - Hall 22
 - Joule 21
- élément correspondant 99
- énergie
 - d'un ensemble de conducteurs en équilibre 100
 - du champ 113
 - du condensateur 112
 - électromagnétique 147
 - magnétique 201
 - potentielle d'interaction 79
- équation
 - de diffusion du champ 144
 - de Laplace 101
 - de Maxwell 133
 - de Maxwell-Ampère 131, 132, 134, 247
 - de Maxwell-Faraday 128, 134
 - de Maxwell-Gauss 40, 134
 - de Poisson 42
 - du flux magnétique 134
- équilibre électrostatique 43, 96

- étincelle de rupture 203
- excitation magnétique 247

F - H

- flux
 - magnétique 134
 - propre 199
- force
 - de Lorentz 134
 - électromotrice d'auto-induction 199
 - électromotrice d'induction 184
 - magnétique 22
- haut-parleur 211

I - J

- inductance
 - d'une bobine 199
 - mutuelle de deux circuits 205
 - mutuelle entre deux spires 206
- induction
 - de Lorentz 168, 170
 - de Neumann 169, 170
 - électromagnétique 168
- influence
 - électrostatique 99
 - totale 99
- intensité électrique 7
- jauge de Lorentz 140

L - M

- loi
 - d'Ohm 143
 - d'Ohm généralisée 201, 207
 - d'Ohm intégrale 20
 - d'Ohm locale 16
 - de Biot et Savart 45
 - de Faraday 248
 - de modération 170
 - locale 43
 - qualitative de Lenz 170
- magnéton de Bohr 70
- matériau ferromagnétique 249
- microphone 215
- milieu
 - aimanté 247
 - ferromagnétique 249
- modèle de Drüde 17
- moment
 - dipolaire 70
 - dipolaire magnétique 69
 - magnétique 69
 - magnétique atomique 69
- moteur
 - à courant continu et génératrice 215
 - asynchrone 218

Index

P

perte due à l'hystérésis 256
phénomène d'induction 168
potentiel
 du conducteur 94
 retardé 140
 scalaire 41
 scalaire V 140
 vecteur 74
 vecteur A 140
première aimantation 254
principe du moteur asynchrone 218
production d'un champ tournant 218

puissance cédée par le champ 147
 aux charges 14

R - S - T

régime permanent 10
sphère radioactive 159
substance
 diamagnétique 245
 ferromagnétique 245
 paramagnétique 245
supraconducteur 147
théorème
 d'Ampère 64, 248
 d'Ampère généralisé 132

de Coulomb 95, 96

de Poynting 151

de Stokes 64

de superposition 101

transformateur 256

transformation galiléenne du champ 134

V

vecteur
 aimantation 244, 245
 de Poynting 150
voltmètre analogique 227

Électromagnétisme

2^e année MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Charges et champs électromagnétique | 5. Équations de Maxwell |
| 2. Champ électromagnétique permanent | 6. Induction électromagnétique |
| 3. Compléments de magnétostatique | 7. Applications de l'induction |
| 4. Conducteurs en équilibre électrostatique.
Condensateurs | 8. Ferromagnétisme (PSI) |

H_{Reps} le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

Algèbre-Géométrie MP-MP*
Analyse 1 MP-MP*
Analyse 2 MP-MP*
Algèbre-Géométrie PC-PC* PSI-PSI*
Analyse PC-PC* PSI-PSI*

PHYSIQUE

Optique ondulatoire MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Ondes MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Électromagnétisme MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Thermodynamique MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Mécanique du solide et des systèmes MP-MP* PC-PC*
Mécanique des fluides PC-PC* PSI-PSI*
Électronique PSI- PSI*

CHIMIE

Chimie PC-PC*
Chimie MP-MP* PT-PT*
Chimie PSI-PSI*
(parution janvier 2005)



H_{Reps} EXERCICES & PROBLÈMES

Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-0118-1758-7